

Sommeil

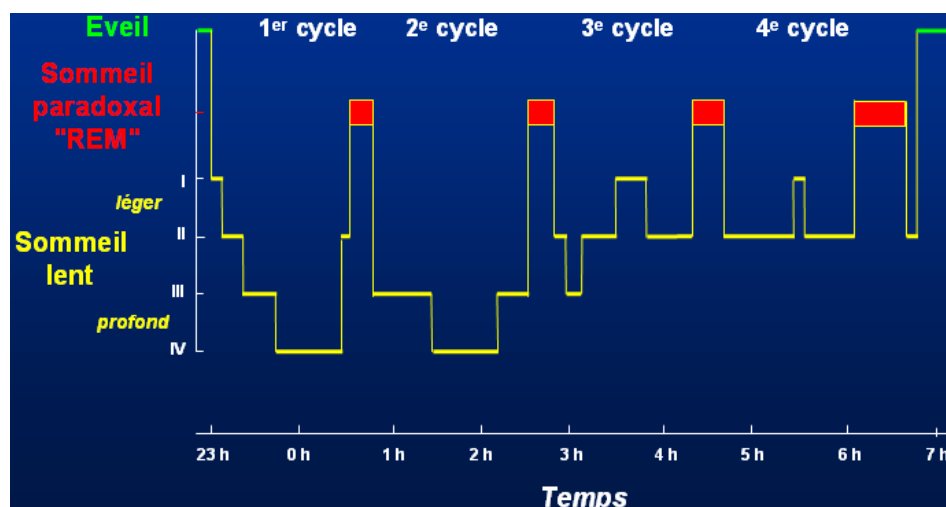
Généralités

Dans la population adulte, on constate 10-14% d'insomnie, 4-20% d'hypersomnie (syndrome apnéés du sommeil 2-17%; narcolepsie 0.05%) et 3-10% des jambes sans repos. On a 15% de somnambulisme chez les enfants.

19% des personnes dorment moins de 6.5 heures, et en moyenne cela se situe entre 6 et 9 heures; les nouveaux-nés dorment 16 heures. Si l'on fait une nuit blanche, cela correspond à 0.7% d'alcoolémie, et en cas de déprivation de sommeil on fait 36% d'erreurs en plus.

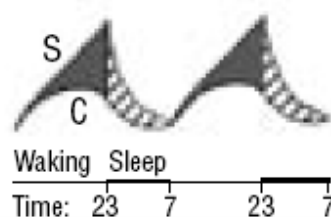
Pendant la nuit, il y a **plusieurs cycles**. On commence par un sommeil de rêve, paradoxal, les yeux bougent beaucoup la musculature est relâchée; on rêve aussi dans les autres phases, mais de manière moins vivace, et on s'en rappelle moins.

Ensuite, le stade I est un passage, que l'on fait en très peu de temps. Le stade II correspond à 50% du temps de sommeil. Les stades III et IV sont profondes, avec beaucoup d'ondes lentes et concentrées en début de nuit.



Plus le graphique monte, plus on a envie de dormir. Il y a un pic de sommeil vers 23 heures, qui est due à la mélatonine circadienne. Plus on est réveillé longtemps, plus on va avoir envie de dormir.

Two-Process Model of Sleep Regulation



S: homéostatique // C: circadien

Lors de l'éveil, on a de la dopamine (substance noire), de la noradrénaline (L. coeruleus), de la sérotonine (noyau du raphé) et de l'histamine (noyau tubéro-mamillaire). Durant le sommeil non-REM, c'est le GABA qui prédomine (hypothalamus antérieur).

Durant le sommeil REM, c'est plutôt le glutamate (noyau sublatéro-dorsal), l'acétycholine (tegmentum) et la glycine (moelle épinière). Finalement, les régulateurs sont le noyau supra-chiasmatique (hypothalamus) et le système oréxine-hyocrétine (hypothalamus).

On ne connaît pas réellement les **fonctions du sommeil**, mais on a quelques hypothèses. Le sommeil lent permet la restitution des protéines, et le sommeil REM de gommer la mémoire. Cela permet également une épargne énergétique de 10-15%, et une régénération cellulaire, ainsi que l'immobilité qui soustrait aux prédateurs.

Il est très important d'avoir une **hygiène du sommeil**. Il faut associer le lit au sommeil, éliminer tout repère temporel, éviter des activités stimulantes en soirée et la caféine après 16 heures. Il faut chercher une régularité, éviter la sieste prolongée (pas plus de 20 minutes) et ne pas se préoccuper lors d'une mauvaise nuit.

Classification

Score d'Epworth

On quantifie de 0 à 3 le risque de s'assoupir lors de 8 situations de la vie quotidienne, comme lire assis, regarder la TV assis, assis inactif en public, passager de voiture de plus d'une heure, allongé l'après-midi, assis après un repas sans alcool, assis en parlant avec quelqu'un et au volant lors d'embouteillage. La norme est de moins de 11 sur 24.

Classification internationale

Insomnie

Les jeunes ont plutôt des troubles de l'initiation, c'est-à-dire de la peine à s'endormir, tandis que les personnes âgées ont plutôt un problème de maintien, avec une fragmentation du sommeil. Il y a évidemment des personnes qui y sont prédisposées, et certaines choses qui peuvent déclenchées ces insomnies (bruits, lumières).

Il y a plusieurs formes d'insomnie; la limite entre aiguë et chronique se situe à 4 semaines. En plus de la forme aiguë (pas de traitement), on peut avoir une forme psychophysiologique réflexe, une forme de mauvaise hygiène du sommeil, et une forme liée à des maladies psychiques et organiques.

On évalue les insomnies par anamnèse, et on peut utiliser l'outil des agenda ou l'actigraphie, qui consiste à avoir un capteur de mouvement au poignet.

Le **traitement** consiste en une amélioration de l'hygiène du sommeil, une relaxation avec une approche cognitivo-comportementale ou encore une pharmacothérapie (trazodone, trimipramine); on ne donne pas les somnifères classiques, mais des anti-dépresseurs bas-dosé, ce qui empêche la dépendance. Cela permet d'avoir une meilleure architecture du sommeil, et il y a de plus une composante anxiolytique.

Troubles respiratoires

Prenons l'exemple du **syndrome d'apnées du sommeil SAS**. Celui-ci augmente avec l'âge, le sexe masculin et le BMI. Il y a également des facteurs mécaniques, et il est donc utile de faire un status ORL. C'est un continuum; on a d'abord une **ronchopathie**, puis une hypopnée et finalement des apnées. C'est un facteur de risque indépendant pour maladies cardiovasculaires/HTA. L'index AH normal est de moins de 5. Le SAS est léger pour un index AH entre 5 et 15, modéré entre 15 et 30 et sévère à plus de 30.

L'apnée obstructive est la plus fréquente. On a une fragmentation du sommeil car le cerveau doit se réveiller. L'apnée centrale est lorsqu'il n'y a plus d'activation des muscles respiratoires.

Les symptômes du SAS sont une hypersomnie, des troubles de la concentration, une irritabilité, une roncopathie et des apnées, une xérostomie et des céphalées matinales. L'évaluation se fait par examen clinique et polysomnographie. Le traitement est l'adoption d'une bonne hygiène du sommeil tout d'abord, puis on peut utiliser des méthodes plus musclées, comme la cPAP, la gouttière et le harnais.

Troubles centraux d'hypersomnie

Prenons l'exemple de la **narcolepsie**. Elle est caractérisée par une tétrade spécifique:

1. 100% **accès de sommeil incoercibles** (=obligatoire, forme de sommeil que l'on ne peut pas contrer), qui durent 5-10 minutes, car les batteries sont ensuite rechargées.
2. 50-70% de **cataplexie** (=perte de tonus pendant les émotions fortes), qui est un signe spécifique.
3. 10-30% d'hallucinations hypnagogiques (=vision quand on s'endort)
4. 20-40% de paralysie du sommeil (réveil, ne peut plus bouger)

Le diagnostic se fait par polysomnographie, ou par test de latence multiple (<8 minutes, >1 REM précoce). On constate une mutation génétique associée, DQB1*0602, qui est fortement liée à la

forme de narcolepsie avec cataplexie. De plus, on remarque une baisse de l'hypocrétine/orexine dans le LCR, une hormone hypothalamique qui stabilise les différents cycles du sommeil.

Le **traitement** consiste en une bonne hygiène, avec des siestes régulières, à favoriser la veille (modafinil, méthylphénylhydantate) et à consolider le sommeil (GHB; clonazépam, un benzodiazépine bas-dosé). On traite également la cataplexie, avec du venlafaxine, de la clomipramine et du GHB.

Troubles du rythme circadien

On peut avoir plusieurs formes de ce trouble. Notamment, on voit des retard de phase (adolescents), des avances de phase (vieillards), des troubles irréguliers (artistes, déments), libre cours (aveugles, schizo), jet lag et travail posté.

Le traitement consiste en une bonne hygiène, ainsi que de la **lumière le matin et de la mélatonine le soir**. En effet, le spectre bleu de la lumière naturelle inhibe la mélatonine, et donc permet de se réveiller le matin. On peut également faire de longue sieste avant le début du travail, et prendre des repas chaud pendant ce travail.

Parasomnies

Ce sont des phénomènes comportementaux ou moteurs anormaux, liés aux changements d'état de veille/sommeil.

Dans le sommeil lent profond, on peut citer le somnambulisme, les terreurs, les réveils confusionnels et la somniloquie; les enfants sont plus touchés que les adultes, et on traite cela avec des réveils programmés et du clonazépam.

Dans le sommeil REM, on peut avoir des troubles du comportement du REM (vivent les rêves de façon motrice) et des cauchemars. Les adultes âgés sont les plus touchés, notamment les hommes au delà de 60 ans. On traite ces pathologies avec du clonazépam et une sécurité.

Troubles du mouvement

Le **syndrome des jambes sans repos** RLS est caractérisé par une tétrade, avec une sensation désagréable au niveau des mollets et des cuisses, une survenue au repos, une survenue surtout le soir/la nuit, et un soulagement par les mouvements.

Les facteurs favorisants sont une carence en fer (co-facteur pour la synthèse de dopamine), une polyneuropathie et une insuffisance rénale.

Les RLS peuvent donc **parasiter l'endormissement**. Les mouvements périodiques PLMS entraînent eux une fragmentation du sommeil, et on a un overlap entre les deux. En effet, 80% des RLS ont des PLMS, et 50% des PLMS ont des RLS. Le diagnostic se fait par anamnèse, polysomnographie et actigraphie.

Le **traitement** est le même pour ces deux pathologies; il faut faire attention au rebond ou carrément à l'augmentation du phénomène avec ces médicaments. On substitue en fer, et on évite les neuroleptiques, les antidépresseurs, l'alcool, le chocolat, le tabac et le café. On peut finalement donner des agoniste de la dopamine, ou alors du clonazépam, de la prégabaline ou des opioïdes.

Autres troubles

On peut également citer les **maladies neurodégénératives**. Pour la prise en charge, il faut identifier les facteurs extrinsèques, comme les traitements, les infections, la douleur et la dépression. Ensuite, on utilise une approche comportementale/circadienne (activation/désactivation, lumière vespérale), et finalement des médicaments (mélatonine).

Il y a également d'autres maladies neurologiques, comme la **sclérose** latérale amyotrophique SLA qui entraîne des apnées obstructives, des atteintes restrictives et des PLMS, et la SEP qui entraîne des insomnies (multifactorielles), un RLS, un SAS et de la fatigue.

Variable	Crise d'épilepsie	Parasomnies
Age	Tout âge	Age pédiatrique
Durée	Courte (<2')	Longue (10-15')
Sémiologie	Stéréotypée	Variable
Fréquence	En cluster (grappe)	Isolées
Timing	Stade II	Stade III-IV / REM
Symptômes	Simple, dystonie	Complexes
Stéréotypie	+++	+/-
Souvenir	Peut être précis	Vague
Réponse MAE	+	+/-

L'**AVC** peut créer un problème mécanique centrale dans la phase aiguë, et donc entraîner un SAS.

En **conclusion**, la médecine du sommeil s'occupe d'un tiers de la vie, et le domaine est en pleine expansion. C'est l'intersection avec une multitude de maladies, et on a une approche interdisciplinaire.

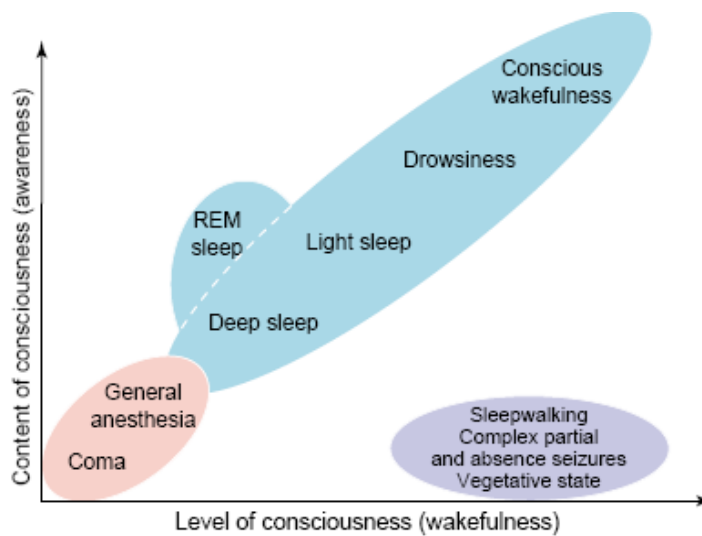
Coma et mort cérébrale

Définitions

Conscience

La **conscience** est définie à peu près par la somme de l'éveil et de la vigilance. L'éveil, ou **wakfulness** en anglais, est le versant quantitatif de l'éveil, tandis que la vigilance, ou **awareness**, est la capacité d'interaction avec l'environnement, et donc l'aspect qualitatif.

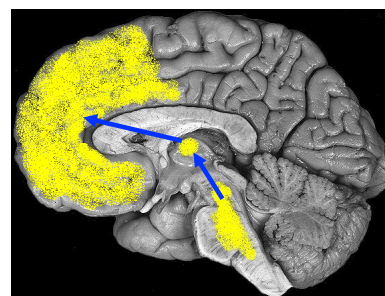
Dans le sommeil REM, on est aware mais pas wakeful, tandis que lorsque l'on est dans un état végétatif, on est wakeful, donc avec les yeux ouverts, mais on n'a aucun contact avec l'environnement, car on n'est pas aware. Le coma et l'anesthésie générale sont tous les deux caractérisés par une absence d'awareness et de wakefulness.

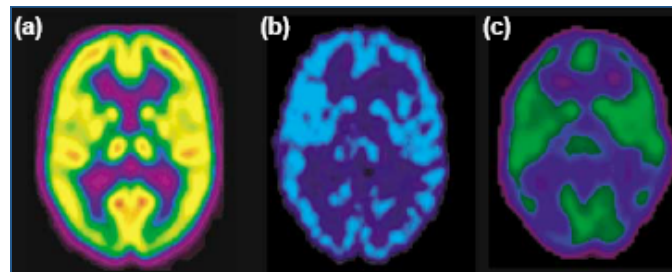


Les atteintes qualitatives de la conscience, donc les atteintes de la vigilance, sont le rêve, le somnambulisme, le délirium, l'état confusionnel, certaines crises d'épilepsie, et les états végétatifs.

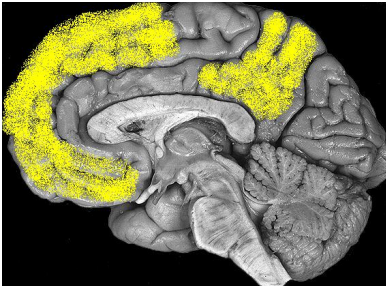
Atteinte de la conscience		
Quantitative	Réveillable	Réponse
Eveil	+++	+++
Somnolence	++	+
Stupeur	+	—
Coma	— (yeux fermés)	—

L'**éveil** part de la formation réticulaire ascendante, qui projette vers le thalamus réticulaire, puis vers le cingulum et le cortex frontale. Pour que ce démarrage ait lieu, il est nécessaire d'avoir des starters, qui sont des amines biogènes (dopamine, NA, sérotonine, histamine).





PET: (a) veille, (b) anesthésie générale, (c) sommeil profond



La **vigilance**, qui induit un « **état par défaut** », implique des zones différentes, soit le lobe frontal (surtout le cortex), le cingulum postérieur et le lobe pariétal. Cet état par défaut est lorsque le patient a les yeux fermés, ne fait rien mais est prêt à agir. Le nom fonctionnement de ce réseau peut notamment entraîner un état végétatif.

Dans la vigilance, la ligne médiane lorsque l'on regarde le cerveau en coupe transverse est plutôt relative à la perception de soi-même, et la ligne latérale plutôt à la perception de l'extérieure. Dans ce contexte, l'hypnose est une façon de diminuer l'interaction externe et de se centrer avec la perception interne.

L'éveil est le starter, qui part du tronc cérébral jusqu'au cortex, mais on a besoin également de l'état par défaut de la vigilance, qui implique d'autres zones du cortex. Les deux sont nécessaires pour être conscient!

Coma

Le Petit Larousse définit le coma comme un état caractérisé par la perte des fonctions de relation (conscience, mobilité, sensibilité) avec conservation de la vie végétative (respiration, circulation). Dans le BMS en 2005, la **mort cérébrale**, une défaillance irréversible du cerveau et du tronc cérébral résultant de l'interruption de l'irrigation du cerveau ou d'une lésion cérébrale primaire, est clairement **définie comme la mort de l'individu**.

Le coma est différent du sommeil, car le patient n'est pas réveillable, à une activité métabolique cérébrale différente, un EEG différent, et finalement c'est un état non-physiologique. Le coma concerne 5-10% des admissions aux urgences, et une majorité des patients aux soins intensifs.

Le **diagnostic différentiel** du coma est large, et on utilise pour cela l'acronyme VINDICATE! (Vasculaire, Infection, (para-)Néoplasique, Dégénératif, Intoxication/irritatif, Congénital, Autoimmunitaire, Traumatique, Endocrino-métabolique, ! = psychogène).

Il faut donc penser au **coma psychogène**, qui n'est pas une stimulation mais un trouble somatoforme, qui est plus fréquent chez les femmes. On a une résistance à l'ouverture des yeux, et des bras tombants. Le regard évite l'examineur, et l'EEG correspond à celui d'une personne normale en veille. Le diagnostic évite les complications iatrogènes.

Il existe également des conditions qui miment un coma. Dans le **locked-in central** les efférences motrices sont touchées (atteinte pontique) et les voies afférentes fonctionnent, tandis que le locked-in **périphérique** est due à une atteinte massive des nerfs périphériques. Dans l'**état végétatif**, le patient a les yeux ouverts mais aucune interactions, et dans l'**état de conscience minimale** il y a des interactions par moment.

Diagnostic

Coma

Il faut toujours garder à l'esprit que l'**intoxication** (benzo, barbituriques, opiacés) et l'**hypothermie** (<32°C) empêchent de diagnostiquer la mort cérébrale, car comme la situation est potentiellement réversible on ne peut pas poser ce diagnostic.

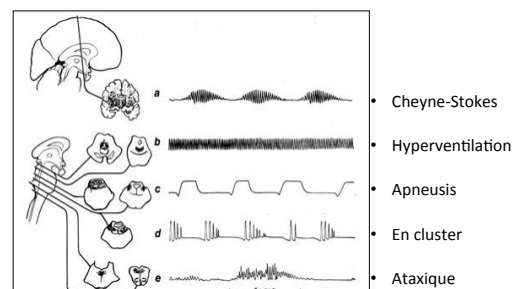
L'anamnèse est premièrement capitale au diagnostic, et elle se fait évidemment avec les proches et les témoins, pour connaître le timing, les antécédents, ainsi que les médicaments/drogues pris par le patient. Ensuite, on observe la peau, les postures, les mouvements spontanés, puis on fait des examens internistiques (cœur/poumon, abdomen, pouls) et neurologique.

Le premier test actif à l'examen neurologique est la **recherche de signes méningés**. On fait une flexion de la nuque; on suspecte une méningite si la rigidité de la flexion est plus importante que celle de la rotation, qui se fait de toute manière correctement chez un comateux.

Lorsque l'on fait une flexion de la nuque et que cela déclenche une flexion réflexe des jambes, on appelle cela le signe de **Brudzinsky**. Le signe de **Kernig** est lorsque la flexion de la hanche et l'extension du genou subissent un arrêt; on le voit mieux chez les patients réveillés.

Ensuite, on teste les réflexes principaux du tronc. Le pupillaire, qui concerne les nerfs crâniens II et III, évalue le mésencéphale, et consiste à éclairer l'oeil. Ce réflexe est bilatéral, comme le cornéen, qui teste les nerfs V1 et VII.

Le cornéen et l'oculocéphalique, concernant l'afférente VIII et l'efférente III/VI, évaluent tous les deux le pons. Finalement, si la respiration fonctionne, cela atteste l'intégrité des nerfs X et C4, ainsi que du bulbe. Chaque étage d'atteinte dans les circuits permettant la respiration va donner une respiration pathologique différente.



Ensuite, on fait le reste de l'examen neurologique, avec un test du tonus, les réflexes ostéo-tendineux, les réflexes cutanés plantaires, et la réaction à la douleur. On utilise également la **Glasgow Coma Scale GCS**, afin d'évaluer l'état de conscience du patient.

Eye opening	
Spontaneous	4
To loud voice	3
To pain	2
None	1
Verbal response	
Oriented	5
Confused, disoriented	4
Inappropriate words	3
Incomprehensible sounds	2
None	1
Best motor response	
Obeys	6
Localizes	5
Withdraws (flexion)	4
Abnormal flexion posturing	3
Extension posturing	2
None	1

On peut également faire de multiples labos, et de l'imagerie, un angio-CT en urgence ou un angio-IRM en électif. L'EEG est toujours indiqué, et l'on peut faire des potentiels évoqués pour mesurer la réaction du cortex à une stimulation électrique du nerf médian; c'est un test de réactivité à faire après l'EEG.

Si les examens neurologiques permettent la localisation du problème, les examens complémentaires précise son étiologie.

La prise en charge du coma est interdisciplinaire, car elle nécessite des intensivistes/urgentistes, un neurologue, un neurochirurgien et d'autres consultants.

Mort cérébrale

Le diagnostic de mort cérébrale est clinique. On constate un coma, une absence de réaction cérébrale à la douleur, ainsi qu'une absence des réflexes du tronc (mydriase aréactive bilatérale, absence de réflexe oculocéphalique, absence de réflexe cornéen, absence de réflexe de toux, absence d'activité respiratoire spontanée).

Pour poser ce diagnostic, on a besoin de l'expertise de deux médecins différents et en plus de 24 heures d'intervalle pour les nourrissons. Evidemment, il ne faut aucune suspicion d'intoxication et/ou d'hypothermie.

On peut faire des tests complémentaires, notamment d'apnée où l'on fait monter le CO₂ pour voir s'il y a une réponse respiratoire, ou alors une démonstration de l'arrêt circulatoire cérébral en faisant un doppler transcranien, un angio-CT, une scintigraphie cérébrale et une angiographie conventionnelle.

Etats confusionnels

Introduction

Définition et épidémiologie

Dans une première situation, on constate que le patient souffre de persévération verbale, ce qui veut dire qu'il répète tout ce que dit son interlocuteur; cependant, le patient est fluent. La vigilance est bonne, c'est juste qu'il peine à trouver les mots, et qu'il a un jargon qui lui est propre. Ce patient a eu une lésion frontale dans un accident de la circulation, et souffre d'une aphasie de Wernicke.

Dans la deuxième situation, le patient est beaucoup plus désorienté. Il a un discours interne qui est là, il parle comme s'il avait de la purée dans la bouche (dysarthrie), et se perd dès qu'il y a une phrase un peu plus longue. On est dans ce cas plutôt dans la situation d'état confusionnel, où les patients ont quand même leur capacité mais n'arrivent pas à les utiliser entièrement.

L'**état confusionnel** est un syndrome cérébrale organique sans étiologie spécifique, caractérisé par la présence simultanée de perturbations de la conscience et de l'attention, de la perception, de l'idéation, de la mémoire, du comportement psychomoteur, des émotions, et du rythme veille-sommeil. La durée est variable et le degré de gravité varie de léger à très sévère.

On retrouve cet état confusionnel dans le **délirium** non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives, et dans d'autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique. Finalement, il est également présent dans le delirium tremens à l'occasion d'un sevrage en alcool.

L'état physiopathologique concerne 1/3 des patients hospitalisés de **plus de 70 ans** (80% aux soins intensifs), à causes de polyopathologies et d'une surmédication notamment. S'il est généralement présent en phase aiguë, il peut persister pendant plus longtemps durant la rééducation.

Etiologies

Les causes sont tout ce qui amène à un dysfonctionnement cérébral global, avec des modifications chimiques. Parmi les personnes âgées, cela concerne surtout celles qui ont une diminution de leur réserve cognitive associée à un **déficit en « acétycholine »**.

On peut tout d'abord citer les causes **toxiques et médicamenteuses**. L'alcool entraîne un état confusionnel via l'ivresse, ou via le délirium tremens qui suit un sevrage brutal. On peut ensuite avoir une intoxication psychoactive, à cause d'éther à forte dose, de solvant, d'hallucinogènes, d'amphétamines, de cannabinoïdes barbituriques et d'opiacées.

Ensuite, l'intoxication peut être professionnelle ou accidentelle, avec notamment de l'oxyde de carbone, du plomb ou de l'arsenic. Elle peut être médicamenteuse, avec les opiacés (OR 2.5), les benzodiazépines (OR 3), les dihydropyridines (OR 2.4) et les antihistaminiques. Finalement, l'origine de l'intoxication peut être une carence, comme celle en B1 (Wernicke-Korsakoff).

On a ensuite des causes **métaboliques**, comme une hyper- ou une déshydratation qui entraîne une hyponatrémie, une carence sodée (Addison), des troubles glucidiques (hypoglycémie), des troubles cardiologiques et respiratoires, des causes rénales et hépatiques, une pancréatite, ainsi qu'une hypo-/hyperthyroïdie et une insuffisance surrénale.

La première cause **infectieuse** est l'infection urinaire. Ensuite, l'état confusionnel peut être secondaire à une septicémie, une virose, et potentiellement toutes les infections, en particulier si on a une méningite associée au sida, à la syphilis, au paludisme ou à la tuberculose.

Finalement, on a des causes **cérébrales**, comme l'encéphalite (herpès), l'hypertension intracrânienne, l'encéphalopathie hypertensive, l'épilepsie à expression confusionnelle, le TCC, la tumeur cérébrale et l'AVC.

Lorsqu'une personne semble souffrir d'un état confusionnel, on commence par regarder ses médicaments, faire un sodium, puis un stick urinaire, car ce sont les 3 causes les plus fréquentes chez les personnes âgées.

Clinique

Dans les critères du DSM-V, on retrouve premièrement un trouble de l'attention ou de la conscience, qui est un peu **diffus et global**. Cet état confusionnel est également caractérisé par un début brutal avec une rupture avec l'état de base, et une tendance à **fluctuer** au cours de la journée.

Un autre trouble cognitif est associé, comme un trouble de la mémoire, une désorientation, un trouble du langage, de la perception et une atteinte des capacités visuo-spatiales. Ce trouble, de

même que le défaut d'attention, ne sont pas expliquées par une démence pré-existante et ne surviennent pas dans le contexte du coma.

	Delirium	Démence
Début	Aigu	Insidieux
Evolution	Fluctuations	Progressive
Etat de conscience	Diminué	Conservé
Attention	Altérée, fluctuante	Intacte
Mémoire	Court terme perturbée	Court terme perturbée
Hallucinations	Fréquentes, particulièrement visuelles	Souvent absentes
Activité psychomotrice	Imprévisible, augmentée, diminuée	Habituellement normale
Langage	Incohérent	Persévérations, manque du mot

On peut également classiquement constater une difficulté dans l'empan (répéter des suites de chiffres de plus en plus longue) et dans les tâches d'inhibition.

Principes de prise en charge

Le diagnostic et la prise en charge d'un trouble de la vigilance chez les moins de 75 ans consiste en la prescription d'un **scanner** (indications; signes de localisation, TCC, céphalées brutales, première crise d'épilepsie, modification de l'état de conscience), puis d'instaurer une surveillance par score de Glasgow.

La confusion du patient âgé (>75 ans) souffrant d'une des trois causes principales est une situation distincte, et l'on initie directement la prise en charge.

Dans la prise en charge, il faut traiter la cause sous-jacente. Il est conseillé d'utiliser un seul médicament, surtout un seul sédatif. Les traitements les plus utilisés sont les neuroleptiques atypiques, les benzodiazépines, les anti-épileptiques et les anticholinestérases. Il faut commencer avec les doses minimales et réévaluer toutes les 24 heures.

Le patient doit être rassuré; il faut éviter la déprivation sensorielle, ainsi que les chutes et les escarres. La mobilisation peut débuter après 48 heures avec un physio- ou un ergothérapeute. Pour la prévention, il s'agit d'éviter la polymédication, de corriger les troubles sensoriels et de détecter les troubles cognitifs débutants.

Exemples de pathologies

Wernicke-Korsakoff

C'est l'expression d'une carence en vitamine B1, notamment chez les gens qui ont une dépendance à l'alcool avec une dénutrition. Dans ces cas, on constate une augmentation de la libération de l'histamine et du nombre de granulocyte.

Chez l'homme cette encéphalopathie est plus souvent une atteinte des corps mamillaires. On a une **triade classique** dans cette encéphalopathie: dysfonction oculomotrice (20-50%), trouble de l'équilibre (40%) et état confusionnel (hallucination, apathie; 80-90%).

Après une prise de sang pour tester la vitamine B1, on donne de la thiamine 100mg IV pendant 7 jours, puis per os 900mg/j, dans du NaCl. On donne également des B contenant le nicotinamide. Les patients souffrant de cette encéphalopathie de Wernicke peuvent être aussi déficients en nicotinamide et présenter une encéphalopathie de type pellagre (état confusionnel, tremblements, paresthésies, diarrhées, dermatite).

Encéphalopathie hépatique

C'est un syndrome caractérisé par une dysfonction du SNC due à une insuffisance hépatique, y compris un shunt porto-cave. On a en effet des produits de dégradation neurotoxiques de l'intestin qui atteignent directement le cerveau, comme l'**ammoniac** (produits de dégradation de substances azotées par la flore intestinale; produit du métabolisme de la glutamine par les entérocytes), les cytokines et les substances apparentées aux **benzodiazépines**.

On a tout plusieurs grades dans l'évaluation de l'état mental; c'est les grades II et III qui sont associées à l'état confusionnel. De plus, lorsque cet état confusionnel est liée à l'encéphalopathie hépatique, on a un **flapping tremor**, qui est une sorte de myoclonie négative.

Investigations

EEG

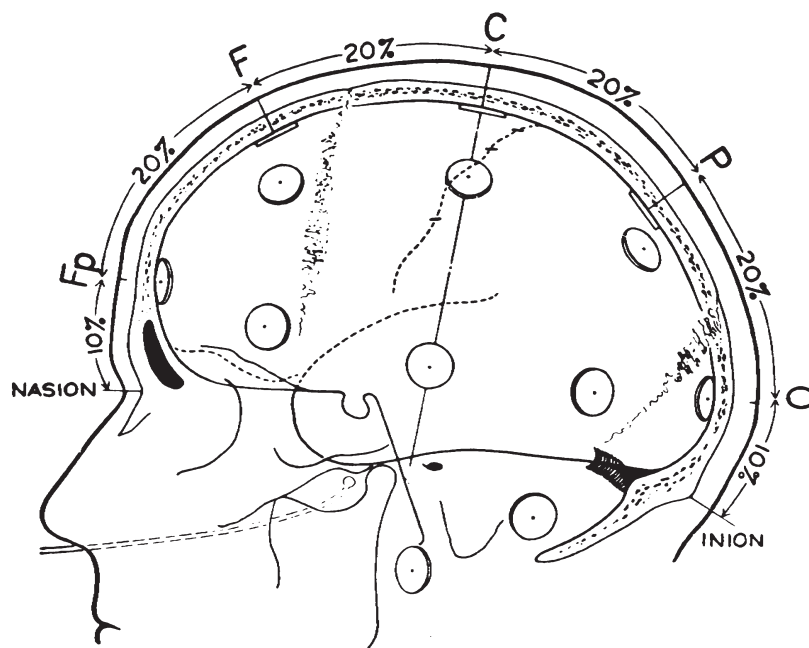
Introduction

L'EEG est la représentation graphique de la différence de voltage entre deux endroits du cerveau. On enregistre une somme de potentiels post-synaptiques évoqués des neurones pyramidaux organisés en colonne. Par définition, les déflexions vers le bas sont positives, et celle vers le haut négatives.

Les potentiels mesurés sur l'EEG de scalp sont de l'ordre du **microvolt**. Les signaux doivent en effet passer plusieurs barrières qui représentent une « résistance » au courant alternatif (LCR, Méninges, crâne, peau, électrodes, cables); selon les recommandations internationales, l'impédance doit être contrôlée pour chaque électrode. Cette technique n'est pas extrêmement sensible (résolution dans le temps est en revanche très bonne), il faut au moins 6 cm² d'activité neuronale synchronisée pour voir une différence au scalp.

Un des composants de l'impédance est la **couche cornée** de la peau, composée de cellules épithéliales mortes; il faut donc faire un espèce de petit peeling au patient pour avoir un bon contact.

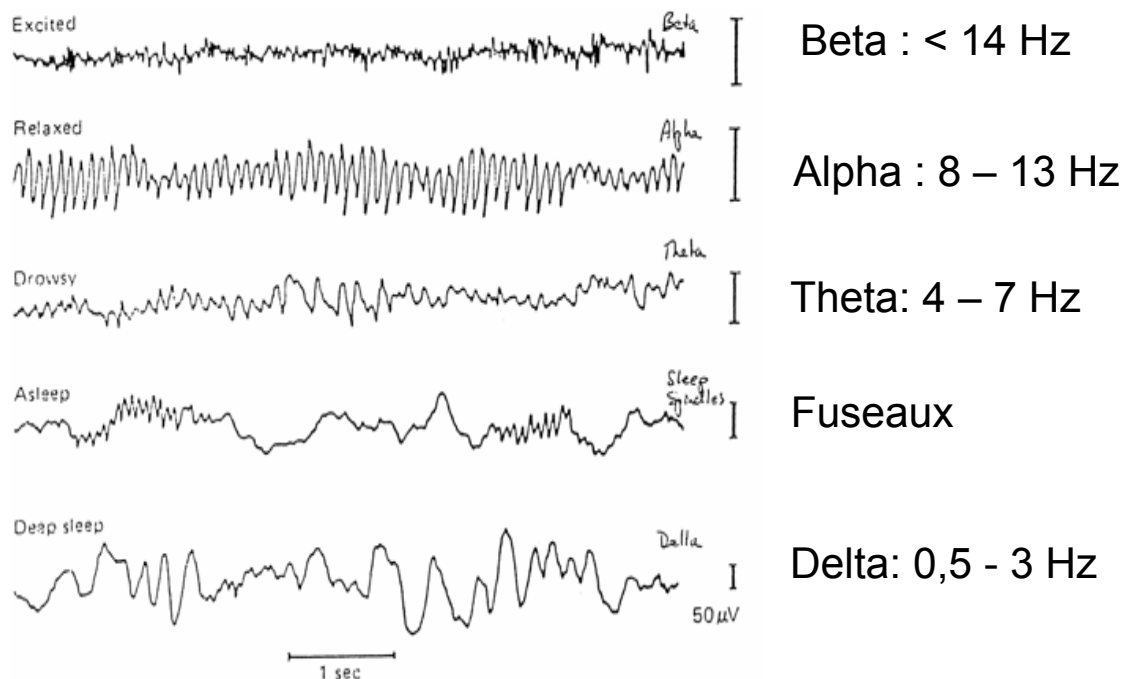
Il est important d'avoir un système qui permet de placer les électrodes au même endroit d'un patient à l'autre et d'une fois à l'autre. On utilise un système de pourcentage afin de placer les électrodes à différents niveaux: fronto-polaire Fp, frontal F, central C, pariétal P, temporal T, occipital O. Ensuite, les électrodes paires sont à droite, les impaires à gauche et les z sur la ligne médiane.



En électrophysiologie, on mesure toujours une différence de potentiel électrique entre 2 points, ce qui permet de se débarrasser d'artéfact; le désavantage, c'est que si deux électrodes ont le même signal on ne voit rien (ponts électriques).

Il y a deux types de montage. Tout d'abord, dans le montage **bipolaire** (longitudinal => double banane; transverse), on fait la différence entre 2 électrodes adjacentes. Dans le montage **référentiel**, on compare toutes les électrodes à la même, au lieu de comparer chacune à sa voisine; cette électrode de référence Cz, virtuelle, qui est la somme de toutes les électrodes.

L'EEG est corrélé avec l'état de conscience. Dans le cerveau, il existe plusieurs bandes de fréquence qui existe. A l'éveil, il y a essentiellement des rythmes alpha et beta, et si c'est pathologiques on a des rythmes delta et theta. En sommeil physiologique, on a des alpha — theta en stade 1, des theta, fuseaux et complexes K en stade 2, des ondes delta en stade 3 et 4, et alpha et theta en sommeil REM.



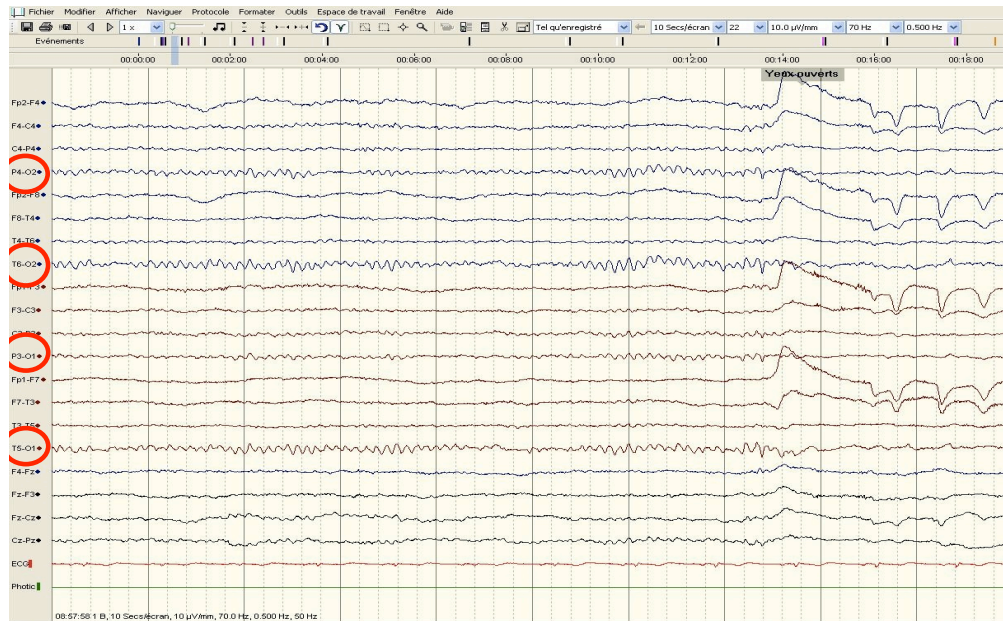
Enregistrement

Durant l'enregistrement, on fait **ouvrir et fermer les yeux** au patient, à la recherche d'une réactivité (disparition de l'activité de base). On va également utiliser l'**hyperpnée**, qui a un mécanisme peu clair de vasoconstriction, avec une désynchronisation du tracé, très marquée chez les enfants; certaines épilepsie y sont sensibles.

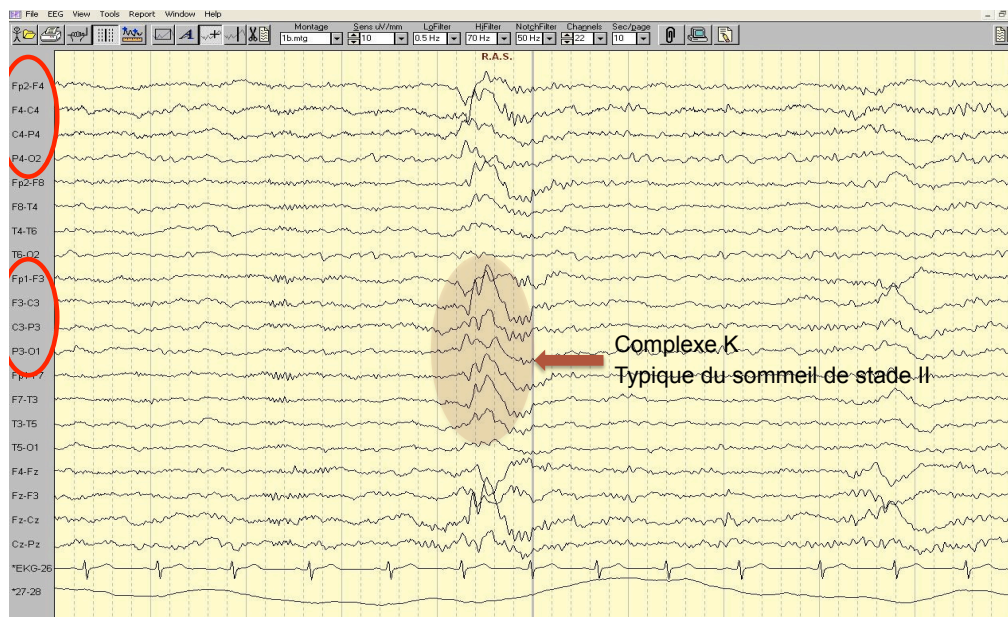
On utilise également la stimulation **lumineuse intermittente SLI** (10 Hz), car certains syndromes épileptiques peuvent avoir une photosensibilité. Chez les patients comateux, on fait une **stimulation douloureuse** à la recherche de réactivité. Finalement, on couple toujours l'EEG avec une vidéo (car très sensible aux artéfacts) et un ECG.

Ensuite, il faut faire une **lecture systématique**. On commence par la partie technique, en vérifiant que c'est le bon patient, que le nombre d'électrode, le montage et l'impédance sont corrects, et quelle est la médication du patient.

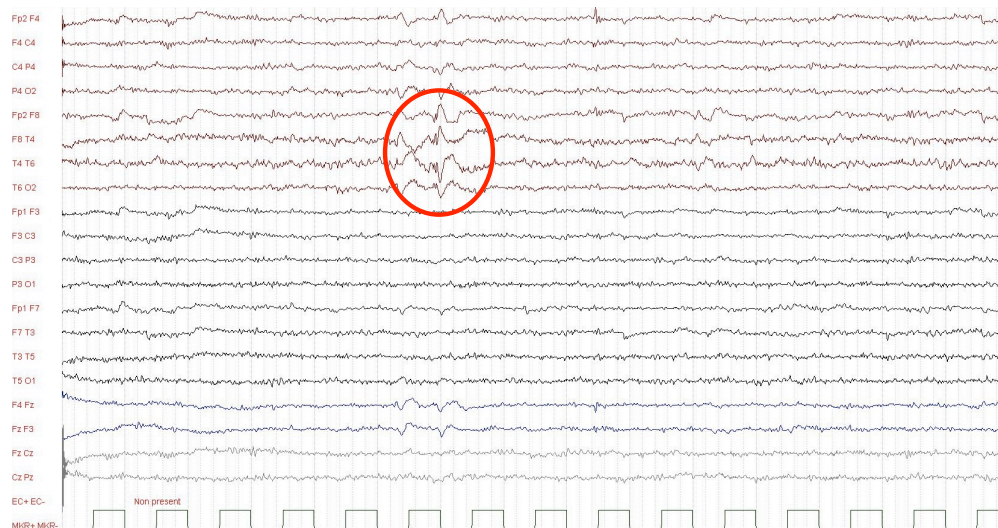
Puis, on passe à la partie descriptive, en regardant l'activité de base (normale, lente, désorganisée, asymétrique,...?), la vigilance, et les éléments anormaux surajoutés (pointe? pointe-onde? triphasique? Autre, ...). Finalement, on interprète le tracé, qui peut être normal, ou révélateur d'une encéphalopathie (dysfonction diffuse dans le cadre de trouble métabolique, intoxication, para-infectieux) ou d'une épilepsie (locale ou généralisée).



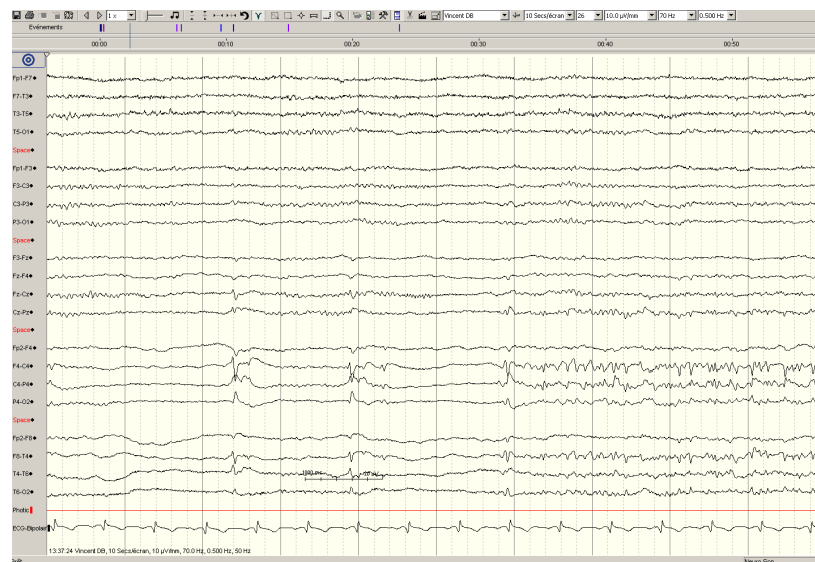
Sur cet EEG de veille normal, on voit une grosse déflexion à l'ouverture des yeux.



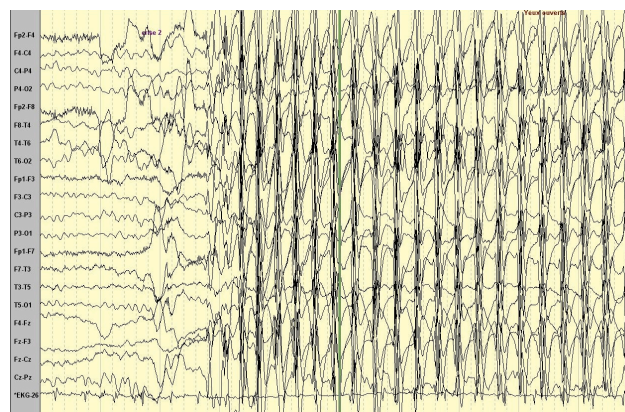
On ne retrouve plus cette activité de base alpha bien organisée; elle est plutôt ralentie, avec un complexe K typique des gens en début de sommeil.



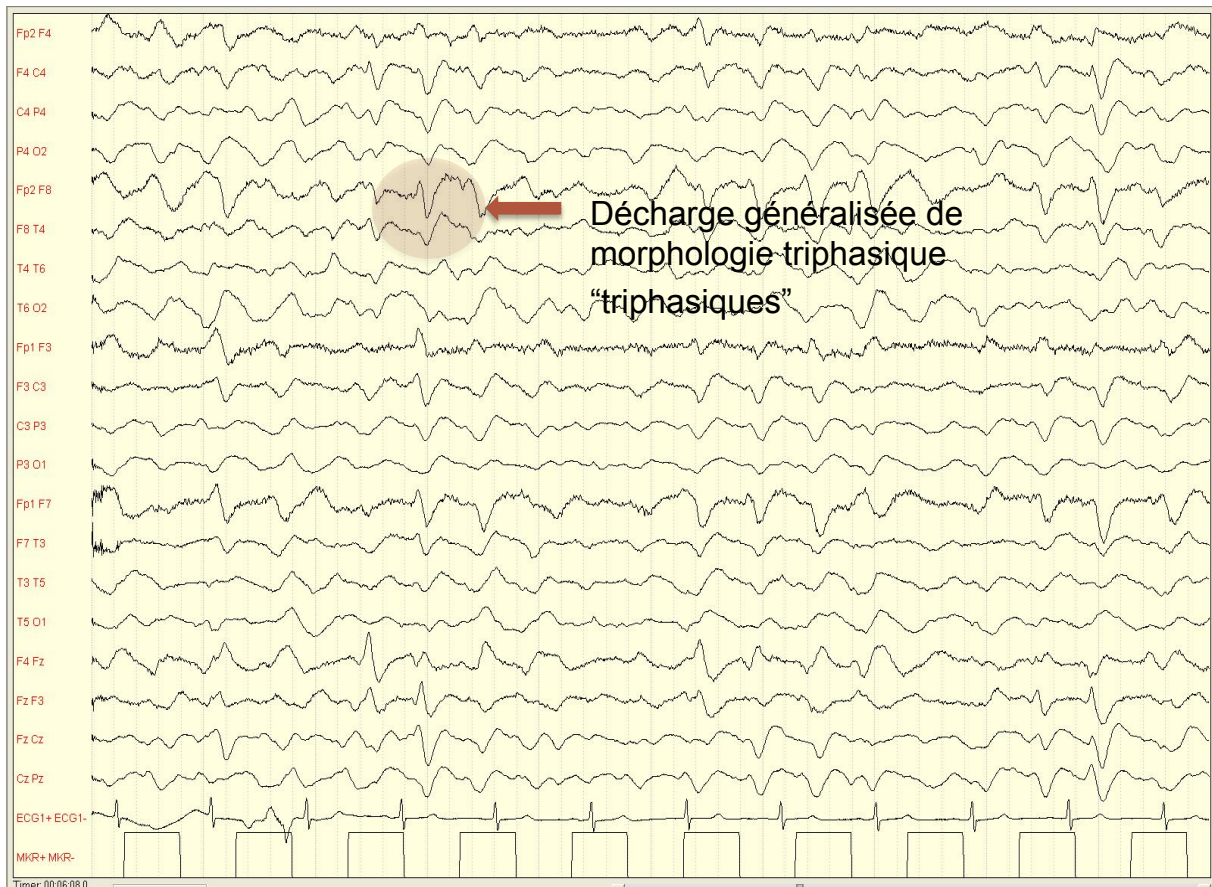
Sur cet EEG anormal, on voit une pointe-onde focale, qui est le signe d'un foyer épileptique dans cette région.



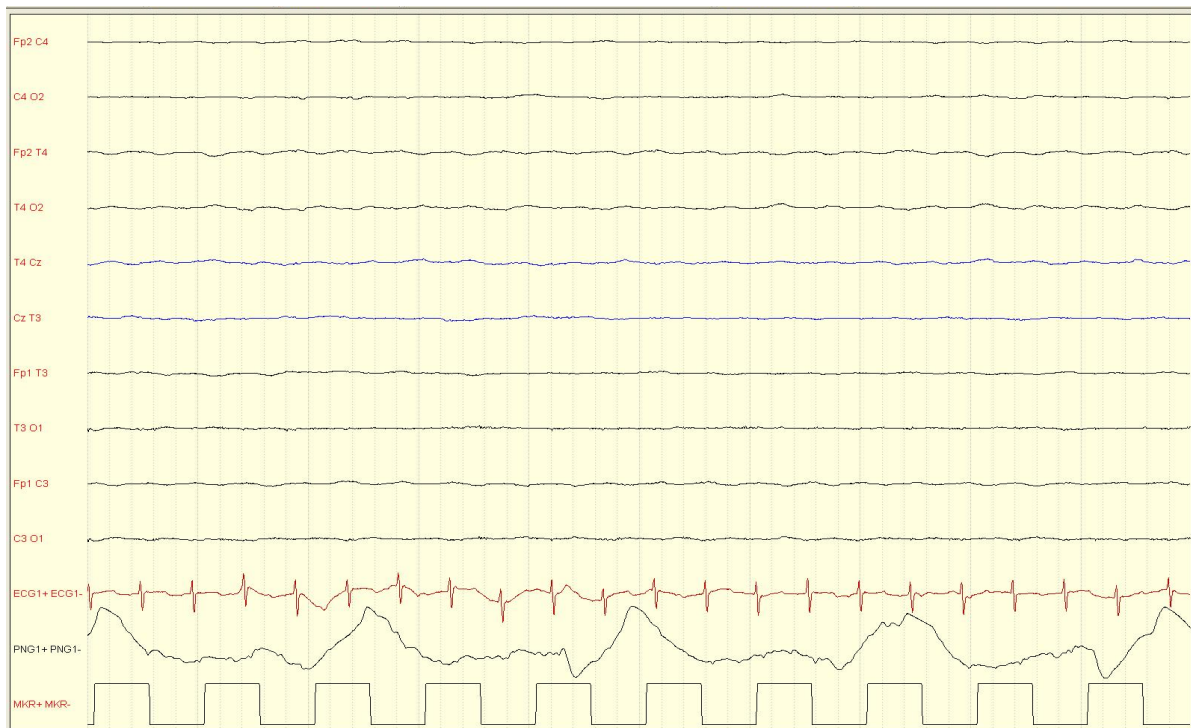
Ici, les pointes s'accroissent d'un coup, ce qui atteste d'une crise d'épilepsie focale durant l'enregistrement.



Ici, on a des pointes-ondes généralisées, partout dans le cerveau, ce qui se voit dans certaines crises d'épilepsies qui commencent souvent en début d'adolescence et répondent bien au traitement. On a typiquement 3 pointes par seconde (3 Hz; sensible à l'hyperpnée).



Cette morphologie triphasique est typique d'encéphalopathie hépatique. L'activité est très lente, désorganisée.



Ici, on constate une encéphalopathie post-anoxique sévère.

L'EEG est donc **indiqué** dans le diagnostic initial et le suivi de l'**épilepsie**. Ensuite, on l'utilise également dans les **troubles de la vigilance/conscience**, car il permet dans ce contexte de grader le degré d'une encéphalopathie, de détecter des crises non-convulsives chez un patient comateux et est un outil pronostic important. Finalement, dans les **troubles du sommeil**, l'EEG permet d'obtenir le grade.

Il y a plusieurs **limites** à cette méthode. Premièrement, en cas d'**épilepsie**, 50% des premiers EEG sont normaux; il ne fait pas hésiter à répéter l'examen, éventuellement avec une privation de sommeil ou un EEG prolongé, mais 5 à 10% restent normaux. L'épilepsie reste donc un diagnostic clinique.

Il y a également d'autres limites, comme le fait que l'EEG est très **sensible au médicament**, comme les sédatifs en général et certains antibiotiques; il faut toujours connaître la liste des médicaments du patient au moment de l'EEG. De plus, l'EEG est très **sensible aux artéfacts**, notamment si le patient est agité le tracé est parfois ininterprétable.

L'EEG est un outil avec de nombreux avantages. Il est non-invasif, et on peut enregistrer le patient sur place, avec une bonne résolution temporelle. Il y a peu de limitations et plus la question est précise plus on obtiendra d'informations.

Potentiels évoqués PE

Généralités

Un potentiel évoqué est le signal électrique produit par le système nerveux en **réponse à une stimulation** externe (sensorielle, son, lumière) ou interne (prise de décision, préparation motrice). On peut avoir des PE somesthésique PES, visuel PEV, auditif PEA et moteur PEM, qui testent respectivement les voies **lemnisciales**, visuelles, auditives et motrices.

Le but de cet examen est de détecter des anomalies de ces différentes voies, comme un ralentissement ou une diminution d'amplitude. Pour cela, on enregistre du signal électrique produit par le système nerveux sur une partie spécifique du cerveau, comme la région centrale pour PES, ou la région occipitale pour PEV.

Le problème est que l'on a des signaux de faible amplitude. On utilise pour pallier cela une **technique de moyennage**, c'est-à-dire que l'on enregistre des centaines de stimulation et que l'on fait la moyenne pour obtenir un résultat.

Cette technique nécessite la collaboration d'un patient éveillé, ou que le patient soit dans le coma ou le sommeil. Elle est **peu sensible à la médication** (avantage aux SI, où patients sont sédatisés).

Types de PE

Potentiel évoqué somesthésique PES

Le PES est défini comme une étude de la conduction centrale et périphérique des voies lemniscales. Il est indiqué dans le coma (encéphalopathie anoxique/traumatique) et dans les maladies inflammatoires comme la SEP (lésions médullaires passées inaperçue?). En cas de coma, si l'on n'a pas d'identification en N20, c'est un signe de mauvais pronostic.

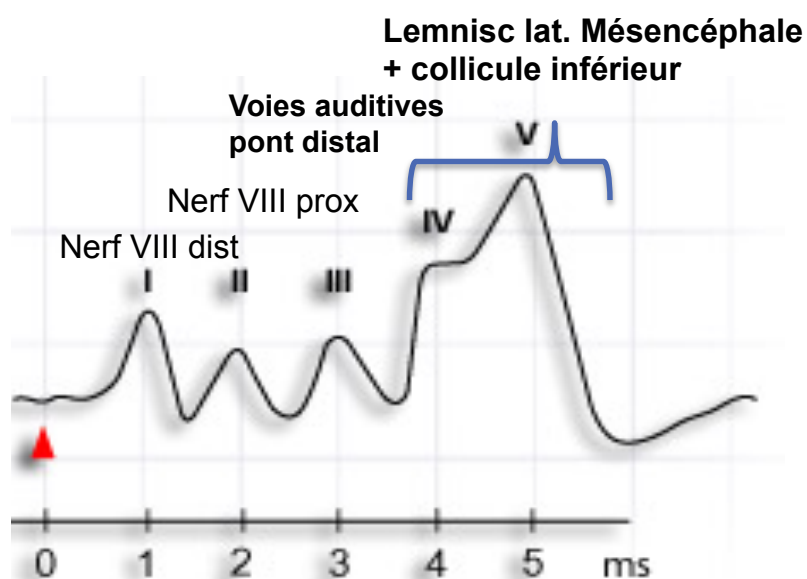
La **stimulation électrique** se fait sur le nerf médian pour les membres supérieurs, et sur le nerf tibial postérieur pour les membres inférieures. L'enregistrement se fait au niveau du plexus brachial N9, de la nuque N13, du cortex pariétal primaire N20 et des aires associatives du cortex frontal N30. On utilise bien entendu la méthode de moyennage, avec entre 600 et 800 stimulations pour obtenir un tracé précis.

Potentiel évoqué auditif PEA

Un PEA est une réponse à une stimulation auditive. On a des **potentiels de courtes latences**, et le générateur se situe dans le tronc cérébral. Il existe aussi des potentiels de moyen et longue latence, au cortex auditif, qui sont moins utiles cliniquement. Cette technique nécessite la collaboration du patient.

Les PEA sont indiqués dans l'auto-émission acoustique pathologique à l'examen de dépistage du nouveau-né, dans le suivi d'un traitement potentiellement ototoxique, et pour préciser la localisation de lésion du tronc cérébral (perdu de l'intérêt au profit de l'IRM).

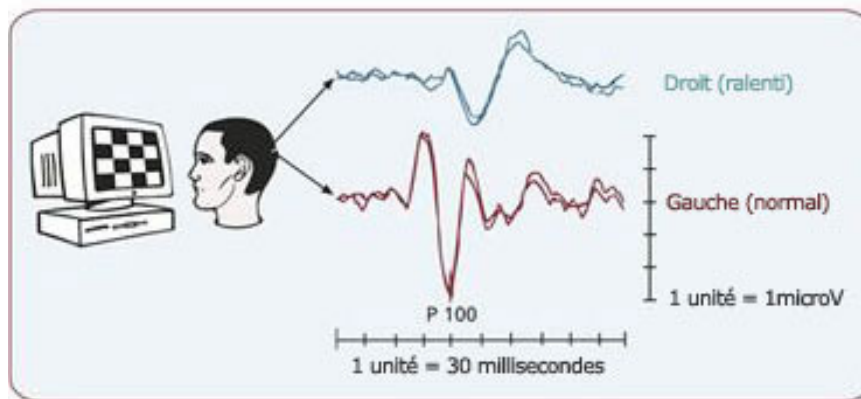
La stimulation se fait par un « clic » que l'on entend dans un casque. L'enregistrement se fait proche de l'oreille et dans la région centrale cérébrale.



Potentiel évoqué visuel PEV

Un PEV est une réponse à une stimulation visuelle, **de la rétine jusqu'au cortex occipital**. On a un aspect unilatéral jusqu'au chiasma. Il est indiqué dans la recherche de ralentissement avec une atteinte du nerf optique (stigmatisme de névrite, SEP). Les limitations sont que la collaboration du patient est nécessaire, et que la stimulation est globale.

Comme stimulation, on peut utiliser un damier alternant sur un écran, ou alors un flash. Le deuxième cas de figure nécessite moins de concentration, mais on a une moins bonne réponse. L'enregistrement se fait par une électrode occipital au scalp.



Ici, le P100 est ralenti à droite, ce qui suggère une atteinte préchiasmatique droite.

Conclusion

La technique des potentiels évoqués est un outil avec de nombreux avantages; elle est non-invasive, on a une possibilité d'enregistrer le patient sur place, elle est sensible aux mouvements, peu sensible aux médicaments, et c'est un outil fiable pour le diagnostic d'une encéphalopathie anodique et de troubles auditifs.

ENMG

Généralités

L'électroneuromyographie ENMG est indispensable dans l'évaluation des **maladies neuro-musculaires**. La neurographie est l'étude des conductions nerveuses motrice et sensitive, et l'électromyographie permet l'étude du muscle.

Lors d'un mouvement volontaire, le cortex ordonne d'abord au muscle de bouger, puis cela est transmis aux noyaux de la base, puis au tronc cérébral, puis cela passe dans la corne antérieure de la moelle pour sortir par une racine. De là, le nerf va cheminer jusqu'au muscle, avec lequel il est en contact au niveau de la plaque motrice. L'ENMG permet d'explorer la partie périphérique.

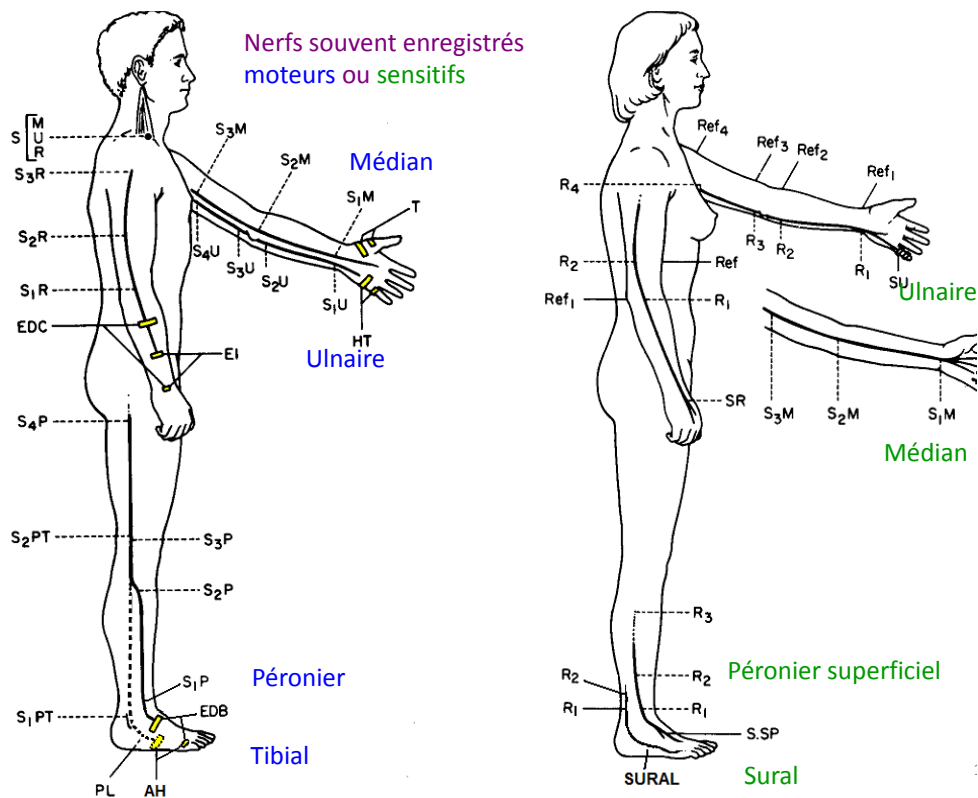
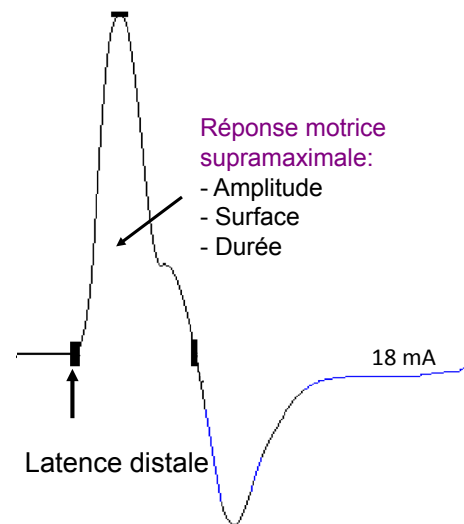
La machine utilisée possède des électrodes de stimulation électrique, et des entrées qui permettent de recueillir l'activité grâce à des capteurs que l'on met sur les muscles (aiguilles) ou des capteurs sur le trajet des nerfs.

Types d'atteintes

Neuropathies

Les neuropathies sont divisées en axonopathies et myélinopathies. Afin de discriminer entre les deux, on mesure les vitesses de conduction. Le principe est le suivant: on envoie des courants électriques sur le nerf, et ce à différents niveaux. Il faut des électrodes de recueil R et des électrodes de stimulation S.

Petit à petit, on a une augmentation de la stimulation pour recruter le maximum de fibres, afin d'avoir une **réponse supramaximale**; c'est ce que l'on appelle un potentiel d'action moteur. On peut mesurer la latence à laquelle on a provoqué une contraction du muscle, et comme on a une distance et un temps, on peut donc calculer la vitesse de conduction pour vérifier l'intégrité du nerf.



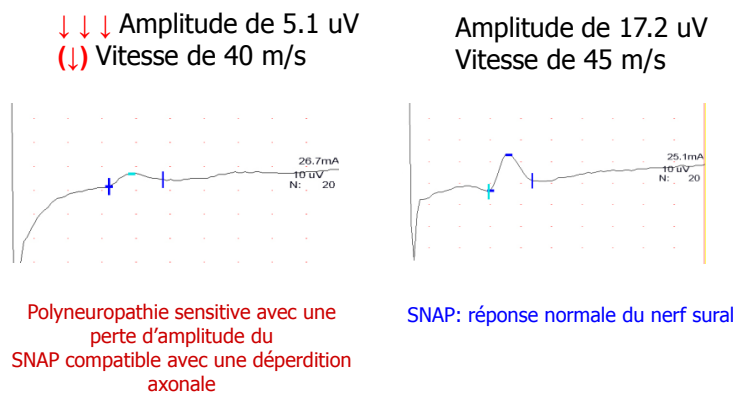
Dans la conduction nerveuse motrice, l'amplitude est de l'ordre du mV, tandis que dans la conduction sensitive, elle est de l'ordre du μ V.

Pour la conduction sensitive, on met des petits anneaux métalliques au bout des doigts, et l'autre électrode devient une électrode de recueil. Il y a tout simplement du courant qui passe à travers les nerfs, et bien qu'ils soient d'amplitude plus faible que les moteurs, on peut calculer les mêmes choses, comme la latence, la vitesse de conduction, etc. Dans ce sens là, c'est orthodromique, mais on peut aussi faire dans le sens antidromique.

Quand on a une stimulation, le courant va aussi dans l'autre sens, et donc retourne vers la moelle. On recueille donc l'activation du muscle, mais aussi une autre partie qui stimule le motoneurone de la moelle antérieure, puis qui revient au niveau de l'électrode de recueil par une voie indirecte; c'est ce que l'on appelle les **ondes F**.

Cela renseigne sur le fonctionnement de la voie proximale; les ondes F sont un peu plus irrégulières, mais on peut quand même calculer une latence. 3% des fibres nerveuses sont stimulées par ce courant tardif.

Lorsque l'on a une **perte axonale**, la vitesse de conduction est préservée, mais l'amplitude de la réponse est en revanche diminuée.



Si en revanche on a un **problème de la myéline**, donc des neuropathies aux caractéristiques démyélinisantes, on va avoir un bloc de la conduction et une chronodispersion (réponse moins homogène, donc plus large) et un **ralentissement de la conduction**, avec une augmentation de la latence des ondes tardives.

Normalement, comme les PA sont bien alignés et synchrones, la réponse est de grande amplitude. Mais si on a un problème de myéline, l'amplitude est toujours conservée individuellement, mais comme les PA sont asynchrones leur partie positive et négative se superposent, donc on a une annulation des phases, ce qui fait que **l'amplitude « de sommation » diminue**.

On oppose le bloc de conduction (bon pronostic), qui est caractérisé par une soudaine chute de l'amplitude, à une pathologie qui touche tout le nerf et qui est plus homogène, où tous les potentiels sont perturbés (perte axonale, pronostic réservé).

Jonction neuro-musculaire

Comme maladie, on peut citer la **myasthénie grave**, qui atteint cette zone en post-synaptique (auto-anticorps qui vont bloquer les récepteurs à l'Ach), et qui entraîne une faiblesse musculaire fluctuante avec fatigabilité.

On teste cela par **stimulation nerveuse répétée**. On constate un **décrément** au ENMG, donc une chute progressive de l'amplitude.

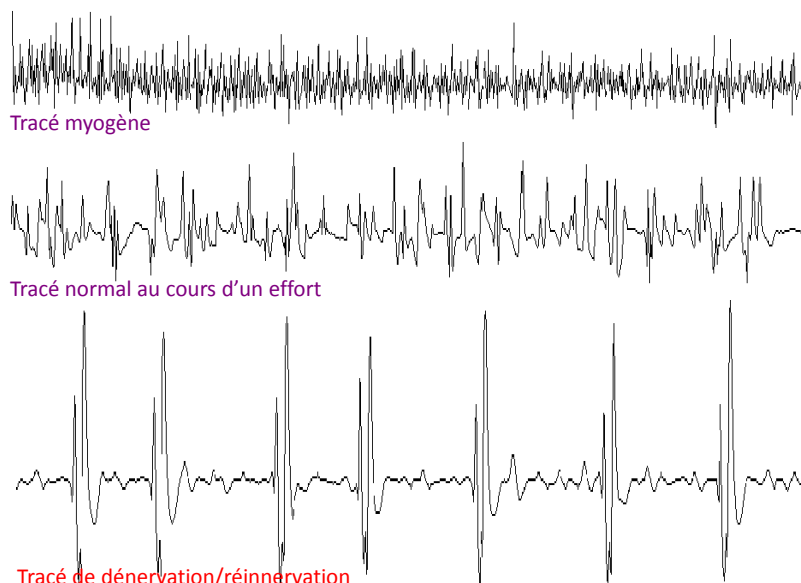
Dans le syndrome pré-synaptique de **Lambert-Eaton**, les auto-anticorps ciblent les canaux qui libère de l'Ach au niveau de la terminaison présynaptique; on retrouve typiquement ce genre de symptômes dans le cancer à petites cellules.

Lorsque l'on stimule excessivement les nerfs, on finit par ouvrir ces canaux, et lorsque l'on refait un test d'évaluation motrice juste après cette première stimulation, le résultat est meilleur, puis redevient mauvais après une période de repos. On a donc un **incrément** dans ce cas, donc une augmentation croissante de l'amplitude.

Myopathies

Au repos, on introduit une aiguille dans le muscle; on devrait normalement voir un silence électrique, et si ce n'est pas le cas la situation est pathologique (potentiel de fasciculation, de fibrillation, à front raide).

On demande ensuite au patient de faire une contraction de plus en plus importante, et donc il recrute de plus en plus de fibres. Tout d'abord, à faible contraction, les unités motrices commencent à donner des potentiels qui sont relativement espacés, et à contraction maximale, le tracé est très riche.



Tracés à l'effort dans 3 situations distinctes. Dans le dernier, le muscle est réinnervé d'un coup, mais avec peu d'unités motrices, qui doivent donc fournir une grande amplitude.

Maladies de la corne antérieure

La **sclérose latérale amyotrophique** SLA est une maladie des motoneurones. On a une perte des motoneurones au niveau du tronc cérébral et de la corne antérieure, qui entraîne une parésie et des signes pyramidaux (spasticité). Bien évidemment, dans ces conditions le motoneurone de la corne antérieure ne peut pas fonctionner, et on voit une faiblesse musculaires, des signes de décharge spontanée (fasciculation) et d'amyotrophie.

Donc, les potentiels évoqués moteurs démontrent les signes électrophysiologiques de l'atteinte du premier motoneurone. L'électromyographie démontre les signes électrophysiologiques de dénervation/réinnervation, en rapport avec le 2^e motoneurone.

Afin d'explorer la partie centrale, on utilise un autre appareil, une bobine qui génère un courant magnétique. On la place au-dessus de l'aire motrice, et le champ magnétique traverse le crâne pour faire dépolariser les neurones, qui sont ainsi capable de déclencher un PA.

Cela s'appelle la **stimulation magnétique trans-crânienne TMS**, et cela produit des PEM. On peut donc calculer un temps et une vitesse de conduction motrice, ce qui permet de savoir si le problème est dans la partie centrale ou dans la partie périphérique. On peut avec cet examen explorer la voie motrice supérieure, et donc le premier motoneurone.

On définit le concept de **PEM de latence**, qui s'obtient par la soustraction de celui du cortex par celui du muscle, et qui est équivalent au temps de conduction motrice centrale additionné au temps de conduction motrice périphérique.

Conclusions

L'ENMG est utile au diagnostic d'atteintes du SNP, comme les neuropathies, les maladies de la jonction neuro-musculaire, les myopathies, les radiculopathies et les maladies de la corne antérieure.

Il est également utile pour les affections du SNC, comme la SLA, la myélopathie (détermination du niveau de compression) et la paralysie fonctionnelle non-organique.

Trouble de la perfusion cérébrale

Ischémie

Introduction

Le cerveau reçoit 15% du débit cardiaque, et consomme 20% de l'oxygène; c'est donc un organe **métaboliquement très actif**. On a des mécanismes d'auto-régulation, entre 60mmHg et 120 mmHg, qui permettent de maintenir un débit constant. Le flux normal est de 70 ml/100g/minutes.

L'**ischémie cérébrale globale** est définie comme une hypoperfusion de l'ensemble du cerveau. Elle peut être brève, suite à une arythmie ou une hypotension, comme le sont la syncope et la perte de connaissance. Elle peut être prolongée, suite à une hypotension massive sur choc ou un arrêt cardiorespiratoire, et résulter en un coma, ou une encéphalopathie ischémique/post-anoxique.

L'**ischémie cérébrale focale** est cependant une hypoperfusion d'une partie du cerveau, le plus souvent secondairement à l'occlusion d'une artère. On a une diminution de perfusion de plus de quelques secondes, qui va entraîner des carences énergétiques et une dysfonction rapidement manifeste. Lorsque la circulation est rétablie rapidement, dans les minutes qui suivent, on a une récupération et on parle d'**accident ischémique transitoire AIT**. En revanche, si l'ischémie se prolonge on va avoir une lésion, et on parle d'**accident vasculaire cérébral AVC**.

Mécanismes conduisant à une ischémie cérébrale focale

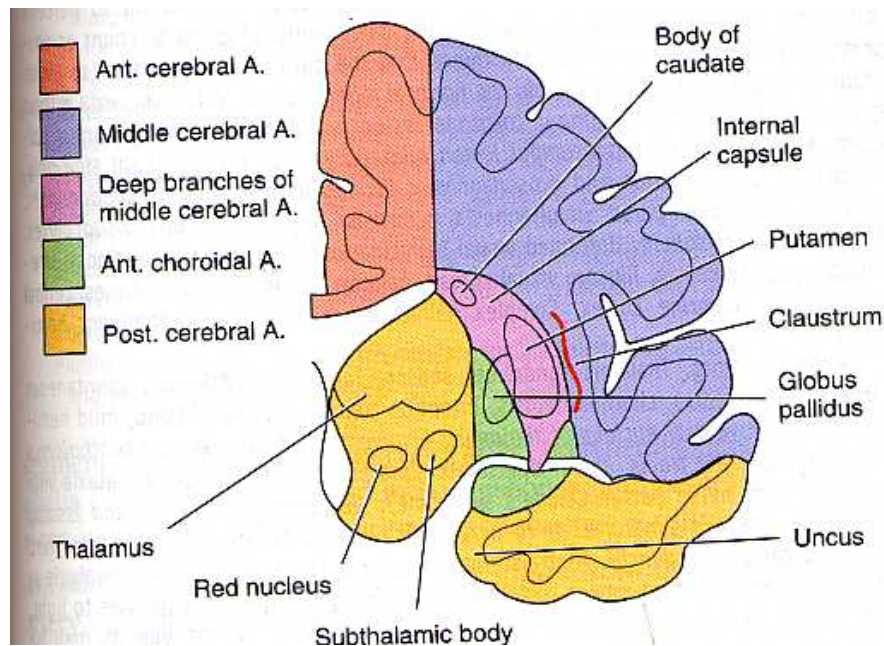
Les accidents vasculaires ischémiques ont **3 mécanismes principaux** (75%): lacunaire, athéro-thrombo-embolique ou cardioembolique.

Les **lacunes** sont des AVC ischémiques de **petite taille**, de moins d'1cm³, sur une microangiopathie artérielle, qui touche les branches perforantes d'une artère cérébrale. Le facteur de risque principal est l'**HTA non-contrôlée**, suivi par le diabète.

On a 5 tableaux typiques, soit l'hémi-parésie motrice pure, l'hémisyn-drome sensitif pur, l'hémisyn-drome sensitivo-moteur, l'hémi-parésie ataxique et la dysarthrie (main maladroite).

Dans l'**athérom-thrombo-embolie**, on a l'athéromatose d'un vaisseau précérébral, puis la formation d'un thrombus suite à une ulcération/érosion de la plaque. C'est une embolisation artério-artérielle. Le territoire le plus fréquemment touché est celui de l'artère cérébrale moyenne. Dans la phase aiguë, on peut thrombolyser le patient pour limiter les dommages.

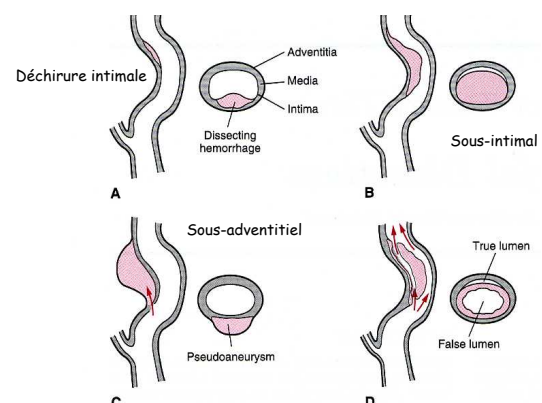
Il est possible d'avoir des AVC jonctionnels, qui se situent à la jonction de deux territoires artériels. Cela résulte du fait que les deux artères concernées sont mal irriguées, donc le territoire distal souffre.



Lors d'un **AVC cardioembolique**, on a un déficit subit, focal, de parfois **plus d'un territoire** vasculaire, avec des embolies systématiques. En imagerie, on constate des AVC multiples sur plusieurs territoires, profonds et superficiels, sans sténose artérielle, avec une transformation hémorragique et une recanalisation rapide.

Le fournisseur principal est la **fibrillation auriculaire** (45%), qui peut être intermittente. Ensuite, on peut citer l'infarctus myocardique aigu (15%), l'anévrisme ventriculaire, la cardiopathie rhumatismale, la valve prothétique et d'autres causes encore.

Les **dissections artérielles** sont des causes rares d'AVC (2%; mais deuxième cause chez les moins de 45 ans!), mais qui sont sous-diagnostiquées en l'absence de complications neurologiques. L'âge moyen est de 40 ans, et cela touche surtout les carotides, et les vertébrales dans une moindre mesure (3x moins). Elles sont parfois mises en rapport avec un traumatisme, une anamnèse de migraine ou un quelconque artériopathie. Le 80% sont extracrâniens, mais les intracrâniens sont à risque d'hémorragie sous-arachnoïdienne.



On peut également avoir des **embolies paradoxales**, à point de départ veineux et atteignant le cerveau par un shunt D-G. Le foramen ovale perméable FOP, l'anomalie cardiaque la plus fréquente (25%), à un OR de 2.9 pour les AVC cryptogéniques par rapport aux autres AVC.

Les **facteurs de risque** non-influençables de ces AVC ischémiques sont l'âge (8), l'hérédité (AVC, cardiopathie ischémique) et l'appartenance ethnique. Les influençables sont la FA (5.6 - 17.6), l'HTA (4 - 6), la sténose carotidienne (3), la maladie coronarienne, l'insuffisance cardiaque, le diabète (1.5 - 3), les dyslipidémies, le tabac (1.5 - 2.9) et l'abus d'alcool (1 - 4).

Mécanismes survenant dans le parenchyme cérébral lors d'ischémie

Pour ce qui concerne le flux sanguin cérébral, on a un **double seuil**; en dessous du premier, le parenchyme cérébral ne fonctionne plus, et en dessous du deuxième, on a une perte des cellules concernées. On va avoir une perte des potentiels évoqués (20-40%) et une augmentation massive du potentiel extracellulaire K⁺ (<20%).

Le concept de **pénombre ischémique** est très important. Au tout début on a une petite zone de nécrose, et une grande zone de pénombre, mais plus les heures passent plus cette zone de pénombre se nécrose. Les cellules qui pouvaient être sauvées par revascularisation sont donc après peu de temps irrécupérables.

En cas de carences en apport énergétique, on a un excès de relâchage de glutamate qui n'est pas recapté par les astrocytes, qui eux aussi souffrent du manque d'énergie. Cela stimule donc à l'excès les récepteurs post-synaptiques, et cette excitation toxique s'appelle **excitotoxicité**. On va donc avoir un excès de l'entrée de calcium et de sodium dans les neurones avoisinants, et donc une perte de fonction du tissu incriminé. Si l'ischémie se prolonge dans la zone où il y a le moins de flux le manque sévère et prolongé d'ATP entraîne une nécrose.

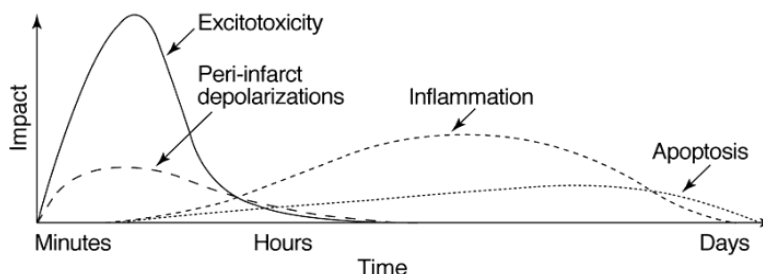
Autour de cette zone de nécrose, on a une zone qui souffre, et contrairement à avant où toutes les cellules sans exception meurent, dans cette zone de fragilité ce sont les **neurones qui sont le plus sensibles** à l'ischémie. Avec le temps, si l'ATP manque toujours, on a le développement d'oedème, d'inflammation, de radicaux libres et d'apoptose, et tout cela conduit à la mort cellulaire différée. Cependant, si on rétablit la circulation assez tôt, cette zone de pénombre peut être sauvée.

On peut protéger de l'excitotoxicité avec des antagonistes des récepteurs au glutamate (NMDA, AMPA). La fenêtre thérapeutique est avant ou au début de l'ischémie, et il faut être attentif au fait qu'il y a des effets secondaires.

On a deux types d'**inflammation**, la neuroinflammation qui implique la microglie, et l'inflammation liée à l'infiltrat d'éléments sanguins (neutrophiles), qui contribuent initialement à la progression de la lésion et à la production de la cicatrice.

La protection contre cela dans les modèles animaux consistent à induire une déplétion en neutrophiles, à cibler des molécules d'adhésion ou à cibler des cytokines. On peut également protéger de l'apoptose en inhibant les caspases.

L'ischémie cérébrale est une urgence. La mort neuronale est différée dans la pénombre, par l'excitotoxicité, l'apoptose et l'inflammation; on peut donc protéger cette pénombre en rétablissant la perfusion très précocement (seule thérapie efficace actuellement dans les AVC ischémiques). Il est possible d'atténuer la lésion par des stratégies agissant sur les mécanismes de mort cellulaire.



AVC

Introduction

L'AVC est un **problème de santé publique majeur**. On a un regain d'intérêt pour cette pathologie, car il y a de nouveaux traitements spécifiques pour les AVC ischémiques, comme la thrombolyse qui est limitée à un sous-groupe de patient (<4.5 heures après le début des symptômes), et la thrombectomie mécanique qui doit être effectuée dans un délai de 6 heures.

La prise en charge est urgente, et le **traitement est potentiellement dangereux**. Une bonne connaissance des AVC est nécessaire, et il y a donc un important effort de recherche qui est requis.

L'AVC est un dysfonctionnement cérébral focal ou global d'**apparition brusque**, d'une durée supérieure à 24 heures et d'origine vasculaire. Si la durée est de moins de 24 heures, on parle alors d'AIT.

Environ 1/3 des patients décèdent, un autre restent dépendants, et le dernier tiers récupèrent plutôt bien.

Types d'AVC

Il y a 5% d'AVC hémorragiques sous-arachnoïdiens, 15% d'AVC hémorragiques intracérébraux, et 80% d'AVC ischémiques. Ceux-ci sont cardio-emboliques (20%), lacunaires (25%), athéro-thrombo-emboliques (50%) ou d'autres causes rares (5%).

Cliniquement, on ne peut pas faire la différence entre un AVC hémorragique et un AVC ischémique. On peut cependant dire que les AVC hémorragiques font plus souvent mal à la tête, et l'HTA y joue un rôle plus important.

AVC hémorragiques

HÉMORRAGIES INTRA-PARENCHYMATEUSES

Ces hémorragies représentent approximativement 10% des AVC, avec une incidence accrue dans la population noire, hispanique et asiatique. L'incidence augmente avec l'âge, et l'HTA est en cause dans 80% des cas (hypertrophie ventriculaire gauche à l'autopsie). Les autres facteurs de risque sont la cigarette et l'alcool.

On a une croissance en taille de l'hématome dans 33% des cas si le premier CT a été à moins de 3h, et dans 16% s'il a été fait entre 3 et 6 heures. La mortalité est de 40% à un mois, et 2/3 des survivants sont dépendants. Ces hémorragies se situent, dans l'ordre décroissant, dans le **putamen**, au niveau lobaire, dans le thalamus, dans le cervelet, dans le pont, dans le noyau caudé et au niveau putaminothalamique.

Il y a également d'autres causes d'hémorragies intraparenchymateuses. L'**angiopathie amyloïde** est une micro-angiopathie sur dépôt de beta-amyloïde dans la paroi artérielle, dont l'étiologie n'est pas bien connue. La prévalence augmente avec l'âge, jusqu'à 12% après 80 ans. Le risque d'hémorragie est faible, mais cette pathologie est responsable tout de même de 15% des hémorragie cérébrale, typiquement lobaires. On constate souvent à l'IRM de petites lésions superficielles hémorragiques (points noirs).

On peut également avoir des malformations vasculaires, des agents sympathomimétiques (amphétamine, pseudoéphédrine, phenylpropranolamine, cocaïne), des anticoagulants, des fibrinolytiques, des vasculites ou des tumeurs qui entraînent ce genre d'hémorragies.

Il y a une prise en charge particulière pour ces hématomes intra-cérébraux. Tout d'abord, on traite l'HTA dans les 3 premiers jours, puis on fait de l'osmothérapie, du contrôle de la température et on traite les crises épileptiques.

Ensuite, on réverse l'anti-coagulation, et selon la taille on surveille la pression intra-crânienne. S'il y a un effet de masse important, il faut envisager un traitement neurochirurgical. Finalement, on recherche des lésions sous-jacentes, par exemple avec un IRM à 3 mois.

HÉMORRAGIES SOUS-ARACHNOÏDIENNES

Lorsque l'on a un anévrisme dans une des artères du cerveau, le risque est la rupture, qui va conduire à une hémorragie sous-arachnoïdienne. Le 80% de ces hémorragies apparaissent en effet sur **rupture d'anévrisme**. La mortalité est élevée, de 50% à 30 jours, et les causes d'aggravation sont les saignements et les vasospasmes (ischémie secondaire). La prise en charge est neurochirurgicale.

Thromboses veineuses cérébrales

La thrombose des veines cérébrales entraîne un ramollissement veineux. Les sinus veineux cérébraux (majoritairement le sinus transverse et le sinus sagittal supérieur) sont donc bouchés (blanc à l'imagerie), ce qui induit une **hypertension intracrânienne**. Ces thromboses sont souvent combinées, et elles touchent de jeunes adultes et des enfants (femmes dans 75%). Dans 80% des cas, le pronostic est bon.

Les facteurs de risque sont un état pro-coagulant, une infection ORL, la contraception orale et le tabac.

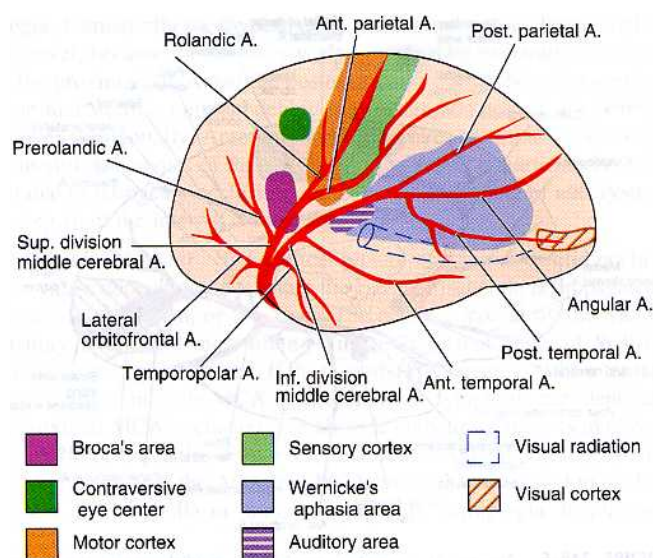
AVC ischémiques

La sémiologie dépend du territoire artériel concerné. La circulation antérieure correspond au territoire carotidien, et la circulation postérieure au territoire des artères vertébrales et basilaires. La clinique permet habituellement d'identifier le territoire vasculaire concerné; le pronostic, les complications et les mécanismes varient selon le territoire.

Les AVC de la **circulation antérieure** touche la carotide interne et ses différentes branches, soit l'artère ophtalmique, l'artère choroïdienne antérieure, l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne. Lors d'atteinte du **territoire complet**, qui est extrêmement sévère, on a une atteinte corticale (aphasie/acalculie à gauche, anosognosie/héminégligence à droite), une hémianopsie controlatérale et un hémisyndrome sensitivo-moteur.

Lorsqu'on a une atteinte partielle, on peut constater une amaurose fugace en cas d'atteinte de l'a. **ophtalmique**, ainsi qu'un hémisyndrome moteur, sensitif, ataxique et une hémianopsie en cas d'atteinte de l'a. **choroïdienne antérieure**. Lorsque c'est l'**artère cérébrale antérieure** qui est touchée, on peut avoir une parésie crurale, des signes frontaux (troubles du comportement, désinhibition) et parfois une atteinte sensitive discrète.

On peut avoir une atteinte complète de l'**artère cérébrale moyenne**, qui va entraîner une atteinte motrice et sensitive facio-brachiale controlatérale, une hémianopsie controlatérale, une perte de la poursuite oculaire controlatérale et une dysarthrie. On remarque également une héminégligence gauche, une désorientation spatiale et une aprosodie si c'est l'hémisphère droit qui est touché, et une aphasie, une acalculie, une alexie et une agraphie si l'hémisphère gauche est atteint.



Dans la **circulation postérieure**, les artères vertébrales vascularisent la moelle (a. spinale antérieure), le bulbe rachidien et le cervelet (a. cérébelleuse postéro-inférieure). Le tronc basilaire vascularise le pont, et le cervelet (a- cérébelleuses antéro-inf et supérieure). Finalement, les artères cérébrales postérieures vascularisent le mésencéphale, le thalamus, ainsi que le cortex de la face inférieur du lobe temporal et celui du lobe occipital.

L'ischémie de cette circulation peut entraîner une ataxie, une atteinte des nerfs crâniens, une atteinte des voies longues (hémiplégie, tétraplégie), un coma ou un état locked-in, des troubles oculomoteurs, un hémisyndrome sensitif/ataxique et une atteinte des champs visuels. Il y a beaucoup de types d'AVC de la circulation postérieure. On peut notamment citer que l'occlusion de l'**artère cérébelleuse postéro-inférieure** entraîne un AVC laétribulbaire (riche en structure nerveuse => tableau neurologique riche) et cérébelleux.

Une lésion dans le **territoire superficiel de l'artère cérébrale postérieure** peut entraîner plusieurs tableau clinique, notamment une hémianopsie. On peut également avoir des hallucinations et une perte de la perception du mouvement ou de la vision en profondeur. Si l'hémisphère gauche est touché, on a une alexie pure, une anomie des couleurs et des objets, une confusion et une dymnésie pour le matériel verbal. Si c'est le droit, on a une perte de notion de topographie, une prosopagnosie, une héminégligence visuelle, et une dyskinésie pour le matériel non-verbal. Une atteinte bilatérale entraîne une hémianopsie double, altitudinale supérieure ou inférieure, avec une cécité corticale.

Les **AVC pluri-étagés** sont finalement une particularité de la circulation postérieure. On a une vascularisation en série de plusieurs territoires.

Accidents ischémiques transitoires AIT

Par définition, c'est un déficit en apport énergétique au cerveau de **moins de 24 heures**, qui est d'une durée moyenne de 12 minutes. Ils ont les mêmes causes que les AVC ischémiques. Dans ces cas d'AIT, le risque d'AVC est élevé, particulièrement dans les 48h, et de 10% à trois mois. C'est une urgence!

Prise en charge

La prise en charge en aiguë se fait en urgence. On fait une évaluation clinique très rapide; il est important de connaître le mode d'apparition (qui doit être brusque) et l'heure de début des symptômes. La dernière preuve de bonne santé est très importante! On a un score NIHSS qui permet de quantifier le déficit.

Dans le bilan, on confirme le diagnostic clinique, car il existe des imitateurs d'AVC (processus expansif, hématome sous-dural, processus inflammatoire, hypoglycémie, aura migraineuse, crise d'épilepsie), et on **précise le type**, car les AVC hémorragiques et ischémiques n'ont pas du tout la

même prise en charge. Cela permet à la fois d'orienter la prise en charge d'urgence, mais également la prévention secondaire.

Le traitement en urgence consiste à rétablir la perfusion sanguine. Pour cela, on peut faire une thrombolyse intraveineuse avec un activateur tissulaire du plasminogène PA, ou un traitement endovasculaire par désobstruction mécanique.

Au CHUV, les critères de **thrombolyse intraveineuse** sont que l'AVC soit ischémique et aigu, que le délai entre les symptômes et le début du traitement soit de moins de 4.5h, que le NIHSS soit plus de 4 (sur 42; ou aphasie isolée, ou hémianopsie), ainsi qu'un âge de plus de 18 ans. Les contre-indications sont les conditions augmentant le risque de saignement.

Le **traitement endovasculaire** est également pour les AVC ischémique aigu; on peut l'utiliser lorsque l'on a une occlusion visible sur une artère accessible, et on fait si on a un NIHSS de plus de 6. Le délai est de 6 heures, et l'âge minimal de 18 ans (si plus de 80 ans, décider selon l'état général pré-AVC).

On surveille le patient et on traite les facteurs aggravant aux soins continus; on monitorise notamment l'hyperglycémie, l'hypoxémie, l'HTA, les arythmies, les infections, la fièvre, les crises d'épilepsie, l'effet de masse et les troubles de la conscience. Le traitement est dans la plupart des cas l'administration d'anti-aggrégation plaquettaire.

Après un AVC, on donne des **antiplaquettaires** dans la plupart des situations, notamment en cas d'AVC artério-artériels (aussi sténose intracrânienne), des AVC lacunaires et des AVC d'origine indéterminée. L'**anticoagulation** est adoptée dans la plupart des AVC cardioemboliques, et en cas de thrombose veineuse cérébrale.

Afin de trouver la cause de l'AVC et de mettre en place la **prévention secondaire**, on fait un examen vasculaire cervical, un bilan cardiaque, et on peut même chercher chez le jeune, si besoin est, des causes rares.

La prévention primaire est très importante, notamment avec le contrôle des facteurs de risque, et elle est accomplie par les médecins de famille. La prévention secondaire est très importante aussi, car 1/3 des AVC sont des récidives.

Conclusion

L'AVC est une importante cause de mortalité et de handicap et, tout comme l'AIT, c'est une urgence. Les AVC ischémiques sont possiblement traitable par thrombolyse pour minorité de patients bien sélectionnés; il y a cependant encore des efforts de recherche à poursuivre.

Tronc cérébral

Principes anatomiques

Dans le plan vertical du tronc cérébral, il y a 3 parties, le **mésencéphale**, le **pons** et le **bulbe**, de haut en bas, desquelles originent respectivement les nerfs III-IV, V-VIII et IX-XII. Ensuite, on peut également localiser les éléments dans le plan ventro-dorsal; la partie antérieure est plutôt motrice, et la postérieure s'occupe de tout le reste (autonome, sensitif, communication cervelet, oculomoteur). Finalement, tout derrière, on a le cervelet, qui s'occupe essentiellement de l'équilibre.

Depuis leur origine au niveau du cerveau, les fibres **croisent** pour innervier d'un côté les noyaux des nerfs crâniens, mais également pour former les voies cortico-spinales (décussation des pyramides au niveau du bulbe). Si on a une atteinte du nerf crânien (noyaux, faisceaux, nerfs), les manifestations sont ipsilatérales, tandis que lorsque l'on touche aux voies cortico-nucléaires ou cortico-spinales, les manifestations sont contralatérales. Attention, les troncs oculomoteurs centraux obéissent à d'autres règles, plus complexes.

Nerfs crâniens

Nerf olfactif I

On le teste très rarement en clinique, sauf si on a une anamnèse de trouble de l'odorat (=anosmie); pour cela, on met une odeur facilement reconnaissable sous chaque narine. Il faut éviter les odeurs irritantes, qui vont plutôt toucher le nerf crânien V. Les atteintes isolées de ce nerf sont plutôt la conséquence de TCC ou de méningiome fronto-basal.

Il est important de noter que, comme le nerf II, il est un **prolongement du SNC** et pas vraiment un nerf crânien à proprement parler.

Nerf optique II

Lorsque l'on a une suspicion d'hypertension intracrânienne, on fait un fond d'oeil, et on peut voir au niveau de la papille des oedèmes, une pâleur et un flou au niveau des vaisseaux. On peut également vérifier les champs visuels, l'acuité visuelle et la chromatopsie (capable de bien différencier les couleurs).

Pour tester les **champs visuels**, l'examineur compare le sien avec celui du patient, en bougeant ces doigts aux extrémités du champ visuel, pendant que le patient fixe son nez. Bien sûr, on teste chaque oeil séparément.

On peut tout d'abord un **déficit monoculaire**, qui est secondaire à une atteinte du nerf optique; on remarque ce genre de névrite optique typiquement dans la sclérose en plaque. L'information des rétines nasales (moitiés proches du nez) croisent au chiasma optique pour rejoindre l'autre hémisphère, tandis que celle de la rétine temporale reste du côté ipsilatéral à son oeil. Lorsque l'on a un **déficit bitemporal** (ce temporal-ci se rapporte au champ visuel, et plus à la rétine; c'est donc le champ extérieur de chaque oeil!), cela veut donc dire que l'on a une lésion au niveau du chiasma, due par exemple à un adénome hypophysaire. On appelle cela également une hémianopsie hétéronyme, car ce n'est pas le même côté du champ visuel qui est manquant.

Finalement, on peut avoir un **déficit homonyme**, à cause d'une lésion qui est logiquement rétrochiasmatique; dans ce cas, la lésion est controlatérale au champ déficitaire. Cela peut par exemple dû à une atteinte cérébrale occipitale.

Nerfs oculomoteur III, trochléaire IV, abducens VI

Ces trois nerfs permettent des mouvements oculaires coordonnés. Lorsque l'on a des atteintes périphériques de l'oculomotricité, on a souvent des monoparésies d'un de ces nerfs crâniens, ipsilatérales à la lésions.

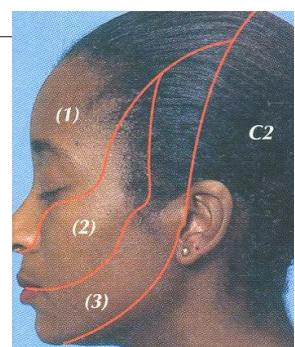
Le **nerf IV** s'occupe uniquement de l'abduction de l'oeil (innervation du m. droit latéral); son atteinte entraîne donc un regard qui va vers l'intérieur, que l'on appelle une **ésotropie**. Il n'y a aucun signe associé, tout comme pour le **nerf VI**. Celui-ci s'occupe du mouvement vers le bas et l'intérieur, en innervant le m. oblique supérieur (vers le nez; un patient atteint à de la peine à descendre les escaliers!!); sa lésion entraîne un regard vers le haut et l'extérieur, donc une **exo-** et une **hypertropie**. Pour compenser, ces patients tirent leur tête du côté sain.

Le **nerf III** s'occupe de tout les autres muscles oculomoteurs, et également du m. releveur de la paupière. Son atteinte entraîne une **exo-** et une **hypotropie**. Cette fois, on a des signes associés, qui sont une pros sévère et une mydriase (car atteinte du parasympathique).

Lorsque l'on a une **déviations conjuguée des deux yeux**, cela signe une atteinte supranucléaire, et donc centrale. Si l'atteinte est hémisphérique (supratentorielle), les yeux regardent du côté de la lésion, tandis que si elle est dans le tronc (infratentorielle), les yeux regardent à l'opposé (donc du côté de l'hémi-parésie).

Nerf trijumeau V

Le nerf V s'occupe de la sensibilité de la face, et il est divisé en trois parties. Cependant, l'occiput, l'oreille et le bord mentonnier sont innervés par la racine C2. Lorsque l'atteinte est centrale, on a souvent un hémisyndrome sensitif associé, et lorsqu'elle est périphérique, on a souvent qu'une seule des 3 branches qui est touchée de façon isolée.



Nerf facial VII

Ce nerf s'occupe de la motricité de la face; pour ce qui est du front et de la fermeture de l'oeil, le nerf VII reçoit des afférences des deux hémisphères pour chaque côté.

Donc, lorsque l'on a une atteinte centrale, le **front peut se contracter** et la **fermeture de l'oeil** est possible, car l'autre hémisphère sain supplée à cette fonction. On peut également constater une dissociation automatico-volontaire.

Lorsque l'atteinte est périphérique, le front reste lisse, car c'est le nerf qui est endommagé, donc aucune fibre ne peut transmettre de signal au visage. L'oeil ne se ferme pas; c'est ce que l'on appelle le phénomène de Bell.

Les parésies faciales périphériques unilatérales sont idiopathiques de « Bell » (étiologie virale?) ou traumatique. Les bilatérales peuvent être secondaires à un Guillain-Barré, à la maladie de Lyme ou à la myasthénie grave.

Nerf VIII

Auditif

Afin de l'examiner, on peut tout d'abord chuchoter dans chaque oreille; mais on ne sait pas si le déficit est de transmission (oreille externe, et les autres) ou de perception (oreille interne). Pour cela, on utilise les tests de **Rinné et Weber**, qui se pratiquent avec un diapason de 512 Hz. Ces tests sont basés sur deux constatations. Premièrement, la conduction aérienne est meilleure que la conduction osseuse, et deuxièmement, en dehors de locaux très bien insonorisés, le bruit environnemental produit un masquage des signaux acoustiques.

Le **test de Weber** consiste à placer le diapason sur le vertex ou sur le front et à demander au sujet s'il entend mieux le stimulus au milieu, à droite ou à gauche. Le Weber est latéralisé (=mieux perçu) du côté de l'oreille atteinte si on a une hypoacousie de transmission (les bruits de masquage sont en effet moins bien perçus du côté atteint), et du côté sain si on a une hypoacousie de perception.

Le **test de Rinné** consiste à placer le diapason sur la mastoïde en demandant au sujet de dire à l'examineur quand il n'entend plus le stimulus. L'examineur place alors rapidement le diapason en regard du conduit auditif externe; le sujet est censé entendre à nouveau, car la conduction aérienne est meilleure. Si le sujet n'entend rien, on peut alors suspecter un déficit de transmission.

Une hypoacousie est presque toujours périphérique, donc avec un problème du nerf VIII ou de la cochlée. En plus des hypoacousies de conduction dont on a parlé, on peut avoir des hypoacousies neurosensorielles, comme une vasculite qui touche le nerf VIII.

Vestibulaire

A l'anamnèse, le patient souffre de vertige, qui peuvent être rotatoire ou linéaire. On recherche un nystagmus (avec et sans lunettes de Frenzel), et on teste le **réflexe vestibulo-oculaire** (Halmagyi, Hallpike); s'il est pathologique, l'atteinte est périphérique.

Nerf IX - XII

Lorsqu'on a une atteinte périphérique ou des noyaux du tronc de tous ces nerfs, on appelle cela un « **syndrome bulbaire** »; les symptômes sont une dysarthrie, une dysphagie et une atrophie et des fasciculations de la langue.

Si l'atteinte est supranucléaire (en général bilatérale), on appelle cela le « **syndrome pseudobulbaire** ». On constate également une dysarthrie et une dysphagie, mais également une spasticité, un ralentissement de la motilité des nerfs crâniens et des réflexes de rires et de pleurs inappropriés.

Lorsque l'on a des **troubles de la déglutition** aux liquides, la cause est plutôt neurologiques, tandis qu'elle est plutôt mécanique (ORL) si la dysphagie est aux solides.

Nerf glossopharyngien IX

Il s'occupe de la partie postérieure de la langue et de la motricité du pharynx. Lorsque l'on a une atteinte du IX d'un côté, le palais s'affaïssent et le côté sain tire, et on a donc un déplacement de la luette du côté sain et un signe du voile du palais du côté pathologique.

En plus d'observer ces éléments, à l'examen on constate une voix nasonnée et des troubles de la déglutition. Comme exemple d'étiologie, on peut citer l'infiltration néoplasique.

Nerf vague X

On examine les cordes vocales pour repérer une dysphonie. Une atteinte du laryngé récurrent, donc avec dysphonie, est presque toujours périphérique. Comme exemple, on peut citer l'anévrisme de la crosse aortique.

Nerf accessoire XI

Le noyau du XI commence dans le bulbe mais se prolonge dans la moelle. C'est un nerf moteur pur qui s'occupe du **trapèze et du SCM**; pour le tester, on demande au patient de faire une élévation des épaules et une rotation de la tête.

Lorsque c'est associé avec un hémisindrome moteur, c'est plutôt central; en effet, dans tous les cas, lorsque l'on a une atteinte centrale, elle est très rarement isolée. Cependant, s'il y a une atrophie sans hémisindrome, la lésion est périphérique.

On peut citer l'exemple de la chirurgie cervical.

Nerf hypoglosse XII

C'est également un nerf **purement moteur**, qui s'occupe de la motricité de la langue. On demande de bouger la langue sur les côtés, puis on demande de tirer la langue. Celle-ci dévie du côté malade, car les muscles du côté sain la pousse.

Si la lésion est périphérique, il y a aussi une atrophie et des fasciculations de la langue. On prend l'exemple de la chirurgie du plancher droit.

Localisation d'un symptôme

Vertiges

Les vertiges originent du **tronc cérébral** (central) si le patient n'arrive pas à marcher, si l'on constate des céphalées ainsi qu'un début hyperaigu. On remarque également d'**autres symptômes associés**, comme la diplopie (nerfs oculomoteurs à côté des voies contrôlant l'équilibre), le hoquet et d'autres signes centraux comme le Babinski. Finalement, on a des nystagmus particulier aux atteintes centrales, comme le vertical, le dissocié et celui qui change de direction.

Le vertige est d'origine **périphérique**, donc au niveau du nerf VIII ou de la cochlée, si le patient a une hypoacousie ou un tinnitus, ainsi que des vomissements.

De plus, le **réflexe vestibulo-oculaire** est absent. On peut le tester par le « head thrust », ou test de Halmagyi, qui consiste à tourner de quelques degrés la tête du patient, mais de manière brusque. Normalement, les yeux restent fixes sur l'examineur, et sans ce réflexe, les yeux suivent le mouvement de la tête puis font une saccade correctrice (du côté de l'atteinte) pour revenir sur l'examineur.

Dans certains cas, la **manoeuvre de Hallpike** est positive. En effet, lorsque l'on a un vertige périphérique sur VPPB (vertige positionnel paroxystique bénin) et que l'on passe rapidement le patient d'une position assise à couchée en penchant sa tête du côté de l'atteinte suspectée, on peut voir un nystagmus conjugué, unilatéral et transitoire. Cela s'explique par la présence d'un petit caillot dans un canal semi-circulaire. Cette autolithiase peut être sortie par des mouvements particuliers de la tête (physio).

Hoquet

Un hoquet avec au moins un autre symptôme ou signe neurologique est en général d'origine centrale, surtout du tronc cérébral (le centre du hoquet est dans le bulbe). En revanche, un hoquet isolé est en général non-neurologique.

Diplopie

La diplopie est d'origine centrale si le patient a un strabisme, et s'il a d'autres signes centraux, comme un hémisyndrome.

Cependant, elle est d'origine périphérique si l'atteinte correspond à un nerf crânien, et que l'on n'a pas d'autres signes centraux.

Atteinte pupillaire

Normalement, les pupilles sont isoformes et réactives à la lumière (myosis). Cependant, on peut avoir un **syndrome de Horner**, donc une atteinte du sympathique, avec un myosis et une petite ptose associée (m. Müller). Au niveau central, ce peut être dû à un AVC bulbaire ipsilatéral (Wallenberg), et au niveau périphérique à une dissection carotidienne ipsilatérale (c'est sur la carotide que les fibres sympathiques montent au cerveau).

Lorsque l'on a une **mydriase** et une ptose bien plus sévère, c'est que l'on a une atteinte du III, avec sa composante parasympathique et motrice. Au niveau central, on pense à un AVC mésencéphalique, et une compression tumorale au niveau périphérique.

Syndrome alterne

Le syndrome alterne permet de localiser une lésion chez un patient qui vient avec un déficit neurologique sévère, car il **traduit toujours une lésion centrale**. Il est défini comme une atteinte d'un noyau crânien avec manifestations ipsilatérales, et également des voies corticospinales qui vont faire des manifestations contro-latérales après décussation.

Oculomotricité

Regarde primaire (droit), fixation

Pour juger de la fixation et de la position de l'oeil, on demande au patient de regarder droit, puis de fixer un objet. On peut avoir plusieurs anomalies à ce niveau, la plus typique étant la **déviaton conjuguée**. On peut notamment avoir une **hypertropie**, une **hypotropie**, une **exotropie** ou une **ésotropie**, qui sont définies par une position trop haute, trop basse, trop externe ou trop interne d'un oeil par rapport à l'autre. Finalement, il est possible d'avoir un **nystagmus** au regard primaire, ou un nystagmus de fixation.

Ensuite, une **diplopie** vient d'habitude d'un malalignement des axes oculaires; si ce malalignement reste stable au mouvement des yeux, cela s'appelle un **strabisme**, qui est presque toujours d'origine centrale. Un strabisme vertical s'appelle un « skew deviation ». En revanche, si le malalignement n'est pas stable, il est plutôt dû à une **parésie**, d'un muscle ou d'un nerf crânien;

celle-ci peut être d'origine centrale ou périphérique. Il est possible de ne pas voir de toutes petites diplopies à l'examen direct, et qu'il faille pour cela des tests spécifiques.

Lorsque le patient a des problèmes à fixer un objet, cela peut avoir plusieurs étiologies possibles, comme une déviation conjuguée des yeux, un nystagmus, une atteinte cérébelleuse, une baisse sévère de l'acuité visuelle ou un trouble attentionnel ou psychiatrique.

Poursuite

Pour tester la poursuite oculaire, l'examineur fait suivre son doigt du regard par le patient. S'il n'y a pas de plainte particulière, faire une croix en l'air suffit, mais on peut aussi tester plus spécifiquement.

Il est important de **décrire les choses**, savoir s'il y a une parésie de l'adduction (droit interne, nerf III), de l'abduction (droit externe, VI), de l'élévation (droit supérieur, III) ou de l'abaissement (droit inférieur, III). Ensuite, la parésie peut être monoculaire (attribuable à un seul nerf? => périphérique), binoculaire (conjuguée => centrale; dissociée => centrale ou périphérique) ou dans toutes les directions. Ce dernier cas est l'**ophtalmoplégie**, qui peut être centrale ou périphérique.

S'il y a une **parésie conjuguée** du regard à la poursuite, la lésion est en générale centrale. S'il elle est horizontale, comme on l'a déjà dit le patient a un problème ipsilatéralement à sa lésion hémisphérique, et contralatéralement si la lésion est du tronc cérébral. En revanche, si la parésie conjuguée est **verticale, cela signe presque toujours une atteinte mésencéphalique**.

Une poursuite saccadée indique une lésion centrale, avec évidemment plusieurs localisations centrales possibles.

Saccades

Un déficit conjugué des saccades indique en général une pathologie centrale.

Nystagmus

Le nystagmus est défini comme une **oscillation des yeux** avec une phase rapide (mouvement de type saccade) et une phase lente (mouvement de type poursuite). Selon la convention, le nystagmus bat en direction de la phase rapide.

Le nystagmus peut être spontané, donc **au regard droit** (regarde au loin), ou **provoqué**. Dans cette dernière catégorie, on peut mettre ceux de fixation (congénital), ceux du regard (en regardant dans une direction), les positionnels (test d'Hallpike, p. ex.) et les optocinétiques (physiologique). Ensuite, on distingue également les nystagmus conjugués et dissociés, et s'ils ont une direction constante ou une direction changeante.

Un nystagmus conjugué peut être d'origine centrale ou périphérique. Un nystagmus est en général **central** s'il **change de direction** durant l'examen, s'il est **dissocié** ou **vertical**, s'il n'est **pas supprimé par la fixation** d'un objet et s'il n'y a **pas de vertiges/nausées** malgré la présence d'un nystagmus net.

Ménigo-encéphalite

Généralités

La **méningite** est une inflammation des leptoméninges, qui entraîne la triade classique de céphalées, raideur de nuque et fièvre. L'**encéphalite** est une inflammation du parenchyme cérébral qui va entraîner une baisse du niveau de conscience, des convulsions, ainsi que des déficits neurologiques focaux. Souvent, les deux sont associés.

La neuroinvasion est la capacité d'un virus de gagner le système nerveux, tandis que le neurotropisme est la capacité d'un virus d'infecter des cellules du cerveau. La neurovirulence est la capacité d'un virus de causer une maladie du système nerveux.

L'incidence de la méningite virale est de 20/100'000 par année, et de 5/100'000 pour les encéphalites virales (17 chez l'enfant).



Lors de méningite, on peut constater des signe de **Kernig** et **Brudzinski**, mais pas de signes localisateurs au status neurologique. La valeur diagnostique de ces deux signes est faible, et leur spécificité mauvaise.

Dans le LCR, on constate une leucocytose, une hyperprotéinorachie, et éventuellement une hypoglycorachie et une augmentation des lactates. La neuro-imagerie est normale, ou éventuellement avec des signes d'hypertension intra-crânienne, donc une diminution de la taille des ventricules, des sillons et des citernes péri-mésencéphaliques.

La **ponction lombaire** peut donc être un outil diagnostique intéressant. Cependant, si l'on a une masse intracérébrale et que l'on fait cette ponction, on a un risque d'engagement, et donc de mort cérébrale. Il y a ainsi plusieurs situation où il faut **absolument faire de la neuro-imagerie** avant la PL: signe d'HTIC (oedème papillaire au FO, vomissements en jet, bradycardie), état de conscience diminué, anomalies au status neurologique, respiration de Cheyne-Stoke.

Si l'on a un tableau de méningite aiguë, il est important d'introduire une antibiothérapie à large spectre avant le CT. Jusqu'à preuve du contraire, on part toujours du principe que la méningite est bactérienne.

La prévalence des différents germes qui causent une méningite diffère au cours de la vie:

1. **Bébés:** Gram —, Streptocoque beta-agalactiae, S. aureus, Listeria monocytogenes
2. **Enfants:** N. meningitidis, S. pneumoniae, Haemophilus influenzae
3. **Adultes:** S. pneumoniae, N. meningitidis, Gram —, Listeria monocytogenes
4. **Immunosupprimés:** Listeria monocytogenes, Cryptococcus neoformans

	Aspect LCR	Nombre de cellules/ μ l	Types de cellules	Protéines mg/L	Glucose en % de glycémie	Germes
Normal	eau de roche	< 5	lymphos	max 500	> 50%	—
Pyogène	trouble à purulent	> 1'000	polys > 80%	1'000 - 10'000	< 50%	Gram culture PCR
Tuberculeuse	clair - un peu trouble	30 - 1'000	lymphos et polys	600 - 10'000	< 50%	Ziehl culture PCR
Virale	clair - opalescent	6 - 1'000	lymphos et monos	500 - 1'000	> 50%	PCR

Le lactate dans le LCR permet de discriminer entre une méningite bactérienne et virale. Un **cutoff de 3.5 mmol/L** (au-dessus, vraisemblablement bactérien) a une sensibilité et une spécificité de 100%.

Principaux types de l'hôte immunocompétent

Entérovirus

C'est un virus à ARN non enveloppé, qui englobe les Coxsackie A et B, Echovirus et Poliovirus, et c'est la **cause la plus fréquente** de méningite virale en Europe (80% de tous les cas). La transmission est féco-orale, et le pic est à la fin de l'été.

On peut détecter ce virus par PCR pour son ARN dans le LCR, mais il faut savoir que l'on diagnostique la cause d'une méningite virale maximum dans 60% des cas. Cependant, ce germe peut induire des encéphalites sévères chez les immunosupprimés, et on peut traiter avec des IgIV et du pléconaril.

Herpesvirus

Ce sont des virus enveloppés à ADN double brin, qui ont tous un tropisme pour le SNC.

On remarque une méningite chez 10-40% des personnes lors de la séroconversion à **HSV-2**, environ 1 semaine après l'apparition des lésions génitales. Cela peut entraîner des troubles sensitivo-moteurs des MI, voire des troubles urinaires sur atteinte des racines lombo-sacrée. Chez 20% de ces patients, on a des méningites récidivantes (Mollaret). On diagnostique avec une PCR pour ADN sur LCR, et on traite avec de l'acyclovir, qui a aucun intérêt en chronique.

La **méningo-encéphalite herpétique** est une maladie grave, qui survient beaucoup plus avec **HSV-1** que HSV-2, sauf chez les nouveaux-nés. C'est la cause la plus fréquente d'encéphalite sporadique, et on observe des céphalées, un état fébrile, des troubles de l'état de conscience, puis des hallucinations visuelles, auditives, olfactives, ainsi qu'une aphasie et des convulsions.

90% des EEG indiquent un **ralentissement sur les lobes temporaux** avec des pointes épileptiques. Le CT et l'IRM sont d'abord normaux, puis on peut constater un oedème et des hémorragies. Le LCR est typique des encéphalites virales, et on peut y faire une PCR pour HSV. La mortalité est de 70% sans traitement, et 19% avec acyclovir IV, à débiter avant la réponse PCR.

Avant, on pensait que le virus, en latence dans le noyau du V, remontait dans le cerveau pour causer les dommages. Cependant, cette vue classique ne concorde pas avec tous les points, ce qui suggère un mécanisme plus complexe. En effet, l'encéphalite n'est souvent pas du même côté que le bouton de fièvre, le sous-type viral temporal n'est pas celui du ganglion du V, et le fait que la réactivation du virus dans le ganglion du V ne cause pas de déficit sensitif est surprenant, vu l'agressivité de l'encéphalite.

Ce virus HSV-1 est contrôlé par l'immunité adaptative avec les CD8, et aussi par l'immunité innée avec les TLR 2, 3 et 9. Grâce aux cellules souches pluripotentes induites, on peut démontrer une diminution en IFN-bêta et IFN-gamma dans les neurones avec des TLR3 mutés.

Arbovirus

Arbovirose est un terme générique regroupant différentes familles de virus à ARN transmis par les insectes, comme les Flavivirus (West Nile, E. japonaise, E. de St-Louis, encéphalite à tique), les Alphavirus, les Bunyavirus et le Rhabdovirus (rage). Le diagnostic se fait de manière sérologique, en dosant les IgG et IgM dans le sérum et le LCR.

Le virus de l'**encéphalite à tique** est d'origine de Sibérie, mais migre vers l'Ouest. Il a une évolution bi-phasique, avec de la fièvre, des céphalées, un syndrome grippal, puis une phase asymptomatique de 8 jours qui est suivie de troubles neurologiques (méningite, méningo-encéphalite, faiblesse musculaire). Un vaccin est disponible pour les personnes à risque.

Encéphalites de l'hôte immunosupprimé

Listeriose

Listeria monocytogenes est un bâtonnet gram+, qui touche essentiellement les nouveaux-nés et les immunosupprimés, pour y déclencher une méningite ou une **rhombencéphalite** (donc atteinte des nerfs crâniens). Dans le LCR, on constate une leucocytose, une hypoglycorachie, et l'on fait une PCR. Ce problème est fatal si non traité, et on traite donc avec de la pénicilline et de la gentamycine.

VIH

Le **VIH lui-même** peut causer, au niveau du SNC, une leucoencéphalopathie (démence) ou une myélopathie vacuolaire, et au niveau du SNP des polyneuropathies, mononeuropathies multiples ou des myosites.

Les **infections opportunistes** sont la toxoplasmose cérébrale, le lymphome primaire du SNC, la leucoencéphalopathie multifocale progressive, la méningite à cryptococques, et encore autres ventriculite à CMV ou encéphalite à VZV.

La **démence au HIV** est une démence de type sous-cortical, qui induit un ralentissement psychomoteur, des troubles des fonctions exécutives, des troubles mnésiques et un retrait social avec une modification du caractère. Puis, on constate des troubles moteurs et des troubles de la démarche.

Leucoencéphalopathie multifocale progressive LEMP

Le **polyomavirus JC** infecte les oligodendrocytes, ce qui entraîne donc une démyélinisation. Cela va entraîner des troubles cognitifs, une parésie, des troubles sensitifs, une hémianopsie et un syndrome cérébelleux. La PCR dans le LCR a une sensibilité de 80% et une spécificité de plus de 95%. Le traitement consiste à **restaurer l'immunocompétence**, car le pronostic de survie est d'environ 50% de survie à 1 an.

Lorsqu'on traite les patients atteints de SEP avec du natalizumab, on empêche donc les cellules du système immunitaire d'entrer dans le cerveau, ce qui peut donc entraîner des problèmes viraux de ce genre.

HHV-6

Ces infections sont généralement dans l'enfance, par voie respiratoire. L'**encéphalite limbique** qui peut être entraînée induit des troubles de mémoire et de comportement; il y a 10-25% de mortalité,

et 30 à 50% de morbidité, notamment de séquelles neurologiques. Le diagnostic se fait par PCR dans le LCR, et on traite avec du foscarnet et le gancyclovir.

Epilepsie

Généralités

La **crise d'épilepsie** est un phénomène d'expression clinique de décharges électriques paroxystiques dans les neurones, avec une sémiologie impliquant des mouvements, des sensations et des comportements.

Ce terme est à différencier du **syndrome épileptique**, qui est défini par une crise d'épilepsie et une prédisposition à récidiver de plus de 60% à 10 ans, prédisposition déterminée par l'imagerie, l'EEG, l'âge, le type de crise et la réponse au traitement.

C'est une maladie neurologique chronique très fréquente, avec une incidence de 50 sur 100'000 par année, une incidence cumulative de 3% et une prévalence de 0.5 à 1%. Les étiologies peuvent être génétiques, structurelles ou métaboliques, ainsi qu'inconnue.

La pathophysiologie est un déséquilibre entre l'inhibition GABAergique et l'excitation glutaminergique. Cela peut être dû à un phénomène focal ou à une synchronisation généralisée (thalamo-corticale). Ainsi, on classe d'un côté les crises **focales**, qui peuvent être accompagnée ou non de perturbation de la conscience, et de l'autre les crises **généralisées**. On peut avoir des crises focales qui généralisent.

Parmi les crises généralisées, on distingue 6 types:

1. **Tonique**: le patient tient une position particulière.
2. **Clonique**: le patient a des mouvements violents et rythmiques.
3. **Tonico-clonique**
4. **Atonique**
5. **Myoclonique**: le patient souffre de petites secousses au niveau musculaire qui bougent très peu les articulations.
6. **Absence**: c'est une crise généralisée par un certain ECG, et qui est également une perte de contact. Cependant, il y a aussi des crises focales qui font des pertes de contact.

Manifestations cliniques

L'**aura** est une perception subjective de la crise qui précède la perte de contact focale; on parle de pseudo-hallucinations, car le patient ne s'identifie pas avec ce qu'il voit, parce qu'il sait que ce n'est pas vrai. Le foyer est controlatéral.

Les **manifestations psychiques** sont une **sensation de déjà-vu**. Ce genre de sensations surviennent dans la population normale, mais pour le patient épileptique, le caractère est stéréotypé. Cela est dû à une atteinte du système limbique dans le lobe temporal mésial.

Les **manifestations motrices** sont une clonie ou une **position tonique proximale** unilatérale, ce qui indique un foyer controlatéral frontal. Si l'on a une **version de la tête** forcée (90°, souvent avec yeux du même côté) et soutenue (> 5s), avec une extension du cou avant généralisation, cela signe un foyer controlatéral temporal ou frontal. En revanche, si la version de la tête est moins marquée, le foyer peut aussi être ipsilatéral.

On peut également avoir une **dystonie distale**, avec une participation des noyaux gris et cette fois un foyer controlatéral temporal ou frontal. On constate notamment le fameux signe du 4 avec une position des bras particulière qui rappelle celle du chiffre.

Les **crises hypermotrices** sont brèves, fréquentes, et surviennent lors du sommeil. Cela peut traduire un foyer frontal (orbital, mesial). On a des **automatismes unilatéraux** (juste après la crise, signe de l'essuyage du nez), qui traduisent un foyer ipsilatéral, au niveau temporal, orbitofrontal ou cingulaire.

Il y a aussi des **manifestations autonomes**. On peut citer la **sensation épigastrique ascendante**, qui est une sensation de plénitude gastrique qui remonte. Cela atteste d'une atteinte du système limbique dans les régions mésiotemporales.

On remarque aussi une **tachycardie ictale**, très fréquente, ou alors une bradycardie ictale qui est beaucoup plus rare, et qui survient dans certains cas de crises focales.

Diagnostic

On suspecte une crise d'épilepsie lorsque l'on a une **aura stéréotypée** au niveau des prodromes. Les crises focales durent **moins d'une minute**, avec une phase post-critique variable. Parfois, on a une « marche » des signes et des symptômes, qui est définie comme une extension rapide de ceux-ci. Dans les crises généralisées, on a une phase post-critique, une morsure de la langue latérale, une cyanose et une perte d'urine non-spécifique.

Les **yeux sont presque toujours ouverts** pendant la crise, et la durée est comprise entre 30 secondes et 2 minutes, ce qui n'est pas trop dangereux pour le cerveau. Cependant, dans l'état de

mal épileptique la crise peut durer plus longtemps. Si l'on a plusieurs crises, on constate une stéréotypie.

La **crise non-épileptique psychogène PNES** a un début et une fin progressive, et est polymorphe. On a plutôt des mouvements axiaux et asynchrones, une conscience préservée et les yeux fermés avec une résistance à l'ouverture.

Le plus important dans le diagnostic est l'**anamnèse**, qui permet de mettre en évidence les facteurs favorisants, l'histoire personnelle, les prodromes, la sémiologie et la phase post-critique.

Au **status**, on recherche une irritation méningée, une latéralisation ainsi qu'une morsure de la langue latérale.

Au niveau des **laboratoire**, on fait une recherche large si c'est la première crise, et plutôt restreinte s'il y a une récurrence ou de clairs facteurs favorisants. Ensuite, on fait également un **EEG** le plus tôt possible, qui a 50% de faux-négatifs et une spécificité beaucoup plus haute; il y a des manoeuvres de provocation. Il est également possible de faire des examens d'imagerie, comme le CT et l'IRM.

Le risque de récurrence après la première crise est de 50% à 5 ans. Il est divisé par deux s'il n'y a pas d'anomalie épileptiforme à l'EEG (pointes, pointe-ondes), ni à l'imagerie, ni d'atteinte ancienne du cerveau (TCC, anoxie périnatale), ni de crise morphéique. Le risque après plus de deux crises non provoquées est de 57% à 1 an, et de 73% à 4 ans.

Traitement

Les médicaments anti-épileptiques sont utilisés dans le traitement de fond du syndrome épileptique. Son but est de prévenir les crises, et 60-80% des patients sont répondeurs. On ne traite pas la crise isolée, sauf si c'est un état de mal épileptique.

On commence tout d'abord par protéger le malade, et surtout ne rien introduire dans la bouche. On met le patient en décubitus latéral, et on lui donne de l'O₂ après la crise, car pendant la glotte est fermée. Si la durée des crises est supérieure à 5 minutes, on considère l'état de mal et on donne des benzodiazépines.

Le mécanisme est la stabilisation de la membrane cellulaire neuronale, ce qui diminue l'excitabilité de la cellule et module la transmission synaptique. Il y a classiquement 3 cibles pharmacologiques, qui sont toutes des **canaux ioniques**:

Na^v: le bloc est réversible, et permet une **stabilisation de l'état inactivé** du canal sodique dépendant du voltage, inhibant les potentiels d'action. Comme les anesthésiques locaux, ils agissent depuis l'intérieur de la cellule et ont une affinité augmentée pour les canaux

activés, ce qui veut dire que l'on cible particulièrement les cellules avec une haute activité électrique dans le SNC, typiquement les foyers épileptogènes.

Ces médicaments sont la carbamazépine, la phénytoïne, l'acide valproïque et la lamotrigine.

Ca_v: les anti-épileptiques peuvent inhiber les canaux calciques dépendants du voltage de type T, qui se trouvent dans les neurones thalamiques. Ce sont ces canaux qui sont responsables des décharges caractéristiques de type **absence**. On peut citer l'ethosuximide, l'acide valproïque et la lamotrigine.

La gabapentine est un anticalcique qui est également utilisé dans la douleur chronique neurogène.

GABA: ces médicaments peuvent augmentant l'inhibition synaptique médiée par GABA, ce qui a des effets pré- et postsynaptique. On a notamment une modulation de la libération de GABA (vigabatrine), ainsi qu'une activation du canal GABA_A ionotropique (hypnosédatif: benzo et barbiturique).

Le but du traitement est de permettre un contrôle optimal des crises, avec un niveau acceptable d'effets indésirables; on monitore pour cela les concentrations plasmatiques.

Les paramètres pharmaco-cinétiques importants sont la liaison aux protéines plasmatiques (phénytoïne = 90%), un métabolisme hépatique par CYP et d'autres inhibiteurs (possible interaction médicamenteuse; on va vers des molécules qui utilise de moins en moins ces CYP), et le fait que certains soient des inducteurs enzymatiques (carbamazépine, phénobarbital).

En plus de ces possibles interactions avec d'autres médicaments, on a d'autres problèmes. Premièrement, on a une **relation non-linéaire entre la dose et les taux plasmatiques**; on peut en effet avoir une saturation des mécanismes de dégradation! Finalement, il y a une variabilité interindividuelle dans la réponse à un anti-épileptique.

Parmi les **effets indésirables**, on a les dose-dépendants, comme la somnolence, les vertiges, l'ataxie, les nausées, le nystagmus ainsi que la perte ou la prise pondérale. On peut également avoir le développement de pensée suicidaire, et ces fameuses interactions médicamenteuses. Finalement, il y a des effets indésirables qui ne dépendent pas de la dose (idiosyncrasie), comme l'hépatotoxicité, le syndrome de Stevens-Johnson, la tératogénicité, les dyscrasies sanguines et l'hirsutisme.

On a d'importantes contrindications avec la **grossesse**. Premièrement, par induction enzymatique, les anti-épileptiques diminuent l'efficacité des contraceptifs oraux. Ensuite, certains (phénytoïne, carbamazépine, acide valproïque, lamotrigine, phénobarbital) ont potentiellement des effets

térogènes. Finalement, ces médicaments ont des effets sur la synthèse de vitamine K chez la femme enceinte.

Il existe des antiépileptiques à **large spectre**, qui sont efficaces dans plusieurs types de crise, comme l'acide valproïque, la lamotrigine, la topiramate, le lévétiracetam et le zonisamide. Il y en a en revanche à **spectre étroit**, qui sont efficaces dans les crises focales, dans les absences ou dans les crises tonico-cloniques sans myoclonie, comme la carbamazépine, l'oxcarbazépine, le phénytoïne et la gabapentine, l'ethosuximide n'est efficace qu'en cas d'absence.

En cas d'**état de mal épileptique**, le but est un arrêt rapide de la crise. Pour cela, on injecte par IV des **benzodiazépines** comme le diazepam ou le clonazepam, qui sont éventuellement suivi de phénytoïne, barbituriques ou lorazepam. Il faut cependant faire attention à l'hypoventilation et l'hypotension.

Les benzodiazépines sont des hypnotiques, qui permettent de calmer le malade en vue d'assurer son confort physique et psychique. Les médicaments hypnotiques ont la propriété d'induire le sommeil et de maintenir un sommeil proche du sommeil physiologique. Ce sont des agonistes GABA_A, avec un noyau benzène et un cycle diazépine. Le zolpidem n'est pas un benzo mais a une fonction similaire.

Ils ont une courte durée d'action, avec une demi-vie de moins de 6h pour le midazolam et le triazolam, moyenne avec une demi-vie entre 6 et 24 heures pour le témazépam, et longue de plus de 24 heures pour le diazépam (agit sur la contracture musculaire) et le flurazépam. Le métabolisme est en 3 phases pour les CYP, et les effets indésirables sont liés à la pharmacologie exagérée; ils sont paradoxaux (amnésie, cauchemars, hallucinations, anxiété, irritabilité, troubles complexes du comportement). On peut être atteint avec une hypersensibilité ou des interactions médicamenteuses.

		Périphérique	Central
Vertige		Franc, fuyant la lésion, dépendant de la position	Mal systématisé
Posture	Déviaton ipsi	+	±
	Chute	—	++
Neurovégétatif		+++	±
Vigilance		—	+
Céphalées/Méningisme		—	+
Nerfs crâniens		VIII/—	+
Voies longues		—	+

Ataxie cérébelleuse

Généralités

Il ne faut pas confondre un tremblement, qui est une oscillation autour d'un axe, avec ataxie, caractérisée par des mouvements anarchiques.

Fonctionnellement, on divise le cervelet en 3 parties:

1. **Vestibulocervelet** (archécervelet): cette partie concerne le lobe floculo-nodulaire, qui reçoit les afférences vestibulaires et est impliqué dans l'équilibre.
2. **Spinocervelet** (paléocervelet): il se situe dans le vermis, la partie médiane du cervelet, qui reçoit les afférences de la moelle épinière, coordonnant l'exécution des mouvements, surtout proximaux.
3. **Pontocervelet** (néocervelet): situé dans les hémisphères (90% de la surface cérébelleuse), c'est lui qui nous différencie des animaux. Il est impliqué dans la planification et l'initiation des mouvements, surtout des mouvements distaux et précis.

Le cervelet permet respectivement un équilibre et une stabilité axiale et oculomotrice, une stabilité des postures axiales et proximales, un tonus et des réflexes, ainsi qu'une coordination temporo-spatiale.

Il a également une fonction dans le **mouvement**, que ce soit dans sa planification, dans l'information qu'il transmet au cortex moteur par les capteurs médullaires et vestibulaires (corrections immédiates, rôle de gestionnaire) et dans l'apprentissage des procédures sensori-motrices stockées ensuite dans la mémoire procédurale sensori-motrice des noyaux gris centraux. Finalement, on a un rôle dans la cognition et les émotions.

La vascularisation se fait par **3 artères principales**, l'artère cérébelleuse antérieure SCA, l'artère cérébelleuse antéro-inférieure AICA et l'artère cérébelleuse postéro-inférieure PICA. En terme de territoire vascularisé, la PICA est la plus importante, et c'est également la plus sujette aux AVC. Ces artères vascularisent également une partie latérale et postérieure du bulbe!

Types d'ataxie

Syndrome vestibulo-cérébelleux

Il est secondaire à une atteinte du lobe floculo-nodulaire, du noyau fastigial ou des voies afférentes/efférentes.

Il est caractérisé par un **syndrome postural**, donc une latéropulsion ipsilatérale et une incapacité à tenir debout. Pour essayer de palier la latéropulsion, on a un nystagmus qui bas de l'autre côté de la lésion.

Le **syndrome oculomoteur** est caractérisé par une latéropulsion oculaire (déviation ipsilatérale) lors de la fermeture des paupières. On peut également voir un nystagmus spontané non-inhibé par la fixation (phase lente) ou un nystagmus centrifuge du regard latéral. Finalement, on a une oscillation saccadiques, comme un flutter, des ondes carrées ou un ping pong gaze.

Ataxie statique

Elle est secondaire à une atteinte du vermis, le lobe antérieur, ou des noyaux globosus et emboliformis. Dans la position de Romberg ou assis avec les jambes croisées, le patient a des oscillations du tronc, les yeux ouverts déjà. On remarque aussi une **danse des tendons**, et un polygone élargi avec une ligne de direction sinueuse.

On a aussi une instabilité des grosses articulations proximales, avec une diadococinésie et une titubation céphalique. La cause numéro 1 de ce genre d'atteinte est l'alcool.

Ataxie cinétique

Cette atteinte est celle qui est le plus fréquemment grave, et concerne les hémisphères, le noyau dentelé (plus gros noyau sous-cortical) et les afférences et efférences concernées.

On constate premièrement une **dys(a)synergie**, avec une décomposition, un crochetage, une participation proximale, des erreurs de production de force, une interaction interarticulaire en force et en timing. Ensuite, la **dys(a)synchronométrie** est défini par un manque de simultanéité des gestes synchrones.

On peut également observer une **dysmétrie**, avec une prolongation du burst des agonistes qui dépassent (hypermétrie) ou n'arrivent pas (hypométrie) à la cible. Cela est dû à une perte de balance entre l'amplitude et l'incrément des agonistes et antagonistes. Dans la **dys(a)diadochocinésie**, le patient n'est pas capable de reproduire des mouvements alternés rapides (marionnettes); même si l'on a des pics de vélocité normaux, le résultat est que le mouvement est fait moins rapidement. On peut parfois observer une **hypotonie** et une flaccidité, avec un curving des poignets et des réflexes pendulaires.

Le **rebond pathologique** est défini comme l'impossibilité à co-contracter précisément les agonistes et les antagonistes pour fixer solidement une posture; le patient va donc lacher brusquement un muscle contracté contre résistance. On peut avoir aussi un **trémor proximal cinétique**, qui est très lent (3 Hz), et volontiers présent à l'action juste avant d'atteindre la cible.

On constate une **ataxie à la marche**, avec des pas irréguliers, qui frappent le sol, avec des troubles de l'équilibre, des arrêts et des retournements. Ensuite, dans l'**ataxie oculaire**, on teste la saccade et la poursuite; on remarque une décomposition et un ralentissement de la poursuite, une dysmétrie saccarique, un nystagmus et des oscillations saccadiques (ondes carrées, flutter, opsoclonus).

Finalement, le patient souffre de **dysarthrie cérébelleuse**, qui est irrégulière, ralentie, explosive, scandée, lente, avec bégaiement, et « klaxophonique ».

Cliniques

Ataxie aiguë

Elle peut être secondaire à un problème vasculaire, comme des **AVC** ou des hématomes, ce qui est une urgence. L'étiologie peut également être inflammatoire (**SEP**), parainfectieuse, toxique (**alcool**, médicaments), carentielle (Gayet-Wernicke: troubles oculomoteurs, confusion, ataxie), métabolique (hypoglycémie, hyponatrémie) ou tumorale (accident évolution).

L'installation est brusque avec des vertiges intenses, des nausées, des vomissements et des céphalées. Le patient ne peut pas tenir debout et souffre de dysmétrie, avec des symptômes et des signes d'atteinte du tronc cérébral.

Ataxie subaiguë

Elle peut être inflammatoire, parainfectieuse, toxique, tumorale, paranéoplasique, ou secondaire à l'alcoolisme chronique.

Ataxie chronique

Cela peut être entraîné par l'alcool, la SEP avancée, des problèmes de carence (déficience en vitamine E, abetalipoprotéinémie, malabsorption), de thyroïde, des ataxies héréditaires ou une sidérose superficielle (ataxie spathique et surdité neurosensorielle). Les problèmes tumoraux peuvent notamment entraîner une atteinte des nerfs V, VII et VIII.

Syndrome vertigineux

Généralités

L'équilibre est la résultante finalisée d'une fonction complexe, multifactorielle et multimodale. 3 organes sensoriels, **le vestibule, la vision et la proprioception**, fournissent les informations, qui vont être intégrées au niveau des noyaux du tronc et du cervelet, qui reçoit également des influences du cerveau.

On a ensuite en bout de chaîne des effecteurs, qui permettent notamment la motricité spinale et des yeux afin de maintenir l'équilibre. Ces actions sont sous le contrôle très serré du cervelet.

Lors de l'**épreuve de Romberg**, on teste ces 3 organes sensoriels; pour que l'équilibre soit assuré, il faut qu'au moins deux soient fonctionnelles. Ainsi, si les nerfs périphériques proprioceptifs sont touchés, ou le vestibule, lors de la fermeture des yeux le patient devrait perdre l'équilibre, alors qu'il n'avait aucun problème les yeux ouverts. C'est ce que l'on appelle une épreuve de Romberg positive.

Le cervelet est indispensable au bon fonctionnement de ce système, donc la perte d'équilibre en cas de lésion est déjà présente les yeux ouverts, et ne devrait pas s'empirer avec leur fermeture; l'épreuve est donc au sens stricte négative!

Clinique

L'**anamnèse** permet de préciser le type de vertige, le déroulement de l'épisode, les éléments déclenchants et les signes accompagnateurs (nausées, vomissements, faiblesse, fourmillement,...). Il y a beaucoup d'étiologies possibles de syndrome vertigineux; on peut citer le BPPV (caillot dans un canal semi-circulaire), le syndrome de Ménière (vertige chronique avec perte d'audition), les migraines, les AVC, le malaise vagal, les problèmes cardiaques avec hypotension, les problèmes cérébelleux, le mal de mer et le mal de débarquement.

Lorsque l'on a un **vertige vrai**, on a une anomalie de la **perception de la position** du sujet dans l'espace, avec des vertiges et un tilt. On a également des anomalies des **réflexes vestibulo-oculaires**, avec un nystagmus, une « skew deviation » et une ocular tilt reaction (penche la tête d'un côté). Finalement, on constate des troubles des **réflexes posturaux**, ainsi qu'une participation **neuro-végétative** (nausées, vomissements, sudations).

On ne peut pas affirmer à 100% si le vertige est périphérique ou central; cette dernière est généralement d'étiologie plus grave. Cependant, il y a des signes qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre.

Les canaux semi-circulaires ont un effet sur l'oculomotricité, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous. On peut observer que certains de ces canaux sont couplés l'un avec l'autre, comme l'antérieur gauche qui, lorsqu'il est excité, fait faire le même mouvement que le postérieur droit lorsqu'il est inhibé.

GAUCHE		MUSCLES	OEIL G	OEIL D	MUSCLES		DROIT
<u>CSCA</u>	I	D Inf	↓ ↙	↓ ↙	G O	E	<u>CSCP</u>
	E	D S	↑ ↘	↑ ↘	P O	I	
<u>CSCH</u>	I	D E	←	←	D Int	E	<u>CSCH</u>
	E	D Int	→	→	D E	I	
<u>CSCP</u>	I	P O	↑ ↙	↑ ↙	D S	E	<u>CSCA</u>
	E	G O	↓ ↘	↓ ↘	D Inf	I	

Les **nystagmus centraux** sont les verticaux, les purement rotatoires, les alternants, les convergents (rectatorius) et les dissociés. On peut aussi ajouter le bobbing, qui consiste à faire un mouvement rapide vers le bas et lent qui remonte.

Le ***nystagmus vertical*** vers le bas signe une atteinte bulbaire, floculo-nodulaire ou du plancher du 4^e ventricule, comme on peut les constater dans la malformation d'Arnold-Chiari ou dans la dégénérescence cérébelleuse. Le nystagmus vertical vers le haut caractérise plutôt une atteinte du tegmentum ponto-médullaire, du brachium conjunctivum, du cervelet supérieur ou du tegmentum ponto-mésencéphalique, comme on pourrait les voir dans une tumeur du tronc, la SEP ou le syndrome de Gayet-Wernicke.

D'autres nystagmus centraux sont localisateurs, comme le dissocié (faisceau longitudinal médian; noyau du III et du VI), le convergent (mésencéphale) ou le bobbing (pons). En revanche, les rotatoires et alternants ne sont pas localisateurs.

Nystagmus	Périphérique	Central
Type	Horizontal, horizonto-rotatoire	Bidirectionnel, purement verticaux ou de torsion
Latence d'apparition	Quelques secondes	Nulle
Suppression à la fixation	Oui	Non
Direction	Unique (loi d'Alexander)	Variable
Adaptation	Rapide (jours)	Lente

La ***réaction de Tilt*** entraîne une association d'une torsion oculaire, d'un skew (yeux s'écartent) et d'une inclinaison de la tête. L'oeil abaissé est ipsilatéral pur les lésions périphériques ou latérobulbaires, et controlatéral pour les lésions suprabulbaires.

Etiologie

Les vertiges aigus monophasiques peuvent être entraînés par une névrite vestibulaire, un AVC ischémique ou hémorragique, une SEP, un problème infectieux ou parainfectieux, un problème toxique, un problème psychogène ou encore une épilepsie.

Pour toutes ces étiologies, la plupart des vertiges sont périphériques (associé avec hypoacousie généralement!). Cependant, lorsque l'on a le moindre doute, on garde le patient en observation, car sinon les dommages peuvent être catastrophiques.

Inflammatoire et infectieuse

Ces origines sont assez fréquentes. On peut citer la **SEP**, qui se manifeste inauguralement par un vertige dans 5% des cas. Ensuite, on peut citer la **cérébellite**, qui peut être secondaire à un abcès pyogène ou parasitaire (hématogène, par continuité ORL, SIDA), ou alors virale (CMV, HSV) ou parainfectieuse et vasculitique (varicelle).

Toxique et métabolique

L'**alcool** peut premièrement causer une intoxication aiguë directe. De plus, l'alcoolisme peut entraîner une dénutrition que l'on appelle le **syndrome de Gayet-Wernicke** (carence en thiamine), qui est un syndrome confusionnel, avec une ataxie à prédominance statique, des paralysies oculomotrices et un nystagmus.

De nombreux **médicaments** peuvent être toxiques, et ce par plusieurs mécanismes, notamment par une toxicité vestibulaire ou cérébelleuse, une dépression des centres vestibulo-cérébelleux, une hypotension orthostatique et d'autres mécanismes.

Migraineuse

Chez l'enfant, cela peut être une forme de vertige paroxystique bénin. L'aura-vertigineuse concerne 8% de toutes les auras migraineuses; en général, on a des éléments évocateurs, comme des antécédents familiaux ou personnels, un déroulement critique, et une réponse thérapeutique. On peut avoir un équivalent migraineux, ou alors une migraine sans migraine.

On peut associer à la migraine le syndrome de ménière, ou le mal des transports. Finalement, on peut citer l'ataxie familiale paroxystique, qui est due à la mutation autosomale dominante du chromosome 19p.

Lorsque le diagnostic de migraine est établi, et que l'on a souvent une sensation de vertige juste avant le mal de tête, le diagnostic est posé. En revanche, le cas est plus sujet à débat s'il n'y a aucune corrélation temporelle entre les deux.

Epileptique

Cette origine est **très rare**. On a un vertige lorsque l'épilepsie stimule la partie postérieure du gyrus temporal supérieur (Penfield); c'est ce que l'on appelle la « tornado epilepsy ». Dans ces cas, le vertige ou le trouble de la perception spatiale est rarement isolés. Finalement, l'épilepsie vestibulaire pariétale est exceptionnelle.

Positionnel

Le plus fréquent des vertiges positionnel est le **vertige paroxystique bénin BPPV**. C'est lorsque l'on a un petit calcul qui se forme dans un des canaux semi-circulation, ce qui le fait dysfonctionner pendant une brève période, entraînant des vertiges terribles.

Le diagnostic différentiel comprend l'orthostatisme, la malformation d'Arnold-Chiari et la tumeur ou l'atrophie cérébelleuse. Le **test de Hallpike** peut être à la fois une manoeuvre diagnostic, mais également thérapeutique. Ce test a une valeur localisatrice.

Hallpike	Périphérique	Central
Durée	< 1 minute	> 1 minute
Latence d'apparition	Quelques secondes	Nulle
Réversibilité	Oui	Non
Epuisement	Oui	Non

Récurrents

L'archétype de ces vertiges récurrents est le **syndrome de Ménière**, dont on ne connaît pas très bien l'origine. On remarque des épisodes d'hypoacousie de basse fréquence suivis de vertiges. Dans 2/3 des cas, il est unilatéral, et progresse sur des années. Le diagnostic différentiel est très très large, notamment avec le **neurinome de l'acoustique** qui est une des tumeurs intracrâniennes les plus fréquentes.

Insuffisance vertébro-basilaire

Cela peut être entraîné par de multiples conditions mais le mécanisme est toujours une insuffisance de flux sanguin au niveau du cerveau à certains moments, qui est responsable de vertige. C'est un diagnostic qui est posé de moins en moins souvent.

On constate une atteinte visuelle (hémianopsie, oscillopsie, diplopie), des troubles de la vigilance et une confusion, des parésies ou paresthésies, une ataxie ou une incoordination, ainsi qu'une dysarthrie, une dysphagie et une atteintes des nerfs crâniens (notamment V, VII et VIII).

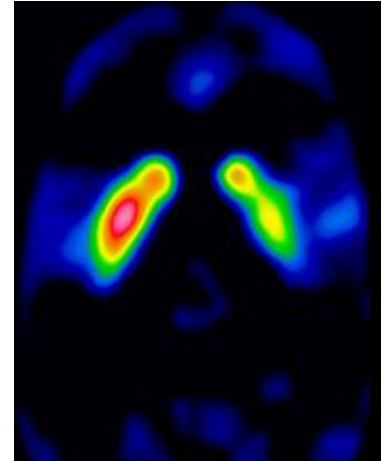
Mouvements anormaux

Parkinonisme

Le parkinsonisme, ou syndrome parkinsonien, est défini comme l'association d'au moins 2 des **3 signes principaux** suivants: tremblements de repos, rigidité (prédomine aux mouvements lents, augmentation du tonus), brady-/hypo-/a-kinésie. On peut également avoir des atteintes posturales plus tardives.

Dans la **maladie de Parkinson**, dont la définition est beaucoup plus spécifique, on a une décoloration de la substance noire. A l'histologie, on constate que les neurones ont des inclusions protéiques qui s'appelle des corps de Lewi.

Ces neurones de la substance noire transmettent au niveau des noyaux gris centraux avec un NT quasi unique à ce système, la dopamine, dont ces patients manquent. L'IRM de ces patients est quasi normal, mais au **PET** on peut mettre en évidence la production de dopamine!



Ces circuits des **noyaux gris centraux** sont uniquement cortico-corticaux, sans sortie vers le SNP. Ils sont grossièrement organisés en deux parties:

Voie directe: cette voie part du striatum (reçoit efférence excitatrice du cortex) jusqu'au pallidum interne, puis jusqu'au thalamus; ces deux projections sont inhibitrices via un NT GABA, puis le thalamus a une projection excitatrice sur le cortex. Cette voie favorise donc le mouvement.

Voie indirecte: on a une première projection inhibitrice sur le pallidum externe, puis une seconde inhibitrice sur le noyau sous-thalamique, qui projette de manière excitatrice sur le pallidum interne qui lui rejoint la voie directe pour projeter de manière inhibitrice sur le thalamus. Si l'on additionne tout cela, on remarque que cette boucle est inhibitrice du mouvement.

La substance noire joue sur ces deux circuits par des récepteurs différents, D1 excitateur de la voie directe, et D2 inhibiteur de la voie indirecte, ce qui a donc pour conséquence d'accélérer le mouvement. Donc, s'il manque de la dopamine, le mouvement est freiné.

Le parkinsonisme concerne tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le circuit ci-dessus. Cela concerne 15% des moins de 75 ans, 30% des 75-85 ans, et la moitié des plus de 85 ans. La maladie de Parkinson, qui concerne un défaut spécifique dans la production de DA par la substance noire, est évidemment beaucoup plus rare, touchant respectivement 0.8%, 1.5% et 3% de ces différentes populations.

Les signes de maladie de Parkinson se manifestent lorsque plus de 50% des neurones de la substance noire sont détruit, et que la production de dopamine est donc diminuée de plus de 80%.

On commence d'abord par définir le mouvement spécifique du parkinsonisme, et ensuite on se dirige vers un **diagnostic différentiel** large avec une certaine systématique.

La première chose à laquelle il faut penser en cas de parkinsonisme, c'est qu'à peut près tous les **médicaments** peuvent en provoquer un (particulièrement les neuroleptiques!); on commence toujours par regarder les traitements introduits aux cours des deux derniers mois. Certains toxiques peuvent aussi entraîner ces mouvements, mais c'est plus rare (permettent l'étude sur le modèle animal; notamment MPTP qui attaque la substance noire).

Ensuite, en second lieu, on pense aux **parkinsonismes secondaires**, qui seraient dus à une maladie potentiellement traitable. On peut d'abord avoir un problème **vasculaire**, avec un parkinsonisme qui prédomine aux MI, surtout à la marche. Ensuite, l'**hydrocéphalie à pression normale** peut entrainer ce genre de symptômes, avec une rétropulsion importante, un polygone élargi, des troubles sphinctériens et des troubles de la mémoire. Finalement, l'**hypothyroïdie** entraine un ralentissement généralisé, sans rigidité.

Le parkinsonisme peut avoir une composante **génétique**. Il faut être attentif à l'anamnèse familiale, car on a tendance à surestimer la prévalence dans la famille si l'on est atteinte, tandis que l'on sous-estime si l'on n'est pas malade. Il est donc très important de faire des observations objectives et de regarder les dossiers médicaux. Actuellement, on connaît une douzaine de loci impliqués dans le développement de la maladie de Parkinson; cependant, seulement 3% des patients possèdent un de ces gènes, donc cela ne sert à rien de les chercher chez tout le monde!

Ces trois formes sont les plus fréquentes qui entraine un syndrome parkinsonien. cependant, on peut également avec des **troubles neurodégénératifs avec un parkinsonisme**.

Parésie supranucléaire progressive: on a une parésie de l'oculomotricité volontaire, mais si on fait bouger la tête le réflexe vestibulo-oculaire fonctionne. Ce trouble doit être recherché dans ces circonstances, car il exclut une maladie de Parkinson. On remarque également des signes frontaux et une labilité affective, ainsi que des chutes précoces (tardives dans la maladie de Parkinson).

Atrophie multi-systémique MSA: on a une atteinte des noyaux gris centraux, du système cérébelleux et du système neurovégétatif (incontinence, perte de connaissance, ...). Au début, ces patients peuvent se présenter pour un de ces 3 aspects, mais on en retrouve de toute façon un autre additionnel! Si dans 10-15% des cas on peut voir tardivement une atrophie du cervelet et du pont à l'imagerie, le diagnostic est cependant essentiellement clinique.

Dégénération cortico-basale: c'est un parkinsonisme extrêmement asymétrique, quasi unilatéral, avec également d'autres signes comme la dystonie, et aussi des signes cortico-sensitifs. Les patients décrivent leurs membres comme ne leur appartenant plus.

On a donc une manière très systématisée d'approcher le diagnostic d'une maladie de Parkinson, car le diagnostic est uniquement clinique. On commence par rechercher les signes positifs (fortification clinique du diagnostic avec l'évolution de la maladie), négatifs et les red flags.

Chorée

Elle est caractérisée par des mouvements involontaires, brefs, rapides, irréguliers, aléatoires et arythmiques. On remarque également une **fluence**, avec un écoulement proximal à distal, qui est associé avec une hypotonie et une impersistance motrice. La chorée est aléatoire, et les tics sont en revanche stéréotypés. Ces derniers sont suppressibles, alors que dans la chorée on a une forme de correction qui s'appelle l'**incorporation**. Les myoclonies de la chorée sont plus brèves, et persistent durant le sommeil.

Dans le diagnostic différentiel, on commence premièrement par décrire le type de mouvement, et ensuite on passe à l'étiologie. La cause la plus fréquente, après les médicaments, est la **cause génétique**, donc dans ce cas-ci l'anamnèse familiale est très importante!

La **chorée de Huntington** a une fréquence de 4-10/100'000, et touche les personnes entre 35 et 65 ans. C'est une maladie génétique autosomique dominante (4p16.3; diagnostic par électrophorèse), qui est due à une répétition trop important d'un triplet (au-delà de 40 répétitions; corrélation entre le nombre de triplets et la gravité et précocité de la maladie).

Souvent, cette maladie se présente sous forme **psychiatrique** (dépression, suicide, agressivité, impulsivité), et avec le temps le patient développe une atteinte **neuropsychologique** (trouble de l'attention, de la concentration, de l'organisation, fluence verbale diminuée, démence). Pour ce qui est des **mouvements anormaux**, on a évidemment une chorée, mais également des troubles de la marche (sorte d'ataxie, comme si le patient danse), des troubles oculomoteurs et une dysarthrie/dysphagie.

On peut constater une atteinte du striatum en macroscopie, avec carrément une disparition de l'empreinte de la tête du noyau caudé en coupe frontale.

Tremblement

C'est le mouvement anormal le plus fréquent. Il est défini par une oscillation (mouvement périodique) d'un segment corporel autour d'une articulation, généralement dû à l'activation alterne d'agonistes et d'antagonistes. L'origine est l'apparition d'un **rythme dans les boucles du SNC** (noyaux gris centraux, retour depuis la moelle, retour depuis le cervelet), qui peut prendre une harmonie telle que cela va amener trop de mouvements.

Les mouvements rythmiques peuvent être des dystonies phasiques, des myoclonies (peut prendre un aspect répétitif, mais reste irrégulier), ou encore psychogène. Le tremblement a un diagnostic différentiel extrêmement large!

Le **tremblement physiologique peut augmenter** avec l'état mental (anxiété, stress, fatigue), le métabolisme (fièvre, hypoglycémie, thyrotoxicose), les médicaments, les toxines (Hg, Pb, As), le sevrage (Alcool, benzodiazépine, opiacé) et la diète (méthylxanthines, monosodium, glutamate).

Le **tremblement psychogène** se remarque à l'anamnèse par une soudaineté de l'installation ou de la rémission, une somatisation dans le passé et d'autres symptômes neurologiques. On a une association inhabituelle des 3 types de tremor, avec une variabilité du tremblement avec l'attention et la distraction, ainsi qu'une variabilité avec les mouvements contralatéraux (mime le mouvement contralatéral = entraînement). Finalement, on a une coactivation musculaire concomitante au tremblement.

Les tremblements se classifient essentiellement selon le moment où ils prédominent. On peut donc avoir un tremblement de repos (parkinsonisme), de posture (essentiel) ou au mouvement ciblé (cérébelleux). Distinguer ces types de mouvements est la première étape lorsque l'on observe un patient qui a un tremblement.

Environ le **1/3 de la pharmacopée** peut provoquer des tremblements, y compris les beta-adrénergiques, l'amiodarone, les amphétamines, la cyclosporine, les cytostatiques, les corticostéroïdes, le valproate, la lamotrigine, les neuroleptiques, les tricycliques, le lithium, la théophylline.

Le **tremblement essentiel** est un tremblement postural des deux membres supérieurs, qui est donc largement symétrique. On peut avoir d'autres tremblements ajoutés, typiquement de la voix et de la tête. Il est exclu par d'autres signes neurologiques, des causes de tremblement physiologique augmenté, des preuves cliniques de tremblement psychique, une apparition subite avec une évolution en escalier. Il apparaît typiquement vers la 60aine, mais peut **survenir à tous les âges!**

	Parkinsonien	Essentiel
Histoire familiale	Négative	Positive 50%
Age	Soixantaine	Tout
Alcool	Peu sensible	Sensible
Tremblement	Repos>posture>>kinétique	Posture>kinétique>>repos
Distribution	Hémicorporelle	MS, tête et voix
Traitement	Tôt	Tard
Levodopa	++	-
Propranolol	+	+
Primidone	-	+

Le tremblement dû au parkinsonisme survient d'un coup, donc les patients s'en plaignent beaucoup, mais il n'est pas invalidant. Cependant, le tremblement essentiel survient de manière insidieuse, et la prise en charge est donc plus tardive, alors que celui-ci est réellement invalidant.

Syndrome tardif

Ils peuvent être **secondaires aux neuroleptiques** (20%!), aux antinauséux, aux anticalciques, aux antidépresseurs et aux antiépileptiques. Ce sont surtout des **dyskinésies buco-linguales**. Ils faut arrêter les médicaments assez tôt, sinon le trouble peut ne plus guérir. Par définition, ils n'apparaissent qu'après 3 mois d'exposition.

Les facteurs de risque sont l'âge, le sexe féminin et le traitement dopaminergique intermittent. Les types de mouvement sont la chorée, la dystonie, l'akathisie, la myoclonie et les tics.

Le diagnostic différentiel comprend les dyskinésies des édentées et de la personne âgée, la dyskinésie sevrage, le lupus, Huntington, hyperthyroïdie, Wilson, ainsi que les dystonies symptomatiques ou idiopathiques.

Les facteurs suggérant une autre origine sont une histoire familiale positive, une apparition aiguë, une progression rapide sans modification des médicaments, un status neurologique anormal, un mouvement précédant l'introduction des médicaments, une distribution unilatérale, ainsi qu'un mouvement rythmique, régulier et répétitif.

Le traitement consiste en un arrêt des médicaments responsables (nécessite un an pour stabiliser), et de donner des neuroleptiques atypiques.

Syndrome malin des neuroleptiques

Le SMN apparaît généralement dans le mois qui suit le changement de dosage et se présente entre 24-72h. Le SMN se présente de la façon suivante :

- Parkinsonisme sévère (statue)
- Fièvre
- Atteinte autonome

Si on ***arrête brutalement le traitement de la maladie de Parkinson***, on peut déclencher ce genre de trouble. Si on suspecte un SMN, il faut agir comme si on pense que c'en est une jusqu'à preuve du contraire car le taux de mortalité est de 25%!

Il faut arrêter l'élément déclenchant, et supporter le patient. La durée du traitement est de 7-14 jours. Le réintroduction de traitement doit se faire après minimum deux semaines en changeant de neuroleptique et en donnant la dose la plus basse possible.

Troubles moteurs

Myopathies

Introduction

Le test clinique permettant de mesurer la force consiste à tester tous muscles en opposant une force à celle du patient, et sa force est notée de 0 à 5. A 3, le patient est capable de maintenir la position souhaitée contre la pesanteur, mais pas contre la force de l'examineur.

Ensuite, il y a également des examens complémentaires qui indiquent une myopathie, comme une augmentation du taux sérique de CK (5x la norme, mais non-sensible et non spécifique), un EMG, un IRM musculaire (T1: anomalies structurelles de dégénérescence fibro-adipeuse; T2: surcharge en eau), une biopsie musculaire, et d'autres encore.

L'histologie permet de classer le type de maladie musculaire. On constate souvent une accumulation de tissu cicatriciel et de graisse, des fibroblastes en train d'être phagocytés, et des noyaux centraux anormaux; tout cela entraîne des **changements structurels de l'architecture** du muscle.

Le muscle douloureux

Le plus souvent, c'est des **crampes**. L'architecture du muscle fait qu'il se dépolarise tout seul assez fréquemment, donc la crampe est une situation courant physiologique, notamment chez les femmes enceinte et les sportifs, quand ils ne boivent pas assez ou ne font pas d'échauffement. Ces crampes peuvent également être secondaire à des troubles endocriniens ou à l'absorption de certains médicaments.

Il est fréquent que la crampe touche le mollet, par exemple, mais lorsqu'elle touche d'autres structures elle peut être considérée comme pathologique.

Pour ce genre de problème, il est efficace de **s'hydrater correctement** avant l'effort, de faire des **étirements**, et de prendre des médicaments comme un complexe de vitamine B (Becozyme), du naftidrofuryl (Praxilène), du diltiazem (Tildiem) et même du sulfate de quinine (1/4 de la dose pour le palu). Ce dernier doit être uniquement proposé lorsque la gêne devient handicapante. Le magnésium citrate, en revanche, n'est pas efficace.

Le muscle irritable

La **myotonie** est un retard à la décontraction musculaire (raideur musculaire), et peut être d'action et/ou de percussion. Elle est détectée par les décharge myotonique des enregistrements EMG. La myotonie d'action est à rechercher surtout à la main, le poing serré.

Syndromes myotoniques non-dystrophiques: dans ces cas, la myotonie est isolée (seulement raideur, sans autre complication), et liée à des mutations de canaux ioniques dépendants du voltage, essentiellement sodique. On a une accentuation de ces phénomènes durant la grossesse. En général, l'évolution est lentement favorable avec le temps.

Syndromes myotoniques dystrophiques: on distingue ici les myotonies plus sévères, comme la dystrophie musculaire de Steinert. Elle est caractérisée par une myotonie et une **atteinte multisystémique**, avec un déficit musculaire, des troubles du rythme et de la conduction cardiaque, une cataracte, une atteinte endocrinienne, des troubles du sommeil et une calvitie.

La **maladie de Steinert** est la plus fréquente dystrophie musculaire de l'adulte, avec une prévalence de 1 sur 20'000. C'est une maladie de l'ARN, qui touche le chromosome 19 et avec une transmission autosomique dominante (bébé => floppy baby). avec un phénomène d'anticipation. Typiquement, on constate une atteinte sélective de la musculature masticatrice, avec pour résultat un visage très anguleux, et avec une faiblesse musculaire qui entraîne des difficultés à siffler.

On peut avoir des **paralysie périodiques**, qui sont déclenchées par un effort antérieur ou une alimentation riche en sucre, et qui s'exprime dès l'adolescence. Ces troubles essentiellement matinaux sont parfois associés à une myoclonie.

Le muscle enflammé

On peut avoir des myopathies inflammatoires primitives ou des myosites primaires, comme la dermatomyosite (signes cutanés et faiblesse des muscles proximaux), la polymyosite (faiblesse musculaire proximal et myalgie) ou la myosite à inclusion. Il existe également des myosites secondaires virales, bactériennes ou parasitaires.

La **myosite à inclusion** touche 3 fois plus les hommes que les femmes, et après 50 ans. Le début est très progressif, et on a des déficits moteurs qui prédominent sur les muscles proximaux, de manière asymétrique et sélective. On a donc une atteinte des **quadriceps** et des **fléchisseurs des doigts**, ainsi que de rares myalgies.

Le diagnostic se pose sur les données cliniques, sur l'EMG et sur la biopsie musculaire. Elle est identique à la polymyosite, mais avec des inclusions de vacuoles bordées (inclusions cytoplasmiques). Le traitement est symptomatique.

Le muscle myopathique

C'est lorsque l'on a des maladies génétiques musculaires ou des dystrophies musculaires. On peut en citer quelques unes qui ont un phénotype évocateur, comme la dystrophie musculaire de Duchenne, la dystrophie musculaire des ceintures ou déficit des protéines sarcomériques, la dystrophie myotonique (cf muscle irritable) et la dystrophie facioscapulohumérale.

La **dystrophie musculaire de Duchenne** est récessive liée à l'X, et est caractérisée par une dégénérescence des fibres musculaires squelettiques, lisses et cardiaques, suite à une perte complète de la fonction de la dystrophine. Si elle est partielle, et donc moins grave, on l'appelle la DM de Becker.

L'incidence à la naissance est de 1 sur 3'300 garçons. Le patient ne peut pas courir ou sauter, a une marche dandinante avec une hypertrophie des mollets, un signe de Gower, et la marche est impossible entre 6 et 13 ans. On a également une cardiomyopathie, une insuffisance respiratoire et un décès entre 20 et 30 ans.

La **dystrophie musculaire** des ceintures est une faiblesse des muscles proximaux, qui débutent chez les deux sexes dans la 2^e ou la 3^e décennie.

La **dystrophie facioscapulohumérale** (chromosome 4) est très particulière, mais aussi assez courante. Elle est très sélective pour les muscles de la face; on a une impossibilité à fermer les yeux et à siffler et une asymétrie faciale. De plus, on a un problème du muscle fixateur de l'omoplate.

Le muscle congénitalement déficient

On a une sémiologie à début précoce, dans la période postnatale. On distingue les **myopathies congénitales**, qui sont des affections souvent bénignes caractérisées par des lésions morphologiques spécifiques sans nécrose présentes dès la naissance, et les **dystrophies musculaires congénitales**, qui ont un pronostic réservé, avec des déformations articulaire est une faiblesse musculaire diffuse.

Le muscle sénescant

Lorsque le muscle vieillit, on a une augmentation des myalgies, des crampes et une diminution de la masse, de 40% en 60 ans. Les maladies propres du sujet âgé sont les cytopathies mitochondriales, les dystrophies musculaires oculo-pharyngées et les myosites à inclusion.

La **dystrophie musculaire oculo-pharyngée** est une mutation autosomique dominante qui survient chez les patients de plus 50 ans. On a une difficulté à ouvrir les yeux et à avaler. Cette

pathologie évolue lentement et peut atteindre les muscles du cou, des épaules et des hanches. Le traitement est symptomatique, pour pallier la gêne occasionnée par la faiblesse des muscles du pharynx.

Neuropathies périphériques

Neuropathies focales

Les neuropathies focales, les syndromes canaux, les neuropathies traumatiques et les radiculopathies découlent de contraintes mécaniques prédominantes.

Comme exemple, on peut citer le **syndrome du canal carpien** (prise au piège du nerf médian). Typiquement, les patients se plaignent d'engourdissement dans les doigts provoquant des réveils nocturnes, une malléabilité matinale et des douleurs dans le coude.

À l'inspection et à la palpation, on constate une amyotrophie thénar, puis une parésie M4 du m. court abducteur du pouce à l'examen de la force musculaire. Les ROT sont normaux, mais à l'examen de la sensibilité on a une dysesthésie de la pulpe de l'index.

On peut faire des examens complémentaires si le diagnostic n'est pas certain, comme un ENMG pour mesurer la conduction nerveuse du nerf médian, ou alors un US du poignet. En fonction de la gêne, le traitement consiste en une **immobilisation nocturne du poignet**, ou alors une neurolyse du nerf médian au poignet.

Il y a d'autres exemples de neuropathies focales, comme la main tombante, la neuropathie ulnaire (compression au coude en cas de sommeil pathologique ou d'anesthésie prolongée) ou la neuropathie péronière (le nerf peut être facilement comprimé au niveau du col de la fibula ou il est superficiel; le port d'attèle est un traitement efficace).

On peut classer le type d'atteinte nerveuse selon des stades en fonction de l'atteinte des différentes membranes de protection de l'axone périphérique. Le pronostic s'empire avec la profondeur de l'atteinte.

Stades	Terminologie	Atteinte	Récupération
I	Neuropraxia	Bloc ionique, possible démyélinisation segmentaire	complète et rapide
II	Axonotmesis	Atteinte axonale sévère, endonèvre intact	complète
III		endonèvre déchiré	lente et incomplète
IV		Seulement l'épinèvre est intacte	« Neuroma-in-continuity »
V	Neurotmesis	Perte de continuité	Aucune
VI		Combinaison des situations ci-dessus	Imprédictible

Lorsqu'un neurone est lésé, suite à un traumatisme, il y a deux cas de figure à considérer:

Neurone distal: on a ce que l'on appelle une **dégénérescence Wallérienne**, qui commence par une phagocytose de la myéline, puis une activation des macrophages. Ensuite, les fibres nerveuses sont résorbées via l'activation de protéases et de cytokines inflammatoires, et finalement on a une prolifération des cellules de Schwann (perte d'inhibition par la diminution de MAG, composant de la myéline).

On a une survie du tissu conjonctif. Cela permet tout d'abord la multiplication des cellules de Schwann (bandes de Büngner) grâce au support que forment les tubes de la lame basale resté intacts. Ensuite, les cellules de Schwann synthétisent des facteurs trophiques, qui permettent la progression axonale des fibres nerveuses proximales et la myélinisation.

Neurone proximal: on constate des changements métaboliques et structuraux des fibres nerveuses, avec une altération des neurofilaments. On a un gonflement du corps cellulaire et de la chromatolyse. Les protéines et lipides nécessaires à la repousse axonale sont acheminés à l'extrémité bourgeonnante, appelé le cône de croissance; on peut également avoir l'apoptose du neurone lésé. Plus la distance entre la lésion et le soma est importante, plus la chance de survie est grande.

En ce qui concerne la **repousse axonale**, au niveau de la lésion l'axone va produire dans les 24h des prolongements multiples sous formes de filopodes du cône de croissance, avec une repousse préférentielle. En effet, ils ont un neurotropisme avec une affinité pour la fibronectine et la laminine de la lame basale des cellules de Schwann, et ils répondent à l'environnement, ayant ainsi une guidance directionnelle.

L'axone se reconstruit à la vitesse de 1-4mm/j, et si l'élongation n'aboutit pas, on a la formation d'un **neurome**. Cependant, si elle réussit, les prolongements collatéraux sont modulés en mois-années.

Les réponses lésionnelles du SNP lors de l'ENMG permet d'établir un pronostic de récupération de la fonction de ces neurones. Si on a une dégénérescence Wallérienne, une stimulation distale dans les 15 jours aboutira à une chute des réponses motrices lue en périphérie; dans ce cas, le pronostic est mauvais!

Pronostic	Terminologie	Origine
Bon	Bloc de conduction réversible	Ischémie, compression
Intermédiaire	Bloc de conduction persistant	Compression prolongée, démyélinisation focale
Réservé	Dégénérescence Wallérienne	Entrapement, toute atteinte traumatique, avec perte axonale ou neurotmesis

Des **douleurs neuropathies** peuvent être présentes dans tous les types de neuropathie périphérique. Ces douleurs peuvent être générale par une lésion ou une maladie affectant le système somatosensoriel. Elles sont difficiles à traiter; on utilise notamment des antidépresseurs tricycliques, ainsi que les antiépileptiques gabapentine et prégabaline.

Mononeuropathies multiples

On constate une atteinte simultanée (ou dispersée dans le temps) de plusieurs troncs nerveux, ce qui aboutit à une **répartition asymétrique** des troubles. Le ***rôle de l'ischémie et de l'infection***, par vasculite, est souvent prédominant.

La lèpre peut par exemple entraîner une névrite spécifique, avec une atteinte de plusieurs troncs nerveux, surtout l'ulnaire (préférentiellement à droite). En premier, on constate une amyotrophie, puis une atteinte cutanée à cause d'une dénervation superficielle. On administre un traitement antibiotique de 6 mois.

Il existe évidemment d'autres causes d'atteintes de plusieurs troncs nerveux, comme les connectivites.

Polyneuropathies

On a une prévalence de 2.4% dans la population générale, mais de 8% (sans les causes traumatiques) chez les plus de 50 ans. Les polyneuropathies PNP engendrent des **troubles neurologiques symétriques**, sans systématisation tronculaire ou radiculaire, l'atteinte portant sur les fibres sensibles, motrices ou végétatives. On peut les séparer en 2 groupes:

PNP longueur-dépendantes: elles sont distales, prédominent aux MI et traduisent habituellement d'un processus neuronal ou axonal, étant donc de cause plutôt métabolique.

PNP non longueur-dépendantes: elles peuvent être proximales ou distales (polyradiculoneuropathies PRN), et entraînent une diffusion des troubles neurologiques (atteinte de la racine et de l'extrémité des membres, extension possible au tronc et aux nerfs crâniens). On a une prédominance d'atteinte de la cellule de Schwann ou de la gaine de myéline, et cette atteinte est plutôt de cause inflammatoire.

Il y a plusieurs manifestations qui doivent faire suspecter une PNP, que l'on recherche par différents examens comme la force musculaire, les ROT, la sensibilité, des épreuves fonctionnelles, la palpation des nerfs, l'examen des nerfs crâniens et la recherche d'un

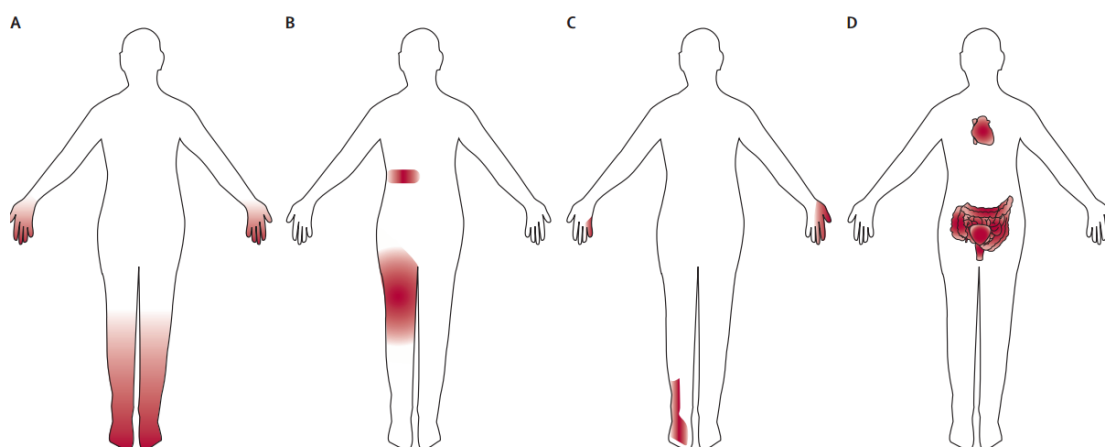
orthostatisme (chute de plus de 20mmHg de la PA systolique dans les 3 minutes après le passage à la station debout).

- Manifestations **motrices** négatives (faiblesse, amyotrophie, fatigue) ou positives (crampes, fasciculations)
- Manifestations **sensitives** positives (paresthésies, douleurs) ou négatives (perte de sensibilité, troubles de l'équilibre)
- Manifestation **dysautonomique** (constipation, gastroparésie, dysurie, impotence) ou apparition de troubles trophiques cutanés
- Constatation d'une **anomalie neurologique** (aréflexie, hypoesthésie distale, pied creux) lors d'un examen clinique systématique

Il peut y avoir plusieurs **étiologies** à ce genre de troubles. Tout d'abord, dans les déficiences **majeures**, on peut citer le syndrome de Guillain&Barré, la pèrè, le diabète, les vasculites, les gangliopathies inflammatoires, les polyneuropathies dysimmunes et PolyRadiculoNévrites chroniques, les médicaments comme la chimio, le SIDA, et certaines neuropathies génétiques comme Charcot-Marie Tooth ou l'amylose familiale.

Au niveau des déficiences **mineures**, on peut lister l'alcoolisme, les polyneuropathies avec déficits vitaminiques, l'insuffisance rénale, l'hypothyroïdie, certaines neuropathies géniques et la ménigo-radiculite de Lyme.

Il y a plusieurs facteurs qui sont liés à l'apparition d'une **neuropathie chez le diabétique**. Les deux types entraînent en effet des dommages ADN, un stress du réticulum endoplasmique, une dysfonction du complexe mitochondrial, une apoptose et la perte du signal neurotrophique.



Ci-dessus, on peut observer différents patterns d'atteinte de patients diabétiques:

- A. *polyneuropathie distale symétrique, prédominante sur les petites fibres*
- B. *radiculoplexopathie et radiculopathie*
- C. *mononeuropathie et mononeurite multiplex*
- D. *neuropathie autonome*

Il y a différentes formes de **maladie de Charcot-Marie-Tooth** et également différents gènes associés; on reconnaît notamment la fonction de certaines protéines dans le métabolisme de la gaine de myéline. En clinique, on constate des troubles chroniques à la marche, un steppage avec une parésie et une amyotrophie distale, une aréflexie et des crampes distales.

Les **neuronopathies sensitives**, donc les PNP non-longueur dépendantes, peuvent être secondaires à des toxiques comme les chimiothérapies, dysimmunes et paranéoplasiques (neuropathies sensitives), ou encore génétique (ataxie de Friedreich). Les neuropathie neurotoxique sont des neuropathies sensitives ataxiantes; le patient a de la difficulté à tenir droit, avec un élargissement de son polygone de sustentation.

Dans la **polyradiculoneuropathie** chronique PRN, on constate un épaississement des nerfs périphériques, ce qui entraîne des troubles fonctionnels. On a un élargissement du polygone de sustentation, les orteils ne touchent pas le sol et les genoux sont en recurvatum (déficit de force dans les quadriceps); le Romberg est positif.

Il est important de savoir quand il faut adresser un patient atteint de PNP au neurologue:

On n'a **pas besoin d'avis neurologique** si le diagnostic est posé de manière explicite par la clinique, qu'une étiologie peut être avancée et qu'il existe une concordance entre la clinique et l'étiologie.

On peut citer une PNP à prédominance de signes sensitifs positifs ou négatifs, ou douloureux ou avec une composante autonome chez un patient diabétique. Une PNP sensitive dans le cadre d'un protocole de chimiothérapie ou une PNP sensitivo-motrice distale chez un patient alcoolique sont d'autres exemples.

En revanche, il faut **rechercher un avis neurologique** si on a une discordance entre le tableau clinique et l'étiologie supposée, comme par exemple une PNP chez un diabétique bien équilibré, la survenue d'une NP différente de la PNP attendue avec une chimiothérapie anticancéreuse, ainsi qu'une PNP à prédominance motrice ou sensitive ataxiante ou PNP non-longueur-dépendante chez tout patient.

On recherche également un avis neurologique si le diagnostic ne peut être affirmé, et si l'on a des douleurs neuropathiques.

Si on a une PNP mais que l'on ne constate pas de cause évidente, on fait un bilan sanguin, un bilan neurophysiologie et une biopsie tissulaire (nerf périphérique).

Le **bilan biologique** en dehors de toutes étiologie évidente consiste à mesurer la glycémie, les vitamines du groupe B surtout la 12, à faire une formule sanguine et une électrophorèse des

protéines sanguines, de rechercher la PCR et les enzymes hépatiques (gamma-GT aussi pour l'alcool), et finalement de mesurer la créatininémie.

Anamnèse et clinique compatible avec:	ENMG compatible avec			
	Axonopathie	Myélinopathie	Neuronopathie motrice	Neuronopathie sensitive
Atteinte à prédominance motrice	Charcot-Marie-Tooth type 2	PRNC Charco-Marie-Tooth type 1	Charcot-Marie-Tooth (forme spinale) Amyotrophies spinales chroniques	
Atteinte à prédominance sensitive ataxiante	Diabète (prédominance axonale)	PRNC Paraprotéinémie IgM		Friedreich Mitochondriopathies
Atteintes à prédominance sensitive autre	Diabète			
Attentes des petites fibres et/ou du SN végétatif	Amylose acquise ou familiale Diabète	NP sensitive héréditaire (rare)		NP sensitive héréditaire (rare)
Mononeuropathie multiple	Vascularite nerveuse isolée Autres maladies systémiques Sarcoidose Lèpre Hémopathie maligne Cryoglobulinémie Hépatite C	NMBC HNPP		

La **biopsie** est indiquée lors de suspicion de pathologie interstitielle (amylose, sarcoidose, lèpre, lymphome, vascularites, etc.), ou de PNR atypique, c'est-à-dire devant un tableau de neuropathie chronique sans cause apparente avec suspicion d'atteinte démyélinisante. Elle n'est pas utile si le diagnostic étiologique est établi par le bilan clinique, biologique et l'ENMG et si le praticien veut simplement confirmer le diagnostic.

Atteintes médullaires

Anatomie de la moelle épinière

Lorsque l'on parle de lésions de la moelle épinière, il est très important de localiser le niveau lésionnel, car toutes les voies longues en dessous de la lésion sont affectées. Il faut également définir l'atteinte dans le plan transversal (la disposition particulière dans la corne antérieure permet de localiser la lésion en fonction des muscles atteints), ainsi que le mode d'installation.

Lorsque l'on a un **trouble dissocié de la sensibilité** (=syndrome de Brown séquart), cela signe une atteinte médullaire unilatérale, car les voies de la sensibilité ne décussent pas au même endroit. En effet, le **système antérolatéral** extra-lemniscal, responsable de la sensibilité protopathique (température et douleur), décusse juste avant son entrée dans la corne postérieure de la moelle du niveau qui l'intéresse (lésion contralatérale à la localisation de la manifestation).

Le **système lemniscal** du cordon postérieur, quant à lui, est responsable de la sensibilité épicrotique (toucher fin (vibration), proprioception), décussent au niveau des pyramides et donc sont ipsilatérales à la manifestation clinique.

Les voies longues **motrices décussent au niveau des pyramides**, et partent de la corne antérieure de la moelle épinière, où se situent les motoneurones.

Le syndrome du premier motoneurone central va plutôt entraîner une parésie distale, un ralentissement des mouvements fins distaux, une spasticité, un clonus, une diminution des réflexes cutanés, une pronation et une chute des MS et une chute des MI. Le syndrome du deuxième motoneurone périphérique va au contraire plutôt entraîner une parésie, une amyotrophie, des fasciculations, une aréflexie et un tonus flasque.

On a finalement une corne latérale entre T1 et L2, et elle contient les neurones du SNA, qui sont notamment important dans le choc spinal.

Causes des atteintes médullaires

On a différentes étiologies pour ce genre d'atteintes:

- **Myélites**: SEP, neuromyérite optique, infectieuses (virale, TBC, syphilis), post-infectieuse/-vaccinale, auto-immune (Lupus, Behçet, Sarcoidose)
- **Myélopathies traumatiques/compressives**: spondylodiscarthropathie, hernie discale, sténose canalaire, traumatisme (fracture vertébrale, lésion directe), hématome, abcès, tumeur/métastase intra-/extra-médullaire

- **Vasculaire**: ischémique (adamkiewicz), malformation vasculaire
- **Dégénérative**: SLA
- **Métabolique**: hypovitaminose B12, déficience en cuivre
- **Myélopathies d'autres origines**: toxique (NO), post-radiothérapie
- **Héréditaire**: leucodystrophies
- **Congénital**: syringomyélie

Les étiologies hyperaiguës sont généralement traumatiques ou vasculaires, les aiguës sont plutôt compressives ou inflammatoires, et les subaiguës sont métaboliques, compressives ou inflammatoires. Les étiologies chroniques sont compressives, inflammatoire, dégénératives ou congénitale (syringomyélie).

Syndrome spinal et choc spinal

Dans le **syndrome spinal complet**, on a une perte de toutes les fonctions au-dessous d'un certain niveau, donc une paraplégie, une anesthésie et des troubles végétatifs. Les causes peuvent être essentiellement traumatique, et plus rarement ischémique ou un hématome; on peut avoir également des myélites transverses, qui sont le plus fréquemment virales.

Le **choc spinal** dans la myélopathie aiguë est une phase transitoire suite à une lésion aiguë de la moelle, qui dure **2-6 semaines**. Il entraîne une tétra-/para-plégie flasque, avec une aréflexie, une anesthésie totale ainsi que des troubles végétatifs comme une rétention urinaire et fécale, et une aréflexie bulbo-caverneuse, anale, crémaster, le dartos.

Le stade chronique s'appelle un **automatisme médullaire**. On a une réapparition des réflexes (ROT vifs et augmentation de la zone réflexogène, triple retrait, Babinski, réflexes autonomes), une **spasticité**, et des réflexes de masse. Ces derniers sont des réactions végétatives massives avec des spasmes lors de stimulations cutanées anodines (évacuation vésicale et rectale, péristaltisme, hypertension, sudation).

Le **syndrome de l'artère spinale antérieure** (une seule artère spinale antérieure pour 2 artères spinales postérieures) entraîne une paralysie flasque, brusque, aiguë, sans douleur, à cause d'une atteinte des voies antérieures classiquement ischémique (compression également possible). Ces manifestations sont également associées à un trouble sphinctérien.

Dans le **syndrome centro-médullaire**, on a des douleurs et des brûlures avec un déficit sensitif suspendu dissocié (abolition thermo-algésie segmentaire, sensation vibratoire et proprioceptive préservée). La situation classique est celle d'une personne âgée avec une spondylodiscarthrose qui tombe et fait un traumatisme; on a également le cas de la syringomyélie.

Dans le **syndrome spinal cordonal postérieur**, on a une perte de la proprioception (lésion de la voie lemniscale), qui entraîne une perte de la stabilité et donc un Romberg positif. Il n'y a pas de Babinski, mais une aréflexie, et on a un **signe de Lhermitte**, avec des décharges électriques dans le rachis lors de la flexion de la colonne cervicale. Une des causes peut être une ischémie d'une artère spinale postérieure.

Ce sont les cordons postérieurs et latéraux qui sont atteints dans la **sclérose combinée**. On a les mêmes manifestations que dans le syndrome du cordon postérieur, et en plus on a un syndrome pyramidal avec un Babinski et une démarche spastique-ataxiante. Classiquement, l'étiologie est une carence en B12, qui explique l'atteinte progressive.

On peut avoir un syndrome du cône médullaire, qui atteint les racines S2 à S5, ou de la queue de cheval, qui concernent les racines L2 à S5.

Investigations

L'IRM est très efficace pour ce genre de problématiques.



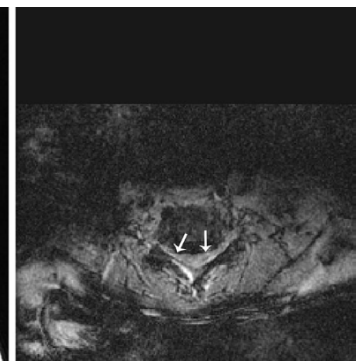
Sclérose en plaques: multiples lésions



Ischémie spinale thoracique



Canal cervical étroit sur spondylo-discarthrose dégénérative



Traumatisme: C6-C7 fracture- dislocation

Tethered cord = moelle attachée



AP lateral



MRI

Myélographie vs IRM: hernie discale L4-L5

La ponction lombaire est fréquemment utilisée; elle permet de faire de la cytologie, de la chimie, de la sérologie et de la spectrophotométrie sur le LCR. Ensuite, on peut également utiliser des techniques d'électrophysiologie comme les potentiels évoqués ou l'ENMG, et finalement on peut faire de l'angiographie spinale ou de l'imagerie cérébrale.

Exemples de maladies atteignant le système moteur

Syndrome de Guillain-Barré SGB

Cette maladie survient à tous les âges et est présente dans le monde entier, avec une prévalence de 1/100'000; elle a une prédisposition immunogénétique inconnue. C'est une neuropathie aiguë, auto-immune et monophasique.

C'est le prototype de la **maladie post-infectieuse**, avec une infection prodromale respiratoire ou intestinale dans les 3 semaines dans les 2/3 des cas. On peut citer les virus EBV, CMV, HIV et les bactéries *C. jejuni*, *M. pneumoniae* et *H. pneumoniae*, ainsi que les vaccins.

Si elle est post-infectieuse, c'est via le mécanisme de **mimique moléculaire**; les lymphocytes T mobilisés contre les agents exogènes cités ci-dessus vont également attaquer des composants du SNP qui leur ressemble. La cible précise n'est pas connue, mais cela implique les cellules de Schwann, la myéline et les noeuds de Ranvier (entraîne une augmentation de la latence distale motrice, une dispersion des réponses, un bloc de la conduction proximale).

Donc, cette maladie commence comme une réaction anormale à une infection, puis elle progresse comme d'autres maladies auto-immunes.

Le SGB évolue en 3 phases: l'aggravation dure moins de 4 semaines, puis on a une phase de plateau de 3-4 semaines, et finalement une amélioration sur plusieurs semaines.

Il commence par des **paresthésies des doigts** et des orteils (fourmillement, picotement, engourdissement, brûlure, etc.). On a ensuite une extension proximale, puis un problème moteur qui s'ajoute, avec une **faiblesse des MI**, et parfois également des MS et de la face (atteinte concomitante des nerfs crâniens, surtout du VII). Puis, on a souvent des **douleurs rachidiennes** ou des sciatalgies qui se surajoutent, surtout pendant la nuit.

Finalement, on peut constater une aréflexie puis une atteinte sévère de la musculature respiratoire. Sur tous ces patients, 12% marchent sans aide, 7% avec aide, 47% sont alités et ne peuvent pas marcher, 33% sont ventilés et 3% décèdent.

C'est la forme classique du SGB qui est présentée ci-dessus, mais il existe des variantes. Le **syndrome de Miller Fisher** est le plus décrit. C'est une pathologie qui associe une atteinte des nerfs crâniens (surtout les **oculomoteurs**), une atteinte généralisée avec une **aréflexie** mais sans troubles moteurs, et également une atteinte de l'équilibre avec une **ataxie**.

Cette situation est rarement observée en Europe, mais plus souvent en Asie. Elle possède un marqueur, qui est l'élévation des **anticorps dirigés contre les gangliosides**, des constituants des gaines de myéline, ce qui aide beaucoup dans le diagnostic différentiel avec les atteintes cérébro-vasculaires, notamment.

Dans le diagnostic différentiel du SGB, il faut prendre en considération toutes les atteintes neurologiques aiguës, notamment la myasthénie et le botulisme. Afin d'exclure les autres causes d'atteintes aiguës, on fait un examen du LCR, un ENMG, et une recherche d'anticorps anti-gangliosides.

Les critères nécessaires de ce trouble sont une **faiblesse musculaire** et une **aréflexie**, et les critères qui tendent à l'exclure sont l'asymétrie, les troubles sphinctériens et la pléiocytose du LCR.

De plus, il y a beaucoup de critères en faveur:

- Progression en deux semaines
- Symétrie
- Troubles sensitifs modérés (en arrière plan des troubles moteurs)
- Atteintes des nerfs crâniens, surtout le VII
- Dysautonomie (tachycardie, constipation, hypotension orthostatique)
- Protéinorachie élevée
- Conduction nerveuse anormale
- Régression en 2-4 semaines

Le **traitement** consiste en une prévention des complications (notamment, ventilation pour le problème de faiblesse respiratoire; dysautonomie), et en une perfusion d'IGIV 2g/kg sur 4-5 jours pour contrer la maladie auto-immune. Ce traitement est tout-à-fait efficace si appliqué précocement; de plus, la prise en charge hospitalière pour la prévention des complications est très bonne.

Il y a cependant encore des aspects à améliorer, notamment trouver des cibles de la réaction dysimmune, pour pouvoir développer des traitements plus efficaces.

Myasthénie grave MG

C'est une atteinte purement motrice, une maladie chronique et traitable de la jonction neuromusculaire JNM qui se caractérise par une **parésie fluctuante**. Elle a une prévalence de 5-10/100'000; les myasthénies auto-immunes en générales sont les maladies les plus fréquentes de la JNM.

La présentation classique est une faiblesse oculaire, avec une ptose asymétrique et une diplopie (**=forme oculaire**), tandis qu'une faiblesse oropharyngée ou des membres sont des présentations moins courantes. La plupart des patients avec une faiblesse oculaire initiale (2/3 des patients sur 3 ans) développent une faiblesse bulbaire ou des membres (**=forme généralisée**).

Cette maladie résulte d'une réaction immune à médiation humorale dépendant des cellules T, dirigée contre le **récepteur nicotinique à l'Ach**. On peut également avoir d'autres cibles au niveau de cette JNM, comme MusK, une kinase de la cascade en aval permettant l'augmentation

d'AchR à la surface du muscle, ou LRP4, récepteur de l'agrin qui permet la modification de l'assemblage et de la fonction de l'AchR.

Le pronostic a changé drastiquement avec la prise en charge actuelle; avant, le taux de mortalité était proche de 100%. On a en effet découvert dans les années 30 un **inhibiteur de la cholinestérase**. On a une amélioration du pronostic également car on a une intervention sur le thymus, ainsi que l'administration d'immunomodulateurs.

Il existe une forme de myasthénie grave qui est associée au **thymome** (10%), une tumeur du thymus; elle survient généralement entre 40 et 60 ans, et peut être associée avec d'autres problèmes paranéoplasiques.

Ensuite, on a une forme auto-immune précoce (avant 40 ans), avec une hyperplasie du thymus, qui survient 3x plus chez les femmes. La forme auto-immune tardive survient surtout chez les hommes après 50 ans, et cette fois on constate une histologie thymique normale.

Le diagnostic est essentiellement basé sur cette notion de fluctuation de l'atteinte. On peut améliorer les symptômes au repos, avec du refroidissement, ou à l'injection de certains médicaments (différents tests cliniques adaptés).

Ensuite, on fait des tests sanguins, pour voir s'il n'y a pas une maladie de système associée, comme une tumeur ou une autres maladies inflammatoires, et également pour rechercher des anticorps (anti-AchR et anti-MusK). Finalement, on peut encore faire un ENMG et de l'imagerie.

Le **traitement** consiste en l'administration d'anti-cholinergiques (Mestinon®), qui est le traitement de base; les effets secondaires sont une augmentation de l'activité nicotinique (crampes, accentuation de la faiblesse) et de l'activité muscarinique (nausée, douleurs abdo, salivation, bradycardie). Ensuite, on peut donner de la prednisone per os, des immunosuppresseurs oraux et du rituximab.

Ensuite, on a également un traitement non-médicamenteux, avec des échanges plasmatiques ou des IGIV si on a un besoin rapide d'amélioration. Si la maladie apparaît avant 40 ans, on peut faire une thymectomie, qui est évidemment systématique en cas de thymome; une radiothérapie thymique peut être associée!

Le **syndrome myasthéniforme de Lambert-Eaton LEMS** est une maladie auto-immune rare de la JNM, dans laquelle on observe une atteinte **présynaptique** généralisée, s'associant à une prédominance des muscles proximaux. On a également une aréflexie et une dysautonomie cholinergique, avec des auto-anticorps dirigés contre le récepteur calcium-dépendant.

8/10 fois, on a un cancer (carcinome pulmonaire à petites cellules) ou une maladie dysimmune associée, qui doit donc être traité en priorité.

En conclusion, le traitement de la myasthénie grave est efficace 8/10 fois; il existe une classification des formes et des réponses au traitement. Les points de « recherche » à améliorer sont de découvrir les facteurs déclenchants et d'entretiens, la spécificité et les cibles lymphocytaires, ainsi que les biomarqueurs d'efficacité du traitement.

Sclérose latérale amyotrophique SLA

C'est une **maladie dégénérative du SN** (donc chronique), avec une perte progressive des neurones moteurs, entraînant des déficits progressifs. Elle touche environ 80 personnes par année en Suisse (prévalence globale de 4/10⁵), et 10% ont une origine familiale.

Initialement, on constate la paralysie d'un membre, ou des troubles de la phonation ou de déglutition. Le rythme d'évolution et le siège des atteintes sont variables. Il n'y a pas de troubles de l'intelligence, de la vision ou d'incontinence; **l'atteinte de la musculature respiratoire** est fréquente.

Le diagnostic se pose **cliniquement**, avec une constatation d'une atteinte des motoneurones supérieurs (parésie, Babinski, ROT vifs) et inférieurs (parésie amyotrophique, fasciculations, crampes). On peut également confirmer cela avec un EMG qui montre une dénervation-réinnervation. On peut éliminer les autres causes, mais cette maladie n'a ***pas de marqueurs biologiques***.

La cause est inconnue, mais les mécanismes responsables de l'atteinte cellulaire sont mieux identifiés; on peut citer l'excitotoxicité, le stress oxydatif, l'apoptose, le rôle possible de facteurs de croissance. Plusieurs gènes mutés sont associés à cette maladie.

On a des **critères d'Awaji** pour poser ce diagnostic de SLA:

SLA certaine: signes cliniques ou EMG d'atteinte du motoneurone inférieur et signes cliniques d'atteinte du motoneurone supérieur dans 3 territoires anatomiques.

SLA probable: signes cliniques ou EMG d'atteinte du motoneurone inférieur et signes cliniques d'atteintes du motoneurone supérieur dans 2 territoires anatomiques.

SLA possible: signes cliniques ou EMG d'atteinte du motoneurone inférieur dans un territoire et signes cliniques d'atteintes du motoneurone supérieur dans deux territoires ou signes EMG d'atteinte du motoneurone inférieur.

Le seul médicament reconnu efficace est le Riluzole, qui agit sur l'excitotoxicité, et permet de ralentir le rythme évolutif, mais pas de guérir la maladie. En effet, une progression de la parésie est attendue, inexorable, avec un décès moyen attendu dans les 5 ans.

Représentations centrales de la douleur

Rappel

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable; il est important de savoir qu'il y a ces 2 composantes à la perception. Cette douleur est associée à une lésion tissulaire réelle, ou alors à une lésion potentielle, ou décrite en des termes évoquant une telle lésion.

Le **neurone nocicepteur primaire** a à son extrémité un senseur périphérique, que l'on trouve dans le tissu cible, et qui peut percevoir des stimulations particulière. Ensuite, ce neurone va juste dans la corne dorsale de la moelle épinière; son corps est dans un ganglion. Au niveau de la moelle, on a déjà un premier niveau d'information avec des synapses inhibitrices et excitatrice, puis les informations croisent pour être envoyées au niveau encéphalique. La cible principale est le thalamus, puis les informations sont redistribuées dans d'autres aires, en particulier le cortex somato-sensoriel.

Le **thalamus** correspond donc à une zone de triage des informations, afin qu'elles atterrissent au bon endroit. On le divise en deux parties, ventropostérieure-latérale et médiale; cela permet de distinguer par la suite deux canaux d'informations, latéral et médial.

Système latéral: il correspond au cortex somato-sensoriel primaire et secondaire, qui permet une perception des caractéristiques sensorielles discriminatives, notamment la localisation, l'intensité et la qualité.

Système médial: il comprend 3 zones importantes pour la perception émotionnelle (désagréable, peur et anxiété, urgence à l'éviter) de la douleur, soit l'insula, le cortex cingulaire antérieur et le cortex préfrontal.

Bien évidemment, cela est très simplifié, on a de multiples voies ascendantes en réalité, dont on ne va pas parler ici. On peut simplement dire que toute la complexité de ce qu'il se passe dans le cerveau par rapport à la douleur est englobée par le terme « pain matrix ».

Reste à développer le concept d'**inhibition descendante**. On a remarqué par une expérience que si l'on stimulait la **substance grise périaqueducatale PAG** de rats, cela libérait des opioïdes, ce qui a permis de découvrir ce système inhibiteur descendant. Ces voies peuvent également être noradrénergique (effet analgésique des antidépresseurs) ou sérotoninergiques.

Ces voies descendantes sont générées dans des zones émotionnelles qui vont, via deux relais principaux qui sont le PAG et le **noyau du raphé médian**, retourner sur le neurone de la corne

dorsale de la moelle épinière. Cette synapse va permettre l'inhibition de l'information douloureuse du neurone de la moelle. Cette boucle peut également être facilitatrice!

Lorsque ces zones sont altérées, et donc quand on a des problèmes dans la transmission du signal douloureux, on peut facilement aussi avoir d'autres types de troubles émotionnels associés. Notamment, on constate parfois des états dépressifs chez des patients douloureux chroniques.

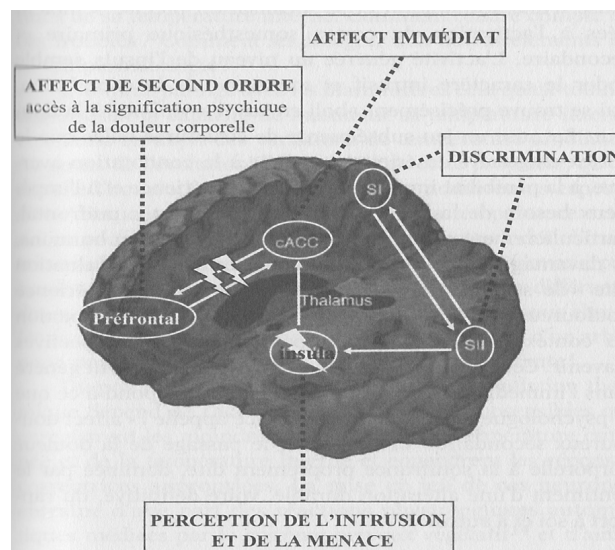
Sans douleur

Dans le cas présenté dans la vidéo, le patient est capable de sentir l'intensité du stimulus et de percevoir sa localisation correcte, mais il ne ressent pas la douleur; ou plutôt, elle n'a **aucune composante émotionnelle** (il ne réagit pas à des gestes menaçants). A l'IRM fonctionnel, on constate que seul le cortex cingulaire antérieur est touché!

Cette indifférence à la douleur s'appelle une **asymbolie**, et la cause peut être un AVC, une tumeur, un trauma; c'est quelque chose de rare.

Dans ce contexte, la **lobotomie préfrontale** était anciennement indiquée dans les douleurs sévères sans traitement, mais elle n'est plus pratiquée car elle peut engendrer des troubles de la personnalité et augmente même parfois les douleurs.

Le principe, c'est qu'elle allège le sentiment de désespoir associé à la douleur, bien que celle-ci reste inchangée. Ce n'est plus qu'une expérience, et plus une émotion désagréable (le patient ne s'en soucie pas). Dans ce contexte, on a une réponse au geste menaçant!



Douleurs chroniques

On a donc une limite arbitraire entre aigu et chronique de 6 mois. Il existe plusieurs types de douleurs, que l'on peut classer ci-dessous en fonction de leur mécanisme, qui sont listés en ordre croissant de « pathologie »:

1. **Nociceptive**: c'est une douleur qui survient lors d'un dommage ou d'une menace pour l'intégrité de l'organisme et qui est due à l'activation de nocicepteurs. C'est un signal d'alarme.
2. **Inflammatoire**: c'est une douleur spontanée et d'hypersensibilité en réponse à un dommage tissulaire et à l'inflammation. Elle suit souvent un excès de nociception, comme une opération ou une maladie rhumatismale.
3. **Neuropathique**: également appelée neurogène, c'est une douleur spontanée et d'hypersensibilité en réponse à une lésion ou une maladie du système nerveux somato-sensoriel. On peut citer la radiculopathie, le trauma du nerf périphérique, la polyneuropathie, le post-AVC, le parkinson, etc.
4. **Dysfonctionnelle**: c'est une hypersensibilité à la douleur due à un traitement central anormal d'un input normal; on parle donc de fonction anormale du système nerveux. C'est l'exemple de la fibromyalgie, du colon irritable, des céphalées de tension, etc.

Douleur neuropathique centrale

Dans les services d'urgence, la douleur aiguë est le motif de consultation de 60-80% des patients. 20% des Français souffrent de douleurs chroniques modérées à sévères, et plus d'un tiers avec une composante neuropathique. De plus, on a une prévalence importante de douleur neuropathique centrale dont l'étiologie est inconnue!

Les **caractéristiques** des douleurs neuropathies sont:

- Douleurs spontanées, hyperalgésie et allodynie
- Hyposensibilité en zone dénervée
- Résistante au traitement conventionnel
- Traitement avec adjuvant: échec 30-50%

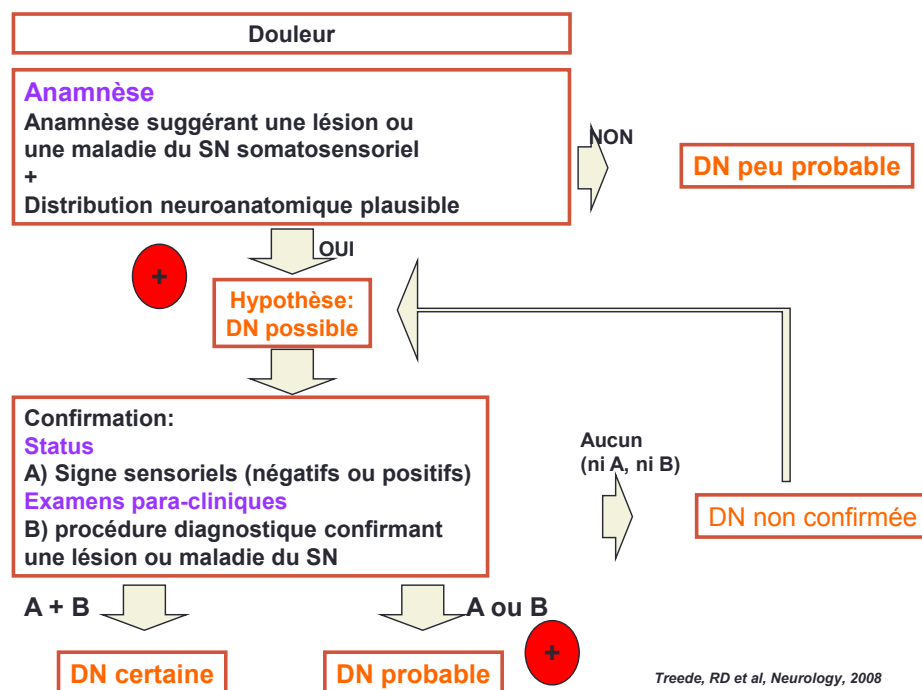
Elles sont définie par une **affection du système somatosensoriel central**, et font partie des pathologies douloureuses les plus spectaculaires, les plus pénibles et les plus résistantes au traitement. Il existe deux catégories, celle qui touche la moelle épinière et celle qui touche le cerveau. Finalement, c'est la douleur la plus fréquente et la plus ignorée; elle est souvent associée à un état dépressif, ou **secondaire à un AVC**.

Dans les AVC, on a en effet 10% des patients qui développent ce genre de douleur, dont 50% avec des douleurs modérées à sévère, avec une apparition classique 1-2 mois post-AVC. Parfois, on a une apparition après plusieurs années, jusqu'à 6 ans! Cette douleur peut être due à toute atteinte

somatosensorielle centrale, mais est plus fréquente lors d'atteinte **thalamique** et du **tronc cérébral**. En post-AVC, on peut également développer des douleurs inflammatoires musculo-squelettiques (40%), des douleurs dans l'épaule (20%), des céphalées (10%) et des douleurs en liens avec la spasticité (7%).

Lorsque l'on a un AVC, on peut dans un cas particulier souffrir du **syndrome de Wallenberg**. C'est lorsque l'AVC concerne la zone du cerveau qui contient à la fois dans les différents noyaux des nerfs crâniens et certains faisceaux ascendants comme le spinothalamique (atteinte centrale sensorielle).

On a difficilement un diagnostic de certitude avec les douleurs neuropathiques, mais plutôt une gradation qui irait de peu probable à probable. Pour cela, on utilise un outil de diagnostic comme ci-dessous:



Il y a deux signes sensoriels positifs. Lorsque l'on a une stimulation nociceptive, on peut avoir une réponse exagérée, que l'on qualifie d'**hyperalgésie**. Cependant, si la stimulation est non-nociceptive et que le patient ressent une douleur, on parle d'**allodynie**.

Le signe sensoriel négatif, c'est lorsque l'on a une réponse faible dans ces deux cas, qui traduit une déafférentation; dans ce cas, on parle d'**hyposensibilité**.

Le **DN4** est un outil qui comprend les caractéristiques de la douleur neuropathique et les signes sensoriels qui l'accompagne; attention, il ne permet pas de poser un diagnostic! Il y a 4 questions et 10 réponses, et si plus de 4 éléments sur 10 correspondent, on a une sensibilité/spécificité de 82.9%/89.9% pour une douleur neuropathique.

- La douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

Brûlure? Sensation de froid douloureux? Décharges électriques?

- *La douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs symptômes suivants:*
Fourmillements? Picotements? Engourdissements? Démangeaisons?
- *La douleur est-elle localisée dans un territoire où l'examen met en évidence:*
Une hypoesthésie au toucher? Une hypoesthésie à la piqure?
- *La douleur est-elle provoquée ou augmentée par:*
Le frottement?

Lorsque ces douleurs touchent la **moelle épinière**, elles sont secondaires à un traumatisme dans 70% des cas. La prévalence de douleurs après trauma est de 60-70%, et >30% sont d'intensité sévère à plus de 7/10. La douleur apparaît souvent dans la phase de rééducation, et 60% persistent après 12 mois.

Les symptômes d'une lésion traumatique de la moelle épinière sont une douleur diffuse au-dessous de la lésion, une douleur dans la zone de transition en bande au niveau de la lésion, une rare douleur au-dessus de la lésion et la formation d'un kyste (syringomyélie) avec une extension progressive, qui va entraîner des symptômes douloureux tardifs.

Le pendant de la **syringomyélie** pour le cerveau s'appelle la syringobulbie. Tous les deux sont à 90% congénitaux. Dans ces cas, on a une douleur spontanée et une hypersensibilité bilatérale ou hémilatérale, qui touche la main, l'épaule ou la région thoracique, et la douleur précède souvent les autres signes. La malformation d'Arnold-Chiari, la syringomyélie la plus fréquente, consiste en une herniation cérébelleuse dans le canal spinal, ce qui va entraîner une compression et donc une symptomatologie sensorielle et motrice.

Dans la **sclérose en plaque**, on a une prévalence de la douleur de plus de 60%, avec des paresthésies/dysesthésies progressives, plus bilatérales, et atteignant préférentiellement les MI. Les plaques de démyélinisation se trouvent partout dans le SNC, y compris dans le nerf optique. Dans la maladie de Parkinson, on a une prévalence de 10% de douleurs centrales, mais une prévalence de douleur de 40-70%; ce sont principalement des douleurs associées à la rigidité musculaire (nociceptiques et inflammatoires).

Les autres causes de douleurs centrales sont, en vrac, la chirurgie du cerveau, le TCC, les tumeurs et abcès du SNC, les maladies inflammatoires et infectieuses du SNC, ainsi que l'épilepsie.

Il y a plusieurs paliers de **traitements** de ces douleurs centrales. On commence par les non-opioïdes (AINS/paracétamol), puis par les opioïdes faibles pour les douleurs moyennes à modérée, et finalement on termine par les opioïdes forts. À chacun de ces trois stades, on peut donner en plus des adjuvants. La **prise en charge est complètement différente** par rapport aux autres types de douleurs. Le NNT, qui est le nombre de patients traités requis pour obtenir un patient avec une diminution d'au moins 50% de la douleur, varie selon les études de 2.5 à 7.4.

En premier choix, on donne des **antiépileptiques** comme de la prégabaline ou de la gabapétine ou des **antidépresseurs tricycliques**, et en deuxième choix on peut administrer des canabinoïdes (SEP), des antiépileptiques comme la malotriline, des opioïdes de palier 2/3, ou un tramadol, un opioïde de palier 2 avec des effets sérotoninergiques efficaces dans les lésions de la moelle épinière.

On peut également traiter ces patients par **neurostimulation**, en faisant une stimulation médullaire, une stimulation magnétique transcrâniale TMS, une stimulation du cortex moteur MCS (post-AVC), ainsi qu'une stimulation profonde cérébrale.

Troubles fonctionnels

Introduction

Définition

Ces troubles ont plusieurs synonymes, comme le **trouble hystérique**, utilisé par Hippocrate, qui venait du fait qu'à l'époque on avait l'hypothèse que ces symptômes (ressemble à l'épilepsie) étaient dus au déplacement de l'utérus dans la cavité abdominale.

Ensuite, Charcot a proposé le terme de **troubles fonctionnels**, car pour lui c'était un problème de cerveau, une lésion dynamique que l'on ne voyait pas à la dissection, un dysfonctionnement anatomique. Puis, le terme de **trouble de conversion** est survenu à la même époque; selon Freud le trouble physique était l'expression d'un conflit intrapsychique.

Il s'agit d'un ou plusieurs symptôme ou déficit touchant la motricité volontaire ou les fonctions sensitives et/ou sensorielles. L'examen clinique met en évidence une incompatibilité avec une maladie neurologique connue.

Le symptôme ou déficit n'est pas mieux expliqué par un autre trouble médical ou mental, et il cause une souffrance/altération du fonctionnement.

Epidémiologie

Ce n'est pas quelque chose de rare; cela touche jusqu'à 30% des personnes suivies en neurologie. De plus, ce sont des patients qui vont mal, autant que les gens atteints de SEP (même population touchée, volontiers jeune femme); environ 40% développent des troubles chroniques.

Sémiologie

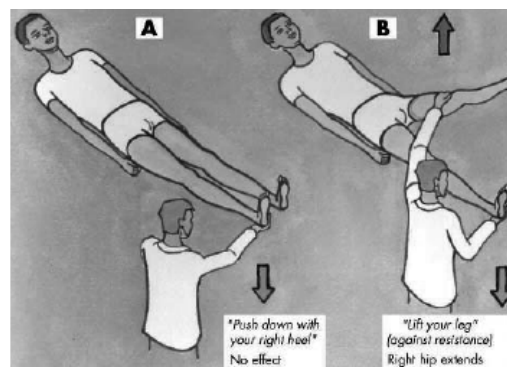
Tous ces signes ont été validés, et sont très spécifiques. Le trouble neurologique fonctionnel n'est **pas un diagnostic d'exclusion**. Du coup, il peut coexister avec un trouble organique!

Signes positifs moteurs

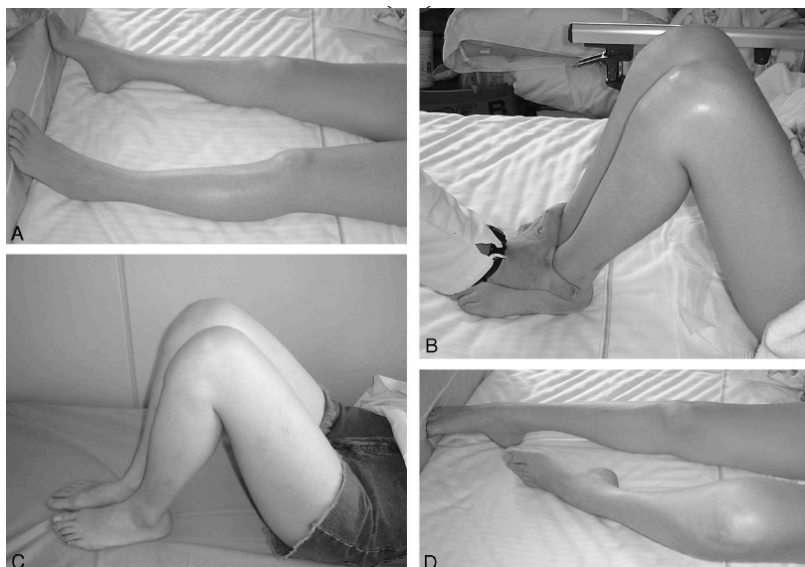
Les signes positifs moteur sont que la plégie et la force d'un mouvement est **fluctuante**, en fonction de si c'est un test ou spontané, ou si l'examen est au lit ou debout. Un très bon signe est le **lâchage**, avec un patient qui résiste d'abord puis lâche son muscle (ne pas confondre avec les lâchages avec douleur, dus aux problèmes d'articulation).

Dans l'**épreuve des bras tendus**, on a un abaissement du bras qui se fait gentiment (ou contre la gravité quand est couché dans son lit), mais sans pronation, ce qui est tout à fait typique des troubles de conversion.

Dans le **test de Hoover**, on demande au patient couché d'appuyer avec sa jambe atteinte dans la main de l'examineur; cela est difficile pour lui, et on ne sent pas beaucoup de force. En revanche, lorsqu'on lui demande de lever la jambe controlatérale contre une pression, la jambe atteinte appuie nettement plus fort dans la main de l'examineur!



On peut également faire le « **Spinal Injury Center** » test **SIC**; lorsque l'on remonte les jambes du patient en position couchée de manière à ce que les genoux soient fléchis et les pieds sur le lit, le patient peut tenir cette position, ce qui n'est pas le cas des patients avec une atteinte neurologique.



Signes positifs sensitifs

Un des signes évocateurs est que l'atteinte est dans un **territoire non organique**, par exemple une hémi-jambe, ou un rond quelque part; en bref, quelque chose qui ne concerne pas un dermatome.

Les patients peuvent également faire des **erreurs systématiques**; par exemple, au toucher/piquer, ou à la proprioception, le patient inverse à chaque fois les deux modalités, et en plus répond sans hésitation. On peut faire le **test oui/non**; la patiente a les yeux fermés, et on lui demande de dire si on le touche. Il répond non dès qu'on le touche du côté atteint, ce qui défie la logique car par définition pour répondre il doit avoir senti quelque chose!

Signes positifs de la marche

La marche est également **fluctuante**, notamment entre le test et la situation spontanée; on voit des hésitation, des mimiques souffrantes, des gémissements. On peut constater une position non-économique, avec les **jambes fléchies**, car cela demande encore plus de force que d'être bien droit. On constate également des **mouvements amples des bras** que l'on observe pas chez les autres patients, ainsi qu'un **pied trainant**, ou un lâchage brusque du genou.

Signes positifs crises

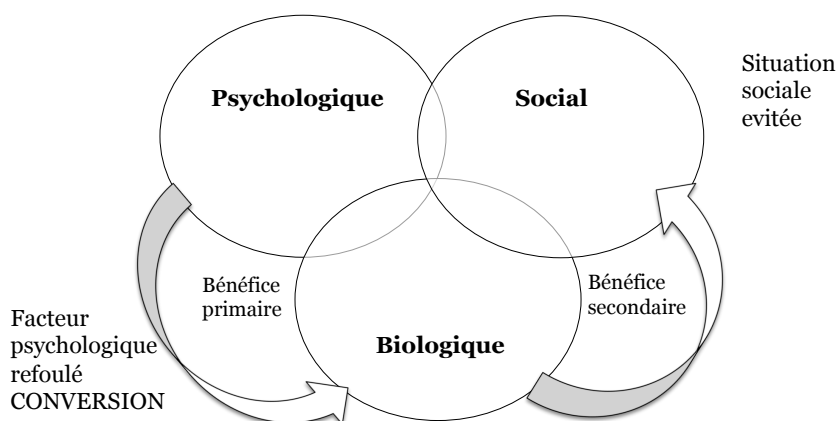
On a un début lent et interrompu, une durée longue, une crise arythmique et asynchrone, ainsi que des comportements spécifiques, comme des « arcs de cercle » (hyperextension du dos), un balancement du bassin, un tremblement céphalique, un bégaiement et des pleurs, ou encore des **mouvements des 4 membres sans altération de la conscience** (encore debout). De plus, les yeux sont fermés, ce qui est un signe extrêmement spécifique (96%)!

Etiologie

Plusieurs études ont montré que dans 70 à 100% des cas on pourrait trouver un **traumatisme psychologique** à l'origine du trouble, ce traumatisme pouvant être même un événement physique stressant, comme une syncope. Mais cela survient souvent chez des patients déjà avec un terrain spécifique, notamment des traumatismes dans l'enfance comme particulièrement des abus sexuels incestueux.

Mais il ne faut pas croire que ce « traumatisme » soit la seule cause du trouble psychique; c'est un facteur de risque, mais on peut trouver des patients qui ont ces troubles et qui n'ont pas eu de traumatisme dans l'enfance.

Très souvent, ces patients ont des comorbidités psychiatriques (60%) de troubles anxieux, de dépression ou de trouble de la personnalité.



Ce n'est **pas une stimulation**; on a comparé des acteurs qui simulent et ces patients, et les pattern d'activation fonctionnel dans le cerveau sont tout à fait différents.

Pour annoncer le diagnostic au patient, le terme de « **fonctionnel** » est moins stigmatisant, et moins vexant, ce qui permet de ne pas briser l'alliance thérapeutique. On ne les envoie pas chez

le psychiatre avant d'avoir expliqué le trouble. Il faut dire que c'est fréquent et bien connu, souligner le caractère réversible, impliquer le patient et finalement proposer un consilium psychiatrique. C'est une maladie qui implique une bonne alliance du généraliste, du neurologue et du psychiatre; la prise en charge est pluridisciplinaire.

Démences

Introduction

Un **syndrome démentiel** est une altération **acquise et progressive** chez l'adulte de plusieurs fonctions cognitives, comme la mémoire, les fonctions « symboliques » (langage, praxis, gnosies) ainsi que l'attention et les fonctions « exécutives » (sélection du comportement le plus adapté à un contexte toujours changeant).

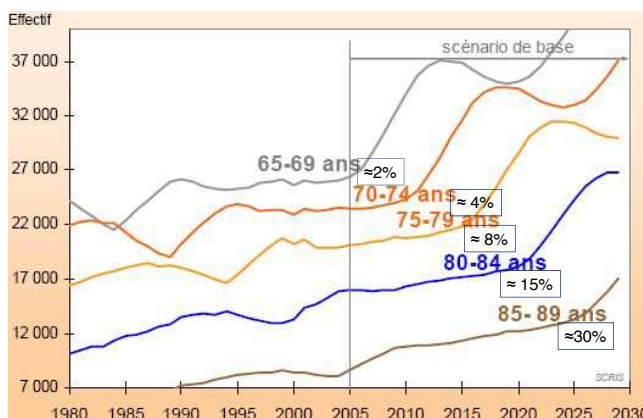
L'évolution est souvent insidieuse au début, puis aboutit à une **perte d'autonomie** affectant progressivement tous les domaines de la vie quotidienne, d'abord les plus exigeants, soit la vie professionnelle, la vie sociale puis la vie familiale. Cette perte d'autonomie est le critère clinique essentiel pour diagnostiquer une démence, et elle nécessite une hétéroanamnèse.

La démence est causée par une pathologie cérébrale, qui est évidente ou suspectée. On a de nombreuses étiologies, que l'on classe selon de multiples critères.

Les démences de manière généralement sont des pathologies cognitives du cerveau âgé qui, selon des mécanismes neuro-dégénératifs et vasculaires lentement évolutifs, affectent progressivement, au cours du vieillissement, les capacités d'autonomie, les fonctions cognitives et le comportement.

Si l'on considère toutes les démences, et tous les âges, on obtient une **incidence** de 19.4/1'000 personnes-années. Bien entendu, cette incidence augmente avec l'âge, de 2.4/1'000 pa entre 65 et 69 ans, et 70.2/1'000 pa après 90 ans. Chez les plus âgés, cette incidence est 1.5 à 2 fois plus élevée chez les femmes. On a donc 5'000 nouveaux patients à prévoir dans le canton de Vaud dans les 20 prochaines années.

La démence est un diagnostic difficile, souvent ignorés. Une grande partie des troubles cognitifs négligés sont masqués par d'autres troubles. Ce diagnostic est essentiel, car il a un impact important sur le pronostic vital.



L'apparition est très progressive; on a une longue phase silencieuse avant tout signe clinique. La lésion dans le cerveau s'installe 20-30 ans avant que le diagnostic soit posé cliniquement.

On peut **distinguer la démence de l'état confusionnel** selon le tableau ci-dessous. Cependant, il y a une limite dans cette distinction, premièrement parce qu'une démence peut se compliquer d'une confusion mentale à l'occasion de tout épisode organique sérieux, et deuxièmement parce qu'une confusion mentale peut être la circonstance dévoilant une démence passée jusque-là inaperçue.

	Etat confusionnel	Démence
Mode de début	aigu	progressif
Vigilance	altérée	intacte (sauf aux stades avancés)
Fluctuation de la symptomatologie	importante, aggravation nocturne	généralement absente
Hallucinations	fréquentes, surtout visuelles	rare aux stades de début
Activité psycho-motrice	souvent augmentée	normale aux stades de début
Humeur	anxiété	peu altérée en général
Délire	mal systématisé, méfiance	peu fréquent
Discours	volubilité incohérente, « coqs à l'âne »	peu perturbé au début (sauf anomie)
Signes neurologiques	souvent présents	souvent absents (sauf aux stades avancés)

Il faut donc soigneusement établir les antécédents et surveiller l'évolution d'une confusion (retour à la normale au plus en 2-3 jours). Ensuite, on fait un bilan neuropsychologique à 3 mois: la démence est diagnostiquée chez 25-50% des patients de plus de 65 ans dans l'année suivante.

Diagnostic

Il existe **quelques éléments neuropsychologiques d'évaluation**, comme la vie sociale (rapports aux proches, activités sociales, hobbies), le comportement général (sommeil, appétit, prise d'initiatives, humeur), l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne et les fonctions cognitives.

Afin d'évaluer ces dernières, on peut faire des tests rapides, comme le MMSE (pathologique si < 24) et MOCA (plus sensibles aux troubles débutants). On teste également la mémoire épisodique, celle des événements uniques. On peut aussi demander de dessiner une horloge à une heure précise.

On peut constater des pertes d'autonomie dans les **activités quotidiennes**; des problèmes dans l'utilisation du téléphone, des transports publics, dans la gestion des médicaments et dans le réglage de ses paiements sont frottements prédictifs d'un déficit cognitifs.

La conduite à tenir est de faire un **interrogatoire systématique du patient et de son entourage**; le regard des proches est en effet très important, car ces patients sont souvent anosognosique, donc uniquement partiellement conscients de leur trouble.

Ensuite, on pose des questions relatives à l'évolution de la maladie (insidieuse ou par à-coup), au retentissement dans la vie quotidienne (charge que le patient représente pour ses proches), aux antécédents personnels et familiaux, ainsi qu'à la prise médicamenteuse, d'alcool et de toxique.

Evidemment, il ne faut pas oublier l'**examen clinique**. A l'examen ***général***, on recherche des maladies non-neurologiques, comme des troubles cardiovasculaires (HTA), une altération de l'état général, ainsi que des handicaps sensoriels ou articulaire. A l'examen ***neurologique***, on recherche des signes focalisés (syndrome pyramidal), un syndrome parkinsonien, des mouvements anormaux, des myoclonies, ou encore des troubles de la marche et de l'équilibre.

Il y a également des **examens complémentaires**, au niveau neuropsychologique (test MMSE mentionné plus haut), de l'imagerie cérébrale (éliminer une étiologie secondaire, identifier des anomalies typiques, renforcer le diagnostic positif) et biologique.

Il est important de faire un diagnostic précoce, afin d'éviter les situations à risque, de préparer psychologiquement et matériellement l'entourage, et de donner le maximum de chance aux traitements spécifiques.

Nosologie

Le premier critère de classification est la **topographie**. Les démences peuvent être sous-corticales ou corticales; ces dernières sont soit diffuses, soit localisées. L'**étiologie** est le second critère de classification, et elle peut être primaire (dégénérative ou non) ou secondaire.

Les limites de ces classifications sont que les formes mixtes sont fréquentes. On a par exemple des démences par lésions vasculaires et dégénératives.

Démences dégénératives

Il y a plusieurs **démences dégénératives**. Les corticales sont la maladie d'Alzheimer, les démences fronto-temporales et atrophies lobaires, la dégénérescence cortico-basale et la démence à corps de Lewy. Les sous-corticales sont la paralysie supra-nucléaire progressive, la maladie de Huntington, le syndrome de Down, le syndrome de Gertsmann-Straussler-Scheinker ainsi que de rares atrophies spino-cérébelleuses. La démence de la maladie de Parkinson est à la fois corticale et sous-corticale.

Maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer constitue au moins 50% de l'ensemble des démences. C'est une maladie aux mécanismes complexes avec une très longue phase « pré-clinique » (retrait social, idée de suicide, dépression, paranoïa, angoisse et perturbation du rythme circadien sont notamment observable dans cette période). Les critères diagnostiques sont fréquemment remaniés. La **prévalence est croissante avec l'âge** (5% au-dessus de 65 ans, 25-30% dès 90 ans), et plus fréquentes chez la femme. C'est la 3^e cause de dépenses médico-sociales, après le cancer et les maladies cardiovasculaires.

C'est une maladie atrophiante du cerveau. On a une diffusion de la lésion de proche en proche à partir de la **partie intérieure du lobe temporal** en-dessous de l'hippocampe. La lésion consiste en des « plaques séniles », qui sont des dépôts de gelée protéique (beta-amyloïde) qui s'accumule à l'extérieure des cellules. Cette gelée protéique emprisonne des cellules sanguines, ce qui entraîne une réaction inflammatoire.

Dans cette pathologie, il y a de nombreux mécanismes biologiques associés; on peut au moins en citer 3 classes:

Mécanisme unique possible, « misfolding proteinopathies »: c'est une conformation stéréologique des peptides (Abeta amyloïde, Tau, alphasynucléine TDP43) anormale, à l'origine des malformations des protéines du voisinage (forme de contamination). Ce mécanisme semble commun à de très nombreuses maladies, comme Alzheimer, Parkinson et beaucoup d'autres.

Composante vasculaire: rôle pathologique pivot de l'apolipoprotéine E (transporteur du cholestérol).

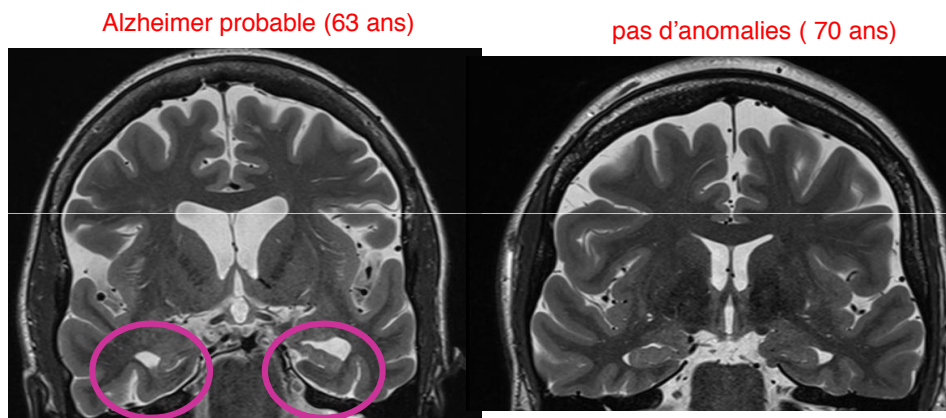
Réaction inflammatoire: on a une activation de la microglie, avec un stress oxydatif, une excito-toxicité, ainsi que des perturbations de l'épigenèse (acétylation, méthylation des histoires).

Pour que la maladie d'Alzheimer soit probable, les critères principaux de démence sont remplis, et de plus on observe les éléments suivants:

1. **début insidieux**
2. preuves patentes d'un **déclin cognitif** apportées par le récit de l'entourage ou des observations directes
3. Un **déficit cognitif initial** et restant prépondérant dans l'histoire et à l'examen qui concerne un des domaines suivants:

- cas avec présentation amnésique (le plus fréquent), correspondant à un trouble de l'apprentissage et du rappel d'éléments récents présentés. Ce dernier est accompagné d'un déficit dans l'un au moins des autres domaines cognitifs (raisonnement, visuo-spatial, langage, comportement).
- cas avec présentation non-amnésique; on peut avoir un trouble du langage (manque du mot), un trouble visuo-spatial (déficit de reconnaissance des visages, agnosie d'objets, troubles de la lecture) ou un trouble des fonctions exécutives (raisonnement, jugement, résolution de tâches complexes). Dans tous les cas, des déficits associés dans d'autres domaines sont présents.

On a plusieurs **examens complémentaires** qui peuvent contribuer au diagnostic, à savoir l'IRM cérébrale (ou le CT, à défaut), les dosages dans le LCR ainsi que l'imagerie isotopique PET.



Sur cet **IRM**, on voit que le cortex temporal interne (amygdales, cortex entorhinal, hippocampes) est aminci, avec un agrandissement de la corne temporale en regard. L'IRM est également utile car il pourrait révéler d'autres raisons qui pourraient provoquer ce problème.

En imagerie **PET**, on peut constater déjà un hyposignal dans les régions corticales qui ne paraissent pas atrophiques; en effet, on a un abaissement de la captation de désoxyglucose dans les zones temporo-pariétale et cingulaire postérieur bilatéral.

Dans le **LCR**, on recherche 3 marqueurs. Premièrement, on peut avoir une diminution de la séquence 1-42 du peptide **beta-amyloïde** (trappé dans les dépôts du parenchyme cérébral), qui est le marqueur le plus fiable. Ensuite, on peut avoir une élévation de la concentration de **protéines Tau** totale, car il y a une petite tendance à la lyse neuronale, et cette substance n'est pas agrégée dans le parenchyme. On a finalement une augmentation de son isoforme hyperphosphorylé.

Il existe un test très pratique permettant d'évaluer le degré de gravité de la démence, le CDR.

	Aucune	Discutable	Légère	Modérée	Sévère
Mémoire	Aucune perte de mémoire ou légers oublis irréguliers	Légers oublis réguliers; souvenir partiel des événements; oublis bénins	Perte modérée de la mémoire, plus marquée pour les événements récents, qui interfère avec les activités quotidiennes	Perte sévère de la mémoire; se souvient seulement des choses acquises de longue date et ne retient pas les nouvelles informations	Perte sévère de la mémoire; seuls des fragments demeurent
Orientation	s'oriente parfaitement	s'oriente parfaitement avec toutefois un léger problème avec le rapport au temps	difficultés modérées en ce qui concerne le rapport au temps; sait où se trouve le lieu de l'examen, mais peut avoir des problèmes d'orientation spatiale ailleurs	Difficultés sévères en ce qui concerne le rapport au temps; éprouve généralement des difficultés à se repérer dans le temps, et souvent à se situer dans l'espace	Peut seulement se repérer vis-à-vis de sa propre personne
Capacité de jugement et résolution des problèmes	résout les problèmes quotidiens et gère correctement les aspects commerciaux et financiers; bonne capacité de jugement en comparaison avec les performances passées	Légère détérioration en ce qui concerne la résolution de problèmes, l'établissement de similitudes ou de différences	Difficultés modérées en ce qui concerne la gestion des problèmes, l'établissement de similitudes ou de différences; sur le plan social, le jugement reste généralement bon	Difficultés sévères en ce qui concerne la gestion des problèmes, l'établissement de similitudes ou de différences; sur le plan social, la capacité de jugement est habituellement affaiblie	Incapable d'émettre un jugement ou de résoudre des problèmes.
Activités hors de chez soi	Le degré d'indépendance est resté le même dans le travail, pour faire les courses, dans les activités bénévoles ou en groupe	Légère détérioration au niveau de ces activités	Incapable de pratiquer ces activités de manière autonome, sans pour autant les avoir toutes abandonnées; semble normal à première vue	Ne peut prétendre à aucune indépendance à l'extérieur; semble suffisamment bien pour être accompagné pour des activités en dehors de la maison familiale	Ne peut prétendre à aucune indépendance à l'extérieur; semble trop atteint pour être accompagné pour des activités en dehors de la maison familiale

	Aucune	Discutable	Légère	Modérée	Sévère
Maison et passe-temps	Poursuite normale de la vie à la maison, des passe-temps et des activités intellectuelles	Légère détérioration dans la vie à la maison, les passe-temps et les activités intellectuelles	Légère détérioration, toutefois réelle, pour les activités domestiques; les tâches les plus difficiles ont été abandonnées, de même que les passe-temps et les centres d'intérêt les plus complexes.	Seuls des tâches simples continuent à être effectuées; centres d'intérêt très limités, peu cultivés	Aucune fonction importante à la maison
Prise en charge personnelle	Est totalement capable de s'occuper de lui-même		A besoin d'être stimulé	A besoin d'aide pour s'habiller, pour les questions d'hygiène, pour l'entretien de ses effets personnels	A besoin de beaucoup d'aide pour prendre soin de lui; incontinence fréquente

Le deuxième cas de maladie d'Alzheimer décrit avait une forme syndromique de cette maladie, à prédominance néo-corticale, donc avec une atteinte des fonctions symboliques avec des troubles du langage (manque du mot, aphasie fluente), des troubles du calcul, des troubles perceptifs visuels et des troubles praxiques. Cela concerne le 15% des patients, souvent les plus jeunes en dessous de 70 ans.

Les **difficultés diagnostiques** résident premièrement dans le fait qu'il y a des **formes mixtes** de cette maladie. On peut en effet avoir des lésions vasculaires multiples (chez 80% des patients de plus de 80 ans), et il ne faut pas confondre les troubles psycho-comportementaux très fréquents de la maladie d'Alzheimer toute débutante avec la dépression du sujet âgé. Les difficultés proviennent aussi de l'**hétérogénéité clinique**; on a des formes beaucoup plus rapidement évolutives que d'autres, avec également une grande variabilité dans l'âge d'apparition (forme juvénile avant 50 ans) ainsi que dans l'expression de la maladie même.

Ensuite, la maladie d'Alzheimer peut avoir un **décours atypique**, dans lesquels les critères principaux sont satisfaits, mais soit le déclin cognitif est de survenue soudaine, soit un déclin progressif ne peut pas être authentifié. La démence peut être également être **à présentation mixte**, avec des critères principaux satisfaits mais l'existence d'éléments objectivant une maladie cérébro-vasculaire, une maladie à corps de Lewy diffus, une démence fronto-temporale, ou encore d'autres éléments en faveur d'une autre pathologie neurologique, d'une comorbidité non-neurologique ou d'une prise médicamenteuse susceptible de retenir de manière significative sur les fonctions cognitives (benzo, neuroleptique, anti-cholinergique).

Le diagnostic des **formes de début** (Mild Cognitive Impairment MCI) consiste également en une difficulté; en effet, ces troubles sont insidieux et facilement banalisés. C'est donc un défi médical pour de futurs traitements que de dépister le stade pré-déméntiel, qui est à distinguer des déficits cognitifs non-évolutifs du sujet âgé, et des troubles liés à une pathologie dépressive du sujet âgé. Ainsi, on a un intérêt pour l'évaluation pluri-disciplinaire, qui englobe la neurologie, la gériatrie, la psychiatrie, la neuropsychologie, etc. On a pour cela des centres Leenaards de la mémoire CLM dans le canton de Vaux, qui permettent également une prise en charge orientée vers le patient et sa famille.

Maladie « à corps de Lewy diffus »

On exclut le diagnostic de maladie d'Alzheimer probable par le fait que la maladie débute par des **troubles de la marche**, et parce que l'on constate des **signes parkinsoniens précoces** à l'examen clinique.

Cette maladie est caractérisée par un syndrome parkinsonien fruste, qui est peu sensible à la L-DOPA. Il ne faut donc pas la confondre avec la démence du Parkinson idiopathique qui survient plusieurs années après les troubles moteurs (75% des patients présentent une démence à long terme), ni avec la maladie d'Alzheimer à un stade évolué.

Ensuite, on constate également un déficit cognitif affectant spécialement **les fonctions exécutives, l'attention et la perception visuelle**. Ces troubles apparaissent de manière couplée avec le parkinsonisme, voire le précèdent, typiquement durant la même année. On a des hallucinations visuelles et des fluctuations cognitives.

On peut également avoir d'autres éléments, comme une anosmie, une dysautonomie, des syncopes, des chutes, des constipations et des troubles comportementaux du sommeil paradoxal (sommeil agité, cris, éveil confus). Les **neuroleptiques** sont dans ce cas délétères et sont à éviter.

Démence lobaire fronto-temporale

Les éléments qui font exclure le diagnostic de maladie d'Alzheimer probable en faveur de ces démences sont un début par des **troubles du comportement**, ainsi que des **signes neurologiques focaux** à l'examen clinique.

En imagerie, on peut voir une atrophie lobaire, souvent asymétrique. Il existe 3 types de démences lobaires fronto-temporales:

A prédominance comportementale: on constate chez ces patients une apathie et une désinhibition, ainsi que des troubles du comportement social.

Aphasies progressives primaires: elle peut être non fluente avec une anarchie progressive, fluente avec des troubles phonologiques, ou encore fluente avec des troubles de la compréhension. Dans ce cas, c'est ce que l'on appelle une démence sémantique.

Avec troubles moteurs: on a un syndrome cortico-basale, avec une asymétrie très importante. On constate également une akinésie, une hypertonie, une apraxie, des troubles oculomoteurs et une atrophie fronto-pariétale unilatérale.

Démences non-dégénératives

Vasculaires

Les éléments qui font exclure le diagnostic de maladie d'Alzheimer probable en faveur de démences non-dégénératives vasculaires sont un **début soudain** (évolution, et donc péjoration, par à-coup), et des **signes neurologiques focaux** à l'examen clinique, temporellement liés (3 mois) à une ou plusieurs lésions vasculaires supra-tentorielles au scanner ou à l'IRM.

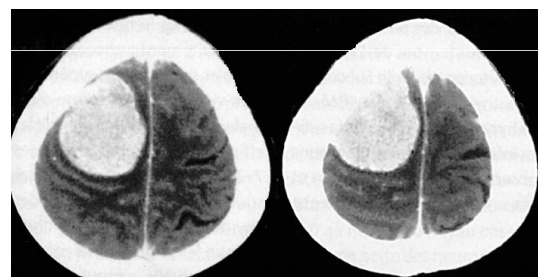
On a un **cadre diagnostique hétérogène**, qui constitue environ 15% des démences. On peut avoir différents types de lésions, touchant les artères de gros ou de petit (lien avec HTA) calibre. On peut citer les infarctus multiples (de petite taille, prédominant dans les noyaux gris centraux et le centre semi-ovale), l'état lacunaire, la maladie de Binswanger, l'angiopathie amyloïde (cas limite => associé à des lésions dégénératives), la démence hémodynamique et le « CADASIL ».

Les **éléments cliniques en faveur** de ce diagnostic sont de multiples antécédents et facteurs de risque cardio-vasculaire, des signes neurologiques focaux, des troubles de la marche et de l'équilibre, une incontinence urinaire, un syndrome pseudo-bulbaire (trouble de déglutition, voix, parole, rire et pleurer en dehors des moments émotionnels), une dépression et une prépondérance des troubles des fonctions exécutives.

Mécaniques

On les appelle également démences neurochirurgicales. Elles sont caractérisées par un déficit cognitifs d'apparition récente, avec des signes neurologiques de localisation même fruste (par exemple, discret syndrome pyramidal d'apparition récente). Les facteurs favorisants sont les chutes avec une notion de **TCC** même très léger, la **déshydratation** et l'**anticoagulation**.

On peut citer l'hématome sous-dural chronique, l'hydrocéphalie chronique de l'adulte, un processus expansif ou des séquelles de traumatisme crânien. Sur l'image ci-contre, on voit un **hémangiome**, qui va provoquer des céphalées, une épilepsie et des troubles cognitifs.



Infectieuses et inflammatoires

On peut citer les démences associées au VIH, la neuro-syphilis, la neuro-borréliose, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie de Whipple, la leucoencéphalopathie multifocale et la sclérose en plaque.

Toxiques

On peut avoir des démences iatrogènes, dues à l'ingestion de **médicaments** comme les neuroleptiques ou les anticholinergiques, ainsi que des démences dues à l'**alcoolisme chronique**.

Principes de prise en charge

Tant qu'il n'existe pas de traitement curatif de la démence, la question du mode de prise en charge des déments se pose. Il faut absolument **tenter de maintenir l'autonomie**, la prise en charge à domicile et le lien social. L'autonomie du dément ne peut être reconnue tant qu'on le prend pour une chose, un enfant, un mort-vivant. On peut aider le sujet à maintenir son identité, son affectivité même aux stades les plus évolués en **sortant du processus de réification**.

Le CMS a ainsi un rôle très important dans l'apparition des troubles du comportement, et dans la préparation de l'entrée en institution. Les interlocuteurs sont la personne âgée, la famille (consultation « proches aidants » dans les centres Mémoire) et les professionnels du secteur sanitaire et social.

Il faut **savoir prévenir et traiter les troubles du comportement**, qui restent une source majeure d'institutionnalisation. On peut premièrement donner des conseils et des petits moyens, pour rassurer et éviter le stress. Ensuite, on donne une thérapie médicamenteuse adaptée (attention aux neuroleptiques classiques, aux benzodiazépines et aux anti-cholinergiques). Finalement, on peut recueillir les avis de services spécialisés, ainsi qu'une aide de structure de jour, ou de soins à domicile.

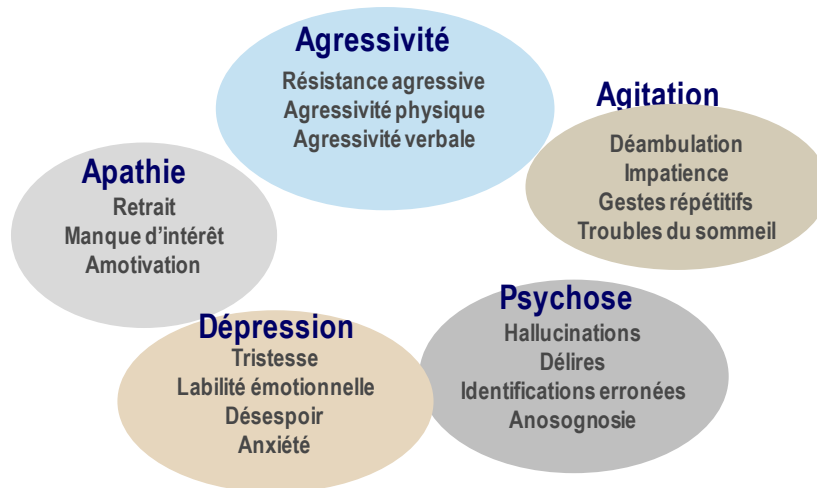
Pour la maladie d'Alzheimer, plusieurs médicaments ont obtenu leur indication dans le traitement symptomatique de ses formes légères à modérément sévères: Donepezil, Rivastigmine, Galantamine (Mémantine pour les formes plus sévères). Cependant, ces traitements ont une efficacité limitée, et rendent surtout service pour les troubles du comportement, dans les deux premières années d'évolution de la démence.

Plusieurs questions restent en suspens, comme la permanence des effets sur le long terme, l'identification des patients répondeurs, l'amélioration fonctionnelle ainsi que le développement de traitement pour les formes extrêmes, soit sévères soit très légères.

Aspect psychiatrique des démences

SCPD

Il existe plusieurs **symptômes comportementaux et psychologiques de la démence** SCPD.



La **dépression** apparaît très tôt, avant que la maladie soit cliniquement déclarée; elle n'est cependant pas présente dans tous les cas de déclin cognitif. Le symptôme suivant apparaît avant la démence, dans la phase MCI évoquée plus haut; c'est l'**apathie**. Ensuite, lorsque la maladie s'est déclarée, on peut constater la présence de **syndromes psychotiques**, et finalement, avec un déclin cognitif toujours plus important, on remarque de l'**agitation**.

On constate une prévalence ponctuelle de ces SCPD chez les patients déments de plus de 50%. Sur 5 ans, la probabilité que ces patients SCPD développent une démence est de 92 à 97%. Lorsque ces patients habitent à domicile, 30-50% des proches soignants développent un syndrome dépressif. Les SCPD sont la cause principale d'institutionnalisation des patients déments, et 2/3 des résidents déments dans les EMS ont des SCPD.

Le modèle bio-psycho-social permet d'approcher le patient de manière concrète afin de mieux pouvoir l'aider.

Traitement

Le traitement causal des SCPD consiste en le traitement des facteurs contributifs, **psychosociaux** d'abord (aspects psychiques, soutien social, relation/conflit avec les proches aidants, cadre de vie), puis **biologiques** (état général, hydratation, nutrition, apport vitaminique, facteurs cardiovasculaires, inflammation, douleurs).

La **prise en charge psychosociale** commence d'abord par poser un diagnostic formel de la démence, des syndromes associés et de leur étiologie. Ensuite, on donne une information adaptée au patient et à son entourage, ce qui s'appelle la ***psychoéducation***. On propose également un soutien psychothérapeutique des proches soignants, ainsi qu'une assistance sociale et/ou juridique si elle est nécessaire. Finalement, on adapte le cadre de vie (aide au ménage, repas à domicile, soins à domicile, aménagement de l'appartement, placement dans un établissement médico-social).

Le traitement non-médicamenteux du patient consiste également en l'amélioration des capacités de communication, d'orientation et de mobilité (appareil auditif, lunettes, aide à la marche), de l'ergothérapie, de la physiothérapie, une stimulation cognitive adaptée au stade de la démence, ainsi qu'en des thérapies et activités visant à activer et à structurer la journée.

Ensuite, on peut donner un **traitement médicamenteux symptomatique** si les mesures psychosociales sont insuffisantes, non-disponibles, ou que la situation n'est pas gérable autrement. Ce traitement médicamenteux cible le syndrome présent:

1. **Syndrome psychotique**, agressivité, agitation psychomotrice: on donne des antipsychotiques, éventuellement avec des effets sédatifs. On peut citer la quetiapine (sédation, hypotonie orthostatique, chutes), le risperidone (symptômes extrapyramidaux), l'olanzapine (syndrome métabolique, sédation, chute)s, la clozapine (syndrome métabolique, anticholinergique, confusion, sédation, hypotonie orthostatique, convulsions, neutropénie) et l'haloperidol (syndromes extrapyramidaux).
2. **Dépression, apathie**: on donne des antidépresseurs, comme le citalopram (agitation), la sertraline (agitation) et la mirtazapine (sédation).
3. **Agitation, anxiété**: on donne des anxiolytiques aux effets sédatifs, comme le lorazepam (sédation, hypotonie orthostatique, chutes, effets paradoxaux, état confusionnel) ou le clométhiazole (sédation, dépendance, dépression respiratoire).

Si l'on prend l'exemple des antipsychotiques atypiques, on constate qu'ils ont un faible effet sur les SCPD. De plus, ils peuvent avoir plusieurs ***effets indésirables***, comme des syndromes extrapyramidaux, une sédation, une prise de poids, des problèmes urinaires, des événements cardiovasculaires et des AVC, ainsi que bien d'autres encore. Leur mortalité est élevée!

Il faut donc être **extrêmement prudent** avec ces médicaments; on ne les prescrits que s'il y a une souffrance significative, et si un bénéfice est attendu. On évite les médicaments aux effets secondaires fréquents et/ou sévères, et on tient compte de la comorbidité et de la comédication. On donne évidemment la plus petite dose encore suffisamment efficace, et on vérifie l'indication au moins toutes les 6 semaines. On doit diminuer la dose ou arrêter le médicament dès que possible.

Conclusion

Les SCPD sont très fréquents et ont des conséquences graves pour les patients et leur entourage. C'est une pathogenèse multifactorielle, avec des présentations cliniques variées. La prise en charge est multimodale et multidisciplinaire, et il faut privilégier les approches non-médicamenteuses, donc la prise en charge psychosociale.

Céphalées

Céphalées aiguës

La céphalée est **un des symptômes les plus fréquents**, avec une prévalence de plus de 90%. On distingue les formes aiguës, épisodiques et chroniques. Il existe une classification internationale des céphalées (IHS 2013, version beta), en 3 parties: primaires, secondaires, ainsi que les neuropathies crâniennes douloureuses (+ autres douleurs faciales et autres céphalées).

Les céphalées **primaires** n'ont pas de cause décelable:

1. Migraine
2. Céphalée de tension
3. Céphalée trigémino-autonomique
4. Autres céphalées primaires

Les céphalées **secondaires** peuvent être attribuées à différents éléments:

1. Traumatisme ou blessure de la tête et/ou du cou
2. Affection vasculaire crânienne ou cervicale
3. Affection intracrânienne non vasculaire
4. Prise ou retraite d'une substance (alcool, cocaïne, dérivés nitrés)
5. Infection
6. Anomalie de l'homéostasie (HTA sévère, hypothyroïdie, jeûne)
7. Anomalie du crâne, du cou, des yeux, des oreilles, du nez, des sinus, des dents, de la bouche ou d'autres structures faciales ou crâniennes
8. Affection psychiatrique
9. Neuropathies crâniennes douloureuses et autres douleurs faciales
10. Autres céphalées

L'**innervation du crâne et de la face** est de l'apanage des nerfs crâniens V, IX et X, ainsi que des racines C1 à C3. La douleur est une stimulation de structures sensibles, comme les téguments, les artères, les muscles, les articulations et le contenu des cavités de la face en extracrânien, et les artères et la dure-mère de la base du crâne en intracrânien (tout sauf le cerveau).

L'**anamnèse** est et l'élément le plus important dans l'investigation d'une céphalée. Elle permet de préciser le début et l'évolution de la céphalée, le caractère de la douleur et sa localisation, les facteurs déclenchants ou aggravants, ainsi que les facteurs calmants.

Les signes d'accompagnement que l'on recherche sont la fièvre ou une perte de poids. On prend également connaissance des antécédents personnels et familiaux, afin de savoir s'il existe des antécédent de maladie systémique ou neurologique, ou bien de migraine. Finalement, il est important d'interroger sur les médicaments, l'alcool et les drogues.

Il faut être particulièrement attentif aux signes d'alerte, « **red flags** » en anglais:

1. Céphalée nouvelle ou différente
2. Pire des céphalées, ou en crescendo
3. Céphalée **post-traumatique**
4. Céphalée positionnelle et/ou manoeuvre de Valsalva-dépendante
5. Fièvre
6. Symptômes neurologiques inhabituels
7. Diminution du poids
8. Claudication de la mâchoire
9. Suspicion de **glaucome**
10. Anomalies à l'examen neurologique
11. Céphalée nouvelle après 50 ans
12. **Contexte particulier**: VIH, immunosuppression, grossesse, post-partum, cancer, anticoagulation, manipulation cervicale, traumatisme crânien

On recherche ces red flags tout d'abord à l'**examen général**, en mesurant les signes vitaux (T° élevée => méningite), en recherchant un méningisme (raideur de nuque => hémorragie sous-arachnoïdienne, méningite infectieuse) ou un signe de trauma (inclus hémato-tympan, rhonorrhée), en mesurant la pression oculaire (glaucome) et en évaluant la zone ORL (sinusite, mastoïdite).

Ensuite, on les cherche également à l'**examen neurologique**, en recherchant une baisse de la vigilance (hémorragie sous-arachnoïdienne, méningite, thrombose sino-veineuse, apoplexie pituitaire), un syndrome de Horner, (dissection carotidienne, cluster headache) une latéralisation (thrombose veineuse, AVC) et en faisant un fond d'oeil (hémorragie sous-arachnoïdienne, myosis).

Lorsque l'on a des red flags, on fait presque toujours les **examens complémentaires** suivants: PSC, TP, PTT, CRP, électrolytes, créatine, urée, imagerie cérébrale (éventuellement des artères et des sinus veineux). Puis, selon la maladie suspectée, on peut également faire une ponction lombaire, une vitesse de sédimentation, une analyse pour l'alcool et les toxiques, et encore une gazométrie (hypercapnie, hypoxémie).

Lorsque l'on a des **céphalées suraiguës**, dites « en coup de tonnerre », on pense à des céphalées secondaires (la forme primaire est un diagnostic d'exclusion) à :

- une hémorragie sous-arachnoïdienne ou intracérébrale
- une thrombose veineuse cérébrale
- une apoplexie pituitaire
- une dissection artérielle cervicale ou intracrânienne
- un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (cocaïne, post-partum, médicaments)
- un kyste du 3^e ventricule
- une hypotension du LCR
- une sinusite aiguë avec barotraumatisme
- une méningite

Les céphalées **rapidement progressives** sur des minutes/heures doivent faire penser à des céphalées secondaires à :

- un AVC
- un hématome sous dural
- une thrombose sino-veineuse
- une dissection artérielle cervicale ou intracrânienne
- une méningite
- une artérite gigantocellulaire
- une encéphalopathie hypertensive

Ces mêmes céphalées peuvent avoir une étiologie primaire, à savoir la migraine ou les céphalées en grappe, dites « cluster headache ».

La **thrombose veineuse cérébrale** est une cause de céphalée. Sa fréquence est élevée en post-partum, chez les femmes sous CO, lors d'un état procoagulant, ou encore lors d'une sinusite ou d'une tumeur proche des sinus veineux. En clinique, elle se caractérise par la **triade**: céphalée, crises épileptiques (dont la moitié partielles) et déficit neurologique focal.

La thrombose veineuse cérébrale touche les veines profondes, les veines corticales, les sinus durant et les sinus caverneux; par ordre décroissant de fréquence, on cite le sinus transverse, le sinus sagittal supérieur, les veines corticales et les veines cérébrales internes.

Lors de la **grossesse** ou de l'accouchement, la plupart des céphalées sont primaires et bénignes. Cependant, on a une fréquence plus élevée d'hémorragie sous-arachnoïdienne, d'AVC, de thrombose veineuse, de pré-éclampsie et de syndrome de Sheehan (infarctus ischémique de l'hypophyse).

L'**apoplexie pituitaire** est une nécrose hémorragique de l'hypophyse. La présentation est l'apparition aiguë de céphalées, de baisse de la vigilance, de troubles visuels (comprime le chiasma, donc typiquement hémianopsie bitemporale) et de vomissements.

Elle touche plus les adultes, et plus fréquemment les hommes. Les causes peuvent être un macroadénome hypophysaire, une thrombolyse/anticoagulation, ou alors un syndrome de Sheehan post-partum.

La **dissection de la carotide interne** est caractérisée par une déchirure dans la paroi de l'artère; le traitement de choix est l'anticoagulation. Cette pathologie se manifeste par une triade, qui est une douleur latéralisée, un AVC/AIT et un syndrome de Horner. Environ 30% de ces patients ont un traumatisme mineur avant.

Le **syndrome de Horner** est caractérisé par la concomitance de 4 signes cliniques: ptose, myosis, absence de sudation localisée ainsi qu'une vasodilatation. Il est l'expression d'une atteinte des fibres du SNA sympathique innervant l'oeil et/ou l'orbite.

L'**artérite gigantocellulaire** de Horton atteint les patients de plus de 50 ans et se manifeste par des céphalées, temporales uni- ou bilatérales, et constantes ou intermittentes. On remarque aussi une **claudication de la mâchoire** et une perte pondérale, ainsi que des symptômes de polymyalgies rhumatismales, avec une baisse de l'état général.

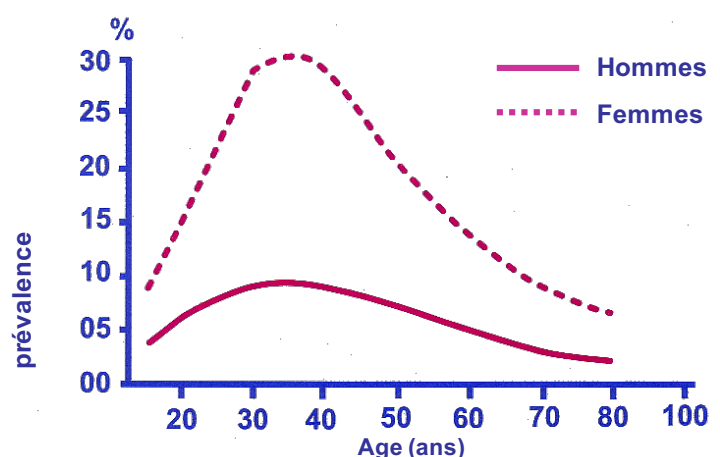
Dans 20% des cas, on a un trouble visuel, qui peut conduire à la **cécité**. Si on suspecte cela, on donne des corticoïdes à haute dose en urgence, et on fait une biopsie d'un long segment de l'artère temporale concernée (VS augmentée à plus de 50).

Ainsi, lorsque l'on a une céphalée aiguë et inhabituelle, il faut toujours exclure une forme grave. Si aucune cause n'est trouvée, on recherche des épisodes antérieurs (migraine, cluster headache).

Céphalées primaires

Migraine

La prévalence globale est de **11.5%**, et plus basse en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. La prévalence chez les enfants de moins de 7 ans est de 1.4 - 5.7%, et chez les adultes le sex-ratio homme-femme est de 1/2,3. La prévalence de la migraine varie avec l'âge.



La **crise migraineuse** se déroule en 3 phases:

Phase prémonitoire: elle est caractérisée par une dépression, une irritabilité, une euphorie ou encore une boulimie.

Accès migraineux: la douleur est progressive, souvent unilatérale, fréquemment pulsatile et souvent intense. Elle diminue avec le repos et l'obscurité, et augmente avec l'effort physique modéré, la lumière et les bruits. Dans 30% des cas, on a une aura, et cet accès est souvent accompagnée de nausées, vomissements et d'asthénie.

Phase de résolution: on constate ici une fatigue, des troubles de l'humeur, ainsi qu'une sensibilité du cuir chevelu.

Les migraines sans aura sont définies par 4 critères:

1. **5 crises** ou plus, remplissant les 3 autres critères
2. crises de céphalées de **4 à 72 heures**
3. céphalées avec 2 ou plus des caractéristiques suivantes: unilatérale (60%), pulsatile, modérée ou sévère, aggravée par des activités physiques de routine
4. crise avec au moins 1 critère suivant: nausée et/ou vomissement, photophobie et phonophobie



Les migraines avec aura concernent 4% de la population générale. Elles sont caractérisées par un minimum de 2 crises avec un trouble neurologique focal, et réversible en 5 à 60 minutes. On a des céphalées, migraineuses ou non, lors de l'aura ou dans les 60 minutes suivant l'aura (mais pas dans tous les cas. Cette aura peut être visuelle, sensitive ou langagière.

L'**aura visuelle** peut être de plusieurs types. On peut tout d'abord avoir un **scotome scintillant**, avec un point lumineux et scintillant central qui s'étend d'un côté en périphérie, avec des lignes brisées et des zigzags. Ensuite, on peut remarquer des **scintillements** durant 8-10 secondes, avec un scotome aveugle, parfois coloré, sur les deux hémichamps (topographie hémianopsique). Les **phosphènes**, ensuite, sont des tâches lumineuses et scintillantes, des zigzags, des boules, des étoiles ou des flashes. Finalement, on peut avoir des troubles visuels purement déficitaires, ou encore des illusions/hallucinations complexes.

Les auras visuelles sont les plus fréquentes; presque toutes les auras ont des manifestations visuelles qui peuvent être suivies d'une aura sensitive (fourmillement, engourdissement), et parfois aphasique. La progression lente dans le temps et l'espace de l'aura s'appelle la **marche migraineuse**.

On peut avoir d'autres auras, qui sont beaucoup plus rares. On cite en premier lieu la migraine avec ***aura du tronc cérébral*** (anciennement migraine basilaire, terme abandonné car le problème n'est pas vasculaire), qui se manifeste par une dysarthrie, un vertige, des acouphènes, une hypoacousie, une diplopie, une ataxie et une baisse de conscience. On peut encore avoir une aura hémiplégique (familiale ou sporadique), ou rétinienne (trouble visuel monoculaire; aura exceptionnelle).

L'aura est une dépression électrique qui progresse à la surface du cortex cérébral avec une hyper- puis une hypo-perfusion. Dans ce contexte, la céphalée est due à une **activation du système trigémino-vasculaire**, mais on en connaît pas très bien le mécanisme. La migraine sans aura est plutôt due à une **activation hypothalamique**.

Le **traitement** de la **crise migraineuse** consiste en la prise d'analgésiques simples, comme l'aspirine ou d'autres AINS, et de -triptans, qui sont des agonistes du récepteur 5HT_{1B/1D} qui se trouvent au niveau des vaisseaux méningés ainsi que sur les terminaisons sensibles à ce niveau; ils contrôlent l'activation trigémino-vasculaire. La prise excessive de -triptans peut entraîner des céphalées et l'aggravation d'une insuffisance coronarienne.

Le traitement **de fond** de la migraine est à visée préventive, pour diminuer la fréquence ainsi que l'intensité des crises. Dans ce contexte, les bêta-bloquants, antiépileptiques et antidépresseurs ont tous une efficacité de 50%. Les critères du traitement de maintenance sont une fréquence des crises supérieures à 2x par mois, et si les céphalées affectent son activité au quotidien.

Céphalée de tension

C'est une céphalée qui n'a pas de nausée (pour la forme épisodique) ni de vomissement, **au moins 10 épisodes** (pour la forme épisodique) de 30 minutes à 7 jours, et pas plus d'un signe entre la photophobie et la sonophobie. De plus, elle a au moins deux des caractéristiques suivantes:

1. Bilatérale (barre au milieu du front)
2. Pression ou serrement
3. Intensité légère ou modérée (mène rarement à la consultation)
4. Pas d'aggravation par des activités physiques de routine



On a une forme **épisodique** (42%), qui est peut être peu fréquente, moins de 12 jours par année, ou alors fréquente, entre 12 et 180 jours par année. La forme **chronique** (3%) est présente plus de 15 jours par mois en moyenne, depuis au moins 3 mois, ce qui fait plus de 180 jours par an. Toutes les deux peuvent être associées ou non à des tensions musculaires péricrâniennes (palpation manuelle).

Le **traitement** des crises consiste en l'administration d'analgésiques simples non-opioïdes et d'AINS. En prophylaxie, on donne des antidépresseurs tricycliques, et on recommande la relaxation, l'hypnose, le biofeedback, ainsi que les thérapies cognitivo-comportementales.

Céphalée trigémino-autonomique

On peut citer l'hémicrânie paroxystique (crise de 2-30 minutes, répond à l'indométacine), la short-lasting unilateral neuralgiform headache attack (crise de 1-600 secondes), ainsi que l'hémicranie continue (céphalées qui ne répondent pas aux traitements, apparaît et ne part plus; myosis). Cependant, la forme la plus fréquente est le « cluster headache », ou céphalées en grappe.

Le **cluster headache** est défini par 4 critères:

1. Au moins 5 crises correspondant aux autres critères
2. Douleur **sévère ou très sévère** unilatérale, orbitaire, supraorbitaire et/ou temporale, de 15 à 180 minutes.
3. Céphalée associée **au moins à 1 des signes suivants**, ipsilatéraux à la douleur: injection conjonctivale et/ou larmoiement, obstruction nasale et/ou rhinorrhée, oedème palpébral, sudation du front et de la face, rougeur du front ou de la face, sensation de plénitude dans l'oreille, myosis et/ou ptose, et enfin agitation ou incapacité à rester en place.
4. Fréquence des crises de 1 jour sur 2 jusqu'à 8 par jour (en moyenne, 1-3 par jour), et ce plus de la moitié du temps lors de la période des crises.



La prévalence du cluster headache varie entre 0.05 et 0.2%, et il est à prépondérance masculine, contrairement à la migraine. Les crises sont souvent nocturnes, à horaire fixe. On a une périodicité dans 80-90% des cas. Il faut absolument le distinguer de la migraine.

Autres céphalées primaires

Pour parler de céphalée **liée à la toux**, il faut avoir au moins deux épisodes de céphalée lors d'effort de toux ou de manœuvre de Valsalva, qui dure de 1 seconde à 2 heures. Son apparition est soudaine, l'évolution spontanément favorable et le traitement préventif consiste en l'administration d'indométacine.

Il faut également au moins 2 épisodes pour parler de céphalées **liées à l'effort physique**. La douleur est pulsatile, bilatérale et de durée inférieure à 48 heures. Parfois, on a des nausées et une phono-/photophobie. Les facteurs favorisant sont la haute altitude et le temps chaud, et le mécanisme, peu connu, serait une distension veineuse aiguë.

Deux épisodes sont également nécessaires pour diagnostiquer des céphalées **de l'activité sexuelle**. On a une augmentation de leur intensité avec l'excitation sexuelle et/ou une intensité

brusque et explosive juste avant ou pendant l'orgasme. L'intensité sévère dure de 1 minutes à 24 heures, avec éventuellement la persistance d'une douleur légère jusqu'à 72 heures. Il est important d'exclure une forme secondaire (hémorragie sous-arachnoïdienne) lors du premier épisode. L'évolution est imprévisible, mais souvent cyclique.

Comme déjà mentionné, les céphalées en coup de tonnerre ne sont des céphalées primaires que par exclusion. Ensuite, on a des céphalées liées au froid (application externe, ingestion), ou des céphalées par pression externe (compression, traction).

Les céphalées en coup de poignard sont brutales, et de durée très brève. Elles peuvent être isolées ou en salve, et sont fréquemment associées avec la migraine.

Les **céphalées hypnotiques** apparaissent durant le sommeil et provoquent le réveil plus de 10 jours par mois pendant plus de 3 mois, et durent plus de 15 minutes après l'éveil, jusqu'à 4 heures. On n'a pas de signe dysautonomique, ni d'incapacité à rester sur place.

Les céphalées nummulaires sont idiopathiques, et sont caractérisées par une douleur de la forme d'une pièce de monnaie qui persiste. Finalement, les céphalées chroniques quotidiennes de novo apparaissent brusquement un jour puis ne quittent plus le patient.

En conclusion, les céphalées primaires peuvent être épisodiques ou chroniques, et l'anamnèse est essentielle à leur diagnostic. L'examen neurologique est normal, et il faut à tout prix exclure dans les cas atypiques une céphalée secondaire.

Intoxications aiguës

L'utilisation de **drogues** et d'**alcool** est très fréquente, tout comme l'**auto-prescription de médicaments**. L'alcool touche les patients de tout âges, les médicaments plus les personnes âgées, et les drogues plus les patients jeunes.

Les facteurs de risques d'intoxication, en plus de l'alcool et des drogues, sont les TCC et les troubles psychiatriques. A l'examen clinique, on vérifie la vigilance, la respiration, la TA, le pouls, la saturation, les pupilles, les téguments, ainsi que les troubles psychiques.

Les symptômes de l'intoxication neurologique sont dus à l'altération des fonctions des NT et de leurs récepteurs. Une exposition à une même substance peut produire un effet excitateur ou inhibiteur. On a une possible régulation à la hausse des récepteurs inhomogène avec une hypersensibilité fonctionnelle, qui s'applique surtout au système GABA.

Les syndromes toxiques neurotropes sont des troubles neurologiques centraux (coma), des atteintes du SNA, une détresse respiratoire liée à la profondeur du coma, ainsi qu'une pneumopathie d'inhalation.

Les syndromes toxiques neurotropes et cardiotropes sont un syndrome anticholinergique central et dysautonomique, un coma, des myoclonies et des convulsions précoces, ainsi que des troubles de la conduction intraventriculaire et des troubles du rythme cardiaque, avec à terme un éventuel choc circulatoire.

Il peut y avoir plusieurs **atteintes toxiques du SNA**:

1. GABA, syndrome de sevrage, effet antabus
2. Narcotique (opiacés)
3. Sympathomimétiques (adrénergiques)
4. Hyperthermies toxiques (ecstasy, sérotoninergiques, malin aux neuroleptiques)
5. Anticholinergique (atropine)
6. Cholinergique (muscarinique, nicotinique)
7. Divers

Atteinte toxique du système autonome			
Syndrome	Signes	Toxiques	traitement spécifique
Syndrome de sevrage	Insomnie, hallucinations, agitation, convulsions, mydriase, tachycardie, diarrhée, sueurs, chair de poule, crampes	Sevrage OH, opiacés, benzodiazépines	Sédation, ré-introduction du toxique ou d'un substitutif (clonidine)

Atteinte toxique du système autonome			
Syndrome	Signes	Toxiques	traitement spécifique
Effet antabuse	Flash cutané, hypotension , malaise, tachycardie, céphalées, hyperventilation	Disulfiram, dithiocarbamate, champignons (coprins), diméthylformamide	Formépizole, un inhibiteur compétitif de l'OH déshydrogénase
Narcotiques (opiacés)	Somnolence, hypoventilation, hypotension, myosis	Héroïne, morphine, codéine	Naloxone
Sympathomimétique (adrénergique)	Agitation, convulsions, HTA, tachycardie, hyperglycémie, hypokaliémie, leucocytose, hyperlactémie	Caféine, xanthines, théophylline, amphétamine, cocaïne, LSD, phencyclidine	
Hyperthermies toxiques	Dysautonomies, tachycardie, troubles de la conscience, hypertonie		
Ecstasy (MDMA)	Rhabdomyolyse, CPK, CIVD, insuffisance rénale	MDMA	
Sérotoninergique	Hyperréflexie, myoclonies	Inhibiteurs et agonistes de la recapture de sérotonine	Antagoniste de la sérotonine, propranolol
Malin aux NL	Rhabdomyolyse, CPK, hyperleucocytose	NL , pipérazines	Antagonistes de la DA, bromcriptine
Anticholinergique (atropinique)	Sécheresse cutanéomuqueuse, soif, hyperthermie, mydriase, tachycardie, délire, agitation, hallucinations, hyperventilation, rétention urinaire	Atropine, belladone et dérivés ; champignons (amanite tue-mouche et panthères), antidépresseurs tricycliques, antihistaminiques, antiparkinsonien	Sédatifs, benzodiazépines, butyrophénones (haldol)
Cholinergique, muscarinique	Hypercrinie (sueurs, hypersialorrhée, encombrement bronchique), diarrhée, vomissement, bradycardie, myosis	Acétylcholine, pilocarpine, champignons, organophosphates	Atropine
Nicotinique	Tachycardie, HTA, fasciculations musculaires, paralysies	Nicotine, insecticides nicotiniques, organophosphores	

L'**alcool** agit sur les récepteurs GABA_A. En cas d'intoxication aiguë, on remarque une **excitation**, une perte d'inhibition, un ralentissement, une ataxie, une somnolence, une stupeur voire même un **coma**. On peut, mais rarement, avoir une intoxication pathologique, qui se traduit par un comportement furieux et agressif, terminé par un sommeil et une amnésie circonstancielle.

Son **sevrage** dure d'un à 4 jours, avec une activation végétative, un delirium tremens, des hallucinations et des crises épileptiques; le traitement consiste dans ces cas en des benzodiazépine ou des vitamines. A long terme, l'alcool peut entraîner une détérioration cognitive, une hallucinose, de la paranoïa, une polyneuropathie, une cirrhose ou encore une foetopathie. Lorsque l'on s'**intoxique au méthanol**, celui-ci est métabolisé en acide formique, et peut avoir une toxicité sur le nerf optique et entraîner une insuffisance respiratoire; dans ces cas, le traitement est l'éthanol.

Les **barbituriques** entraînent une modulation des récepteurs GABA_A, et sont utilisées pour traiter les personnes en anoxie cérébrale ou en état de mal épileptique. Son **intoxication aiguë** entraîne un ralentissement, une somnolence, une stupeur, un coma, une hypothermie, une hypotension, un myosis, et encore une dépression respiratoire.

Le sevrage dure de 3 à 10 jours, et est analogue à celui de l'alcool au niveau des symptômes. A l'EEG, lors d'une intoxication aiguë légère, on constate une imprégnation de rythmes rapides.

Les **benzodiazépines** entraînent également une modulation des récepteurs GABA_A, et ils ont des manifestations analogues aux barbituriques, avec moins de dépressions respiratoires. Le sevrage se fait entre 1 et 14 jours, en fonction de la demi-vie de la substance. Le traitement consiste à sevrer lentement, selon la demi-vie, et à donner de l'**anexate**, une antidote qui a une demi-vie beaucoup plus courte que les benzodiazépines.

Les **opiacés** agissent sur des récepteurs spécifiques du SNC. Ces alcaloïdes sont naturellement présents dans l'opium (morphine, codéine, thébaine). On a également des dérivés semi-synthétiques, comme l'héroïne, l'hydromorphone et l'hydrocodone. Finalement, les purement synthétiques sont la méthadone (très longue durée de vie, donc beaucoup utilisé) et le tramadol.

Si l'on fait une overdose aux opiacés, on peut avoir une **dépression cardio-respiratoire**, un myosis, une hypothermie, des neuropathies compressives, etc. Le traitement est de la **naloxone**, mais il faut faire attention à sa demi-vie. Le sevrage dure 1 à 7 jours, et est caractérisé par de la transpiration, de l'insomnie, une mydriase, des frissons, des myoclonies, des crampes, des nausées et des diarrhées.

A long terme, les opiacés peuvent amener des impuretés lors d'administration IV, ce qui peut provoquer des embolies et des infections comme le HIV, le HBV et le HCV. Le traitement consiste en l'administration de méthadone ou de clonidine, un agoniste des récepteurs alpha2-adrénergiques.

Les **substances alpha-adrénergiques** sont des stimulants. Leur intoxication aiguë va entraîner des troubles psychologiques et comportementaux, une hypertension, une tachycardie, un trémor,

des myoclonies, des convulsions, une psychose et une hyperthermie, tout cela pouvant conduire au coma et à la défaillance organique multiple. A cela peuvent s'ajouter des **réactions idiosyncrasiques**, qui vont entraîner des hémorragies sous-arachnoïdiennes, des vasospasmes intracrâniens, ainsi que des vasculites cérébrales. Le traitement consiste en une sédation, l'administration d'anticonvulsivants, ainsi qu'une surveillance aux soins intensifs.

Les **substances beta-adrénergiques** sont également des stimulants. On peut citer le **THC** (contenu du cannabis), qui agit sur des récepteurs spécifiques. C'est un psychotrope lipophile qui s'accumule, et son intoxication aiguë va entraîner une activation sympathique et des hallucinations (pas trop dangereux en aigu). La consommation chronique peut entraîner un ralentissement cognitif et des psychoses chroniques.

Les **antidépresseurs** sont les tricycliques et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine SSRI. Les tricycliques vont abaisser le seuil épileptiques, et avoir des effets anticholinergiques (sécheresse buccale, constipation, rétention urinaire, etc.). Les SSRI sont mieux tolérés, mais ils entraînent tout de même un syndrome sérotoninergique, avec une agitation, un delirium, un tremor, une activation végétative, des myoclonies et une hyperthermie.

L'intoxication au **lithium**, à plus de 1.5 mmol/l, entraîne un tremor, un astérisis, une ataxie, des myoclonies, des convulsions et un coma.

Les **neuroleptiques** sont des **antagonistes dopaminergiques**, et certains sont également anti-émétiques. La réaction aiguë est caractérisée par une dystonie bucco-laryngo-faciale, ainsi que par des crises oculogyres. Le traitement consiste en l'administration d'anticholinergiques, comme le bipéridène et l'akineton.

Les réactions chroniques tendent plutôt vers le syndrome parkinsonien, l'akathisie, et les dyskinésies tardives au niveau bucco-laryngo-faciale. Le seuil épileptique est abaissé. Ces médicaments peuvent également entraîner un **syndrome neuroleptique malin**, avec une hyperthermie et une rhabdomyolyse (hyperthermie maligne => mutation du récepteur ryanodine).

Les **champignons hallucinogènes** (psilocybine) bloquent les récepteurs sérotoninergiques post-synaptiques. Le mode de transmission est par **ingestion**, et les symptômes durent de 30 minutes à 12 heures. On peut avoir plusieurs formes, comme un état délirant avec hallucinations, une anxiété avec agitation, une mydriase ou des dysesthésies. Le traitement consiste en une observation et une sédation.

Les substances exogènes qui sont des **agents anticholinergiques** sont les plus dangereux, **fatal** même en petite quantité. Les substances incriminées sont l'atropine, la belladone, la mandragore et les drogues dissociatives (stimulent les 6 récepteurs).

Les symptômes sont des hallucinations, une distorsion de l'image du corps, un délirium, un coma, une atonie de la vessie et des arythmies. Le traitement consiste en l'administration de **physostigmine**, un inhibiteur de l'acétylcholinestérase, et une surveillance aux soins intensifs.

Le **botulisme** est un anticholinergique présynaptique. Le mode de transmission est par ingestion de clostridium botulinum (dans les conserves mal préparées). Son action est le **blocage de production et de libération d'Ach**, et l'incubation est de 12 à 36 heures.

On peut avoir une diplopie, une réactivité des pupilles, une dysphagie, des paralysies, une anhidrose (insuffisance de sécrétion de sueur), ainsi qu'une **paralysie respiratoire et musculaire**. Le traitement est l'antitoxine ou la guanidine, et une surveillance aux soins intensifs.

Les **phosphates organiques** sont présents dans les insecticides, et ils sont des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, et vont donc indirectement **stimuler les récepteurs muscariniques et nicotiniques**. Les symptômes sont des diarrhées, un myosis, un bronchospasme, des vomissements, une lacrymation, une salivation, un blocage neuromusculaire et des crises épileptiques. Le traitement est l'atropine.

Le **tétanos** interfère avec **GABA et la glycine**; il se transmet par inoculation de clostridium tetani, et son incubation se calcule en jours/mois. On peut avoir un tétanos **généralisé**, qui va entraîner des contractions musculaires descendantes prolongées, des spasmes, une défaillance cardio-circulatoire et même une asphyxie. Les formes focale et céphale sont moins importantes. Le traitement est la prophylaxie vaccinatoire, ou une antitoxine ou de la pénicilline et une surveillance aux SI.

La **diphthérie** entraîne une démyélinisation et une nécrose myocardique. C'est une bactéries très neurotrope qui se transmet par contact. L'incubation est comprise en 5 et 12 jours. L'infection peut être sous la forme d'une angine pseudo-membraneuse, ou de paralysie du palais. La vaccination est ici également possible, mais on peut traiter avec une antitoxine et des antibiotiques, avec une surveillance additionnelle aux SI.

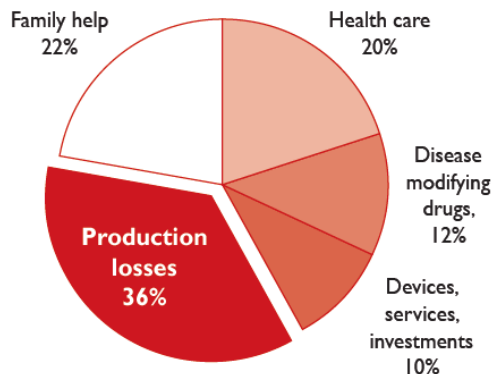
Le **monoxide de carbone CO** a une combustion incomplète, et n'a pas d'odeur ni de couleur. Il y a une haute affinité pour l'Hb, beaucoup plus importante que celle de l'oxygène. On a une cyanose, ainsi qu'une confusion et de la dyspnée.

Il peut entraîner une anoxie cérébrale, qui conduit au coma puis au décès. On a une atteinte neurologique différée, de l'ordre de semaines, avec une atteinte extrapyramidale. Le traitement consiste à mettre le patient dans une **chambre hyperbare**, et une décontamination GI quel que soit le délai.

Ainsi, les signes cliniques évocateurs d'intoxication aiguë sont une perturbation de l'état de conscience, des myoclonies, des convulsions, un trémor, une ataxie et une aréflexie pupillaire.

Sclérose en plaque SEP

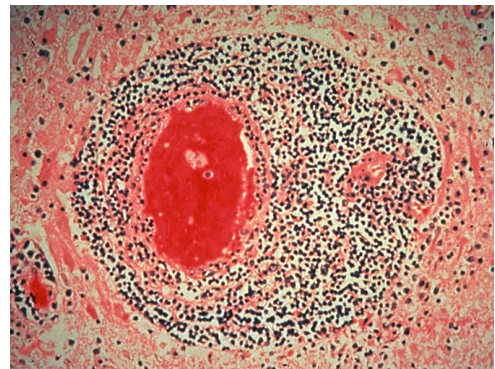
Introduction



Dans la SEP, la qualité de vie est fortement impactée, ce qui signifie que cette maladie est très invalidante. C'est une maladie qui a des **coûts énormes** (cf. graphe ci-contre), de 36'000 euros par patient et par année, donc de 15 milliards d'euros par année en Europe.

La **prévalence** est de 110/100'000 en Suisse, donc ce n'est pas une maladie rare; elle est plus prévalente dans les pays riches. On a un pic d'incidence entre 20 et 40 ans, ainsi qu'une prédominance féminine à 2-3/1.

C'est une maladie qui est décrite depuis le XIX^e siècle déjà, avec ses deux formes, inflammatoires et dégénératives (Charcot). En histologie, la lésion SEP est caractérisée par une **démyélinisation complète à bord net**. On remarque également un infiltrat lymphocytaire péri-nerveux. On a une perte de myéline, d'oligodendrocytes et d'axones.



Tous les aspects de l'immunologie sont impliqués dans la SEP; on a une migration des cellules B qui reconnaissent des antigènes dans le LCR, ce qui va entraîner la sécrétion d'anticorps qui attaquent les cellules du SNC. On retrouve d'avantage de CD8 que de CD4 dans les lésions de ces patients.

La SEP a deux grandes causes non-exclusives. Tout d'abord, il existe une certaine **susceptibilité génétique**, car le risque basal est de 0-1 à 0.2%, et de 38% chez un jumeau monozygote d'un patient. De petites mutations ont été trouvées essentiellement sur beaucoup de gènes de l'inflammation; c'est donc un défaut génétique qui semble intéresser l'immunité.

Ensuite, l'**environnement** joue également un rôle, car on a des zones de haute prévalence. On peut citer plusieurs facteurs environnementaux, à commencer par les virus, en particulier **EBV**; on

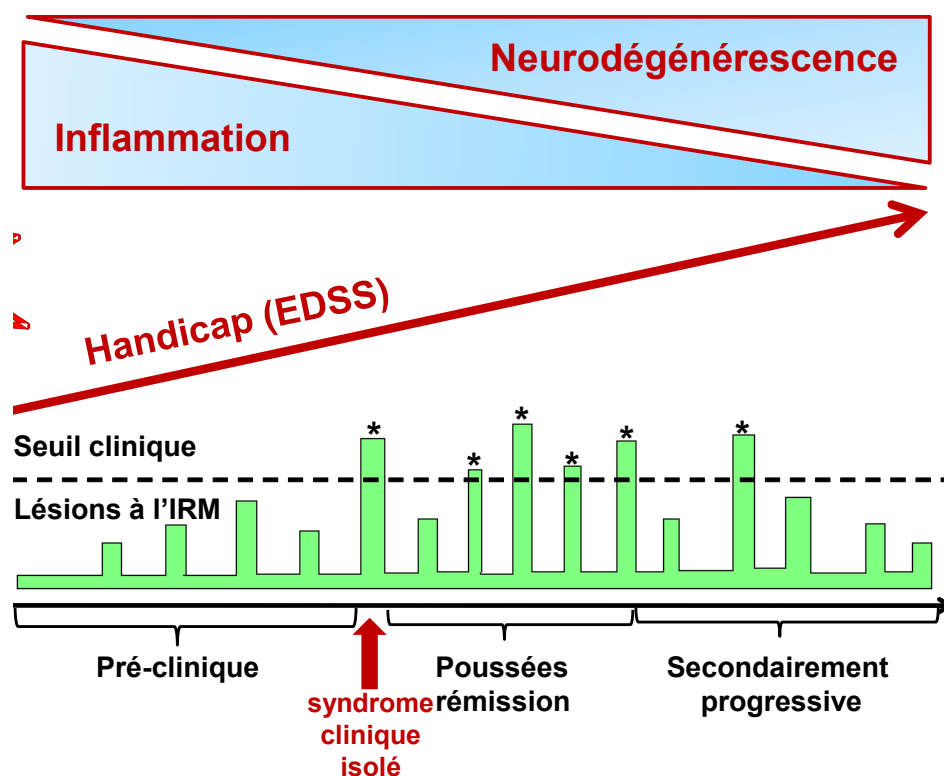
remarque que la prévalence est quasi-nulle chez les non-infectés, et 2.5x plus importante chez les infectés sous forme de mononucléose infectieuse lors de l'adolescence par rapport aux infectés depuis l'enfance. L'infection semble nécessaire, mais pas suffisante pour déclencher la maladie. Le mécanisme serait par **mimique moléculaire** (on expérimente cela sur des cellules souches pluripotentes induites).

Ensuite, la **vitamine D** est également un facteur environnemental important, car elle tempore la réaction inflammatoire. Des études montrent en effet que plus le taux d'ensoleillement est élevé, plus la prévalence de la SEP est faible.

Finalement, on peut encore citer le **tabagisme**, le microbiota, l'obésité et l'augmentation de la consommation de sel.

Différentes formes de SEP

La SEP est une maladie complexe. Elle démarre dans le cerveau, et commence à faire des lésions. Un jour, ces lésions provoquent un symptôme neurologique, qui induit une poussée clinique (on a également des poussées infracliniques, seulement visibles à l'IRM). Au fil du temps, on a de moins en moins de poussées inflammatoires, et c'est la neurodégénérescence qui prend le dessus, avec une destruction non seulement de la myéline, mais également des neurones.



Une **poussée** est une anomalie neurologique qui doit durer au minimum 24 heures, parfois plusieurs semaines, et qui se caractérise par une démyélinisation et une inflammation forte. On doit voir des symptômes nouveaux, ou en aggravation (déficits objectifs!). Ensuite, on a une rémission,

avec une remyélinisation, une diminution de l'inflammation et une réparation neuronale, qui peut être complète ou incomplète.

Les différents symptômes neurologiques qui surviennent à moins d'un mois font partie de la même poussée. De plus, il faut **exclure les pseudo-poussées** qui seraient dues à des infections, une augmentation de la température ou une diminution du pH. Ces symptômes peuvent être une sensibilité ou une douleur, un problème de motricité, de coordination, de vision, de cognition ou de sphincters, une dysfonction sexuelle ou surtout une **grosse fatigue**, avec des troubles de l'humeur.

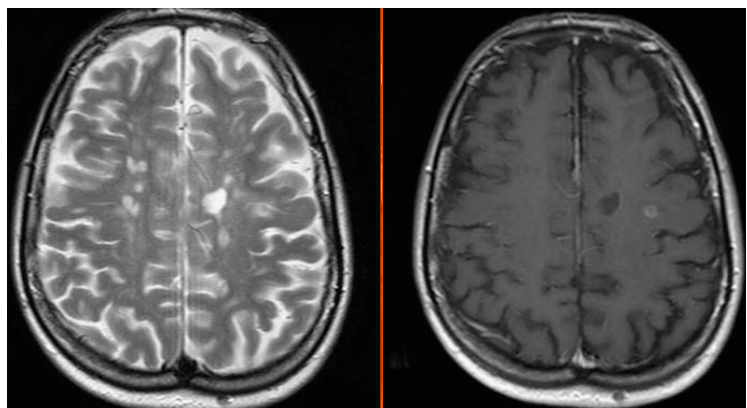
Le **syndrome clinique isolé SCI** est par définition la première poussée clinique; bien qu'on ne puisse pas encore poser de diagnostic clinique (il faut attendre la deuxième poussée), grâce aux examens complémentaires notamment l'IRM (critère de dissémination dans le temps et l'espace), il est possible de déjà poser un diagnostic à ce stade. Cela retarde donc l'arrivée du handicap, car en plus les médicaments fonctionnent mieux s'ils sont introduits précocement. Parfois, un SCI reste isolé, donc ce n'est pas une SEP.

La première forme évolutive de la SEP est la **forme rémittente-récurrente**; la plupart des patients se rétablissent complètement entre les poussées, mais certains ne le font que partiellement. Ensuite, on a les **formes progressives**, qui sont plus difficiles à diagnostiquer, car elles ressemblent plus à une maladie neurodégénérative; 10% ont une forme d'emblée progressive sans poussée, 50% ont une forme progressive après 10 ans et 90% après 30 ans.

La **progression de la maladie** est plus rapide chez les hommes, et si l'âge de début est supérieur à 40 ans. De plus, la sévérité de la poussée influe également, notamment si on a plus d'une poussée sévère (impact sur les activités quotidiennes, hospitalisation), ou si l'on a plus d'un système touché (en particulier moelleux, cérébelleux, tronc cérébral). Finalement, la progression est également plus rapide si la rémission est incomplète, et si le nombre de lésion augmente à l'IRM.

Investigations

Pour effectuer un **IRM**, il faut d'abord avoir un soupçon clinique, mais cette technique d'imagerie prend actuellement beaucoup de place dans la SEP. On peut voir des lésions d'âge différent et de forme ovale; les lésions plus récentes prennent le gadolinium (Gd+), et sont donc plus hyperintense.



Ainsi, la SEP est une maladie qui est définie par une **dissémination dans l'espace et le temps**. La dissémination dans l'espace peut être démontrée par une lésion T2 dans au moins 2 des 4 zones du SNC; la dissémination dans le temps peut être démontrée par une nouvelle lésion T2/ ou prenant le gadolinium (sur la base d'un comparatif), ou alors par la présence simultanée de lésions asymptomatiques prenant ou non le contraste.

Théoriquement, la **ponction lombaire** n'est plus nécessaire pour poser le diagnostic de SEP poussées/rémissions, mais elle est essentiellement utile pour écarter d'autres maladies, ainsi que pour poser le diagnostic de SEP primaire progressive.

Un LCR de SEP peut avoir une leucocytose modérée (pas plus de 50), mais surtout, la principale anormalité est qu'il y a une **synthèse intra-thécale d'IgG**, que l'on peut mettre en évidence avec des bandes oligoclonales.

Diagnostic différentiel

Devant un SCI, on fait un bilan sanguin de base. Le diagnostic différentiel comprend différentes pathologies:

Neuro-myélite optique: on l'appelle également le syndrome de Devic. Elle ressemble beaucoup à la SEP, avec une **névrite optique rétrobulbaire bilatérale**, et des atteintes de la moelle qui sont généralement sur plus de 3 niveaux. Cependant, on a une absence de lésions cérébrales typiques SEP, et on a des auto-anticorps contre l'aquaporine 4.

De plus, le traitement n'est pas le même que dans la SEP; si on donne le même traitement, on va aggraver la situation. Cette pathologie peut être monophasique ou sous forme de poussées/rémissions.

ADEM: C'est une maladie mystérieuse, qui n'a pas de marqueur spécifique et est donc un diagnostic d'exclusion. Elle touche plus les enfants, avec chez eux une prévalence de 1/100'000 par année. C'est une maladie **monophasique** du SNC qui survient typiquement dans les 7-14 jours après une infection virale respiratoire haute, voire après une vaccination.

On a des céphalées, de la fièvre et une léthargie, avec en quelques jours l'apparition de symptômes neurologiques. On la suspecte lorsqu'**au décours d'une infection banale** on a une présentation de troubles de la conscience et d'autres symptômes neurologiques qui s'aggrave rapidement. Le diagnostic est l'encéphalite infectieuse. La mortalité est de 5%, et le traitement des corticostéroïdes à haute doses. On a ensuite une absence de séquelles chez 50-75% des patients.

A l'IRM, les lésions sont toutes du même âge, car elles prennent toutes le contraste. On constate également des nappes étendues d'oedèmes et de démyélinisation. On a plus de 50 de leucocytose, et on peut aussi avoir, mais plus rarement, une synthèse intra-thécale d'IgG.

Syndrome de Susac: c'est une ***vasculite des petits vaisseaux***, avec des troubles neurologiques de type SEP, ainsi qu'une baisse de la vigilance, une surdité, et une triade: occlusions des artères rétiniennes, infarctus de la cochlée, et petits infarctus corticaux/sous-corticaux.

A l'IRM, On constate des lésions dans le corps calleux sous forme de boule de neiges, alors que dans la SEP les lésions partent du corps calleux en direction du centre semi-oval.